

Министерство образования и науки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»

А.В. Островская, Г.Г. Лутфуллина, И.Ш. Абдуллин

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ КОЖИ И МЕХА

Учебное пособие

Казань
Издательство КНИТУ
2012

УДК 675 (075)
ББК 37.25

Островская А.В.

Основы технологии переработки кожи и меха: учеб. пособие / А.В. Островская, Г.Г. Лутфуллина, И.Ш. Абдуллин; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2012. – 164 с.

ISBN 978-5-7882-1292-0

Написано в соответствии с действующей программой по дисциплине СД.07.4.8 «Основы технологии переработки кожи и меха». Предназначено для студентов направления 080100.62 «Экономика».

Подготовлено на кафедре плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Казанского национального исследовательского технологического университета

Рецензенты: канд. техн. наук, директор ООО «Кожа и мех»
А.С. Парсанов
доцент каф. ЭПС КазГАСУ *Ю.В. Миронова*

ISBN 978-5-7882-1292-0

© Островская А.В., Лутфуллина Г.Г.,
Абдуллин И.Ш., 2012

© Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2012

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина СД.07.4.8 «Основы технологии переработки кожи и меха» относится к циклу специальных дисциплин для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 – «Экономика».

Чтобы эффективно управлять производством, быть хорошим менеджером, надо иметь полное представление о том, чем управляешь, знать азы производства. Как нет хорошего инженера без знания экономики, так и нет хорошего экономиста, а тем более управленца, без знания, понимания технологии производства. Особенно такого непростого, как производство кожи и меха, которое является одним из древнейших, известных человечеству. Данная дисциплина предполагает изучение технологического цикла производства кожи и меха от сырья до готовой продукции.

Изделия из кожи и меха были известны еще в Древнем Египте. У египтян искусство обработки кожи заимствовали римляне. Одной из основных в производстве кожи и меха и тогда, и сегодня является операция дубления. Для дубления в старину использовали самые разные подручные материалы: кору деревьев, орехи, желуди, стручки акаций и поваренную соль. Охотник смазывал жиром снятую с убитого животного шкурку, мял её руками и даже зубами, таким образом осуществляя жировое дубление.

В нашей стране первое упоминание о шкуре и пушном товаре (скорьё) относится ко времени правления княгини Ольги (946 г.). Скорьё, или сора, означает «шкура, пушной товар». От слова «скорьё» произошло понятие «скорняжное дело», а скорняками стали называть мастеров, занимающихся изготовлением меховых и кожаных изделий.

Когда-то меха составляли главное богатство Древней Руси, были основным источником ее дохода в международной торговле. Причем меха использовались не только для изготовления одежды, но и в качестве денег. Меха брали штрафы, платили за проезд и торговые пошлины. Целая шкура равнялась определенной денежной сумме. Суммам поменьше равнялись ее отдельные части. Как отзвуки тех далеких времен дошли до наших дней названия некоторых старинных русских монет, происходящих от названия частей шкурок. Так, например, за гривок шкуры носил название гривны, отсюда –

гривенник, ухо называлось ушко, а пол-уха – пол-ушка, отсюда – полушка.

Славилась наша страна и своими меховщиками. Иностранные фирмы направляли свое сырье на обработку в Россию, а наших мастеров приглашали в Лейпциг – мировой центр мехового производства.

Изделия из кожи и меха обладают свойствами, которые трудно воспроизвести в синтетических материалах. Это гигиенические свойства, упругость и высокая прочность, обеспечивающие хорошие эксплуатационные свойства.

Систематическое изучение способов кожевенного и мехового производства в России начал более 100 лет назад русский ученый, профессор Казанского университета Модест Яковлевич Киттары. В этой области прославили себя Кукин, Рылов, Завадский, Петров, Поварнин. В советское время – Чернов, Страхов, Зурабян и др.

Современное кожевенно-меховое производство отличается сравнительно высоким уровнем механизации труда, наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, а также использованием современных методов физико-химического воздействия на сырье и полуфабрикат, которые улучшают качество кожи и меха и существенно ускоряют процессы производства, например, применение низкотемпературной плазмы.

Итак, цель кожевенного и мехового производства – получение из шкур животных качественных кожи и меха, идущих на изготовление предметов народного потребления. Это достигается с помощью правильно подобранной технологии. Технология – это последовательность операций, приводящих к получению кожи и меха из шкур животных. Ведь производство кожи и меха – процесс многооперационный, включающий в себя как жидкостные, так и механические обработки. Сущность их составляют химические, физико-химические и механические процессы, потребляющие большое количество воды.

Процесс превращения шкуры в кожу или мех даже на современном этапе достаточно сложен. Проблема заключается в том, что исходное сырье – природный белок – высокомолекулярное органическое соединение животного происхождения. Трудно четко прогнозировать его состав и свойства, на которые влияет множество факторов. Это и условия содержания, кормления животных, и природные, климатические условия, перенесенные болезни и др.

Основные направления развития технологии кожи и меха:

- рациональное использование кожевенно-мехового сырья;
- интенсификация жидкостных процессов;
- совмещение нескольких процессов в одном аппарате;
- очистка отработанных растворов и повторное их использование;
- улучшение условий труда работающих;
- создание безотходного, экологически чистого производства;
- механизация и автоматизация производства.

Условия труда на предприятиях по-прежнему остаются специфическими. На кожевенных заводах – это отмочно-зольные и дубильные цеха, на меховом производстве формалиновый цех, где производится облагораживание меховой овчины. Наиболее механизированы отделочные цеха.

В целом технологический процесс производства кожи и меха включает в себя до 60-80 процессов и операций.

Цель данного учебного пособия ознакомить студентов, обучающихся по направлению 080100.62 с основными приемами и методами обработки шкур животных, включая характеристику сырья – шкур животных и готовой продукции – кожи и меха.

СЫРЬЕ КОЖЕВЕННОГО И МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сырьем кожевенного и мехового производства являются шкуры домашних и диких животных. Это продукция животноводства, звероводства и охотничьего промысла. В кожевенном производстве перерабатываются шкуры домашних животных почти всех видов. Это более 40 пород крупного рогатого скота (КРС); свыше 50 пород лошадей, мулов, ослов, верблюдов; около 60 – овец, коз; около 40 пород свиней, а также шкуры оленей. Из шкур диких животных используют шкуры дикой козы, лося, дикого кабана, тюленей, кита, нерпы, моржа. В меховом производстве перерабатывают шкуры пушных зверей, некоторых видов домашних животных, а также морских зверей.

Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров пушнины. В нашей стране обитают более 50 видов животных, шкурки которых используются в меховом производстве.

Кожевенное и пушно-меховое сырье – это невыделанные, т.е. снятые с тушек (туш) и, как правило, законсервированные шкурки (шкуры) домашних и диких животных, пригодные по качеству кожного и волосяного покрова для изготовления различных меховых и кожевенных изделий.

Важнейшей особенностью кожевенного и мехового производства является большая доля стоимости сырья в себестоимости кожи (до 65-70 %), а иногда в меховом производстве – до 98 %.

Шкура – наружный покров тела животного, она служит защитой его организма от внешних воздействий и одновременно участвует в регулировании обмена веществ, тепла, а также в восприятии различных раздражений окружающей среды.

В шкуре различают *волосяной* и *кожный покров*. Кожный покров состоит из трех основных слоев: эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки (рис. 1).

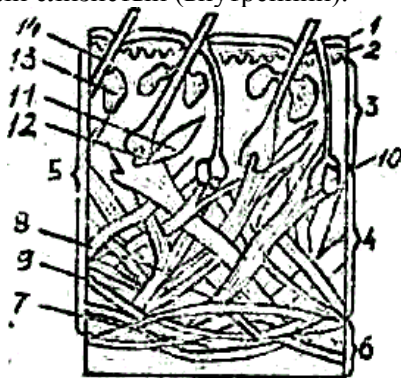
В производстве кожи используется дерма, а в меховом – волосяной покров, эпидермис и дерма. Следовательно, в производстве кожи для оценки шкуры важнейшими являются показатели дермы, а в меховом – состояние волосяного покрова и дермы.

Эпидермис – наружная часть кожного покрова, расположенная под волосяным покровом и построенная из клеток эпителиальной

(пограничной) ткани. В эпидермисе различают два основных слоя: роговой (наружный) и ростковый, или слизистый (внутренний).

Рис. 1. Схема строения шкуры:

1 – роговой слой; 2 – ростковый слой; 3 – сосочковый слой; 4 – сетчатый слой; 5 – дерма; 6 – подкожная клетчатка; 7 – жировые отложения; 8 – пучок коллагеновых волокон; 9 – поперечный разрез коллагеновых волокон; 10 – потовая железа; 11 – мышца, поднимающая волос; 12 – волосяная сумка; 13 – сальная железа; 14 – волос



В эпидермисе в зависимости от степени его развития можно различить до шести слоев: ростковый слой может состоять из основного, сетчатого и зернистого слоев, роговой – из блестящего, собственно рогового и шелушащегося.

Толщина эпидермиса зависит от степени развития волосяного покрова. Так, толщина эпидермиса у яловки и конских шкур составляет 1 % от толщины шкуры, у свинных шкур – до 5 %, т.е. чем меньше развит волосяной покров, тем больше толщина эпидермиса. В среднем толщина эпидермиса составляет 3 % от толщины шкуры. Граница между эпидермисом и дермой неровная. В отдельных местах эпидермис глубоко вдается в дерму, особенно вблизи волосяных сумок, а дерма проникает в эпидермис многочисленными сосочками, имеющимися на ее поверхности.

В производстве кожи эпидермис полностью удаляется вместе с волосяным покровом. На поверхности дермы остаются многочисленные возвышения – сосочки и углубления от эпидермиса. Эти неровности образуют на поверхности кожи своеобразный рисунок, характерный для каждого вида животных, который носит название *мерея*.

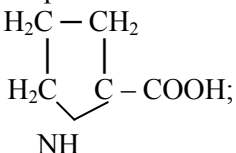
Дерма (собственно кожа) – основной слой шкуры, используемый в кожевенном производстве. Расположена она непосредственно под эпидермисом и образована сложным переплетением коллагеновых и эластиновых волокон. Основную массу дермы составляют коллагеновые волокна.

Коллаген – волнистый белок. Название его произошло от слияния греческих слов kola – «клей» и genaи – «рождаю». Коллаген составляет примерно 30 % всех белков животного организма, создает каркас организма животного. Его отличает устойчивость к физико-механическим воздействиям. При нагревании в воде коллаген переходит в желатин или клей. Основной структурной единицей коллагена является полипептидная цепь:



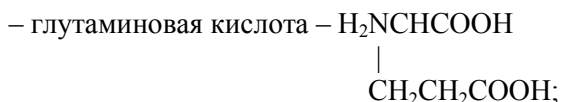
В состав коллагена входит до 18 различных аминокислот, среди которых:

- глицин (аминоуксусная кислота) – $\text{CH}_2\text{NH}_2\text{COOH}$;
- аланин (аминопропионовая кислота) – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2\text{COOH}$;
- пролин



- оксипролин – $\text{HOCH} - \text{CH}_2$
- $$\begin{array}{c} | \quad | \\ \text{H}_2\text{C} \quad \text{CH} - \text{COOH} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{NH} \end{array}$$

- аспарагиновая кислота – $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}(\text{CH}_2\text{COOH})\text{COOH}$



– аланин (аминопропионовая кислота), аргинин, лизин и др.

Коллагеновые волокна соединяются в пучки. Переплетаясь, они образуют плотную вязь. Тип вязи определяет прочность дермы. Различают ромбовидную, диагональную, петлистую и горизонтальную вязь. Наиболее прочная – ромбовидная.

Содержание эластиновых волокон – от 1 до 5 %. Они состоят из белка эластина, образуют тонкую густую сетку, являющуюся каркасом структурных элементов дермы. Располагаются в верхней части дермы, особенно вокруг волосяных сумок и кровеносных сосудов.

Дерма состоит из двух слоев: верхнего – сосочкового и нижнего – сетчатого.

Сосочковый называют еще термостатическим, так как он участвует в теплообмене организма. Сосочковый слой прилегает непосредственно к эпидермису, в отдельных местах входит в него сосочками, отсюда и его название. Здесь располагаются волосяные сумки, потовые и сальные железы, нервы, мускулы и пигментные клетки. Толщина сосочкового слоя определяется глубиной залегания волосяных сумок. В верхней части сосочкового слоя на границе с эпидермисом расположен очень небольшой слой тончайших, плотно переплетенных волокон, называемый лицевым слоем или лицевой мембраной. Ценность готовой кожи зависит от целостности и красоты лицевого слоя, а качество кожи (плотность, четкость рисунка мерей, эластичность) – во многом от структуры сосочкового слоя. Коллагеновые волокна этого слоя обладают развитой активной поверхностью, что обуславливает высокую реакционную способность к химическим реагентам, воде.

Потовая железа имеет вид смотанной в клубок трубочки. Выводной проток железы выходит в верхний конец волосяной сумки. Число потовых желез различно у разных животных. У овец их много, поэтому шкура овцы рыхлая. Много их и в шкурах лошадей. В шкурах КРС и свиней их меньше и очень мало в шкурах коз и оленей.

Сальные железы расположены около волосяных сумок, имеют вид мешочков своеобразной формы. Выводные отверстия желез соединены с волосяным каналом. Выделяемый железами жировой

секрет смазывает поверхность волоса и эпидермиса. Обильные выделения сальных и потовых желез у овец образует полужидкое вещество жиропот, пропитывающее шерсть животных. У тонкорунных овец жиропот составляет 30-40 % от массы всей шерсти. Потовые и сальные железы удаляются в подготовительных процессах производства.

Сетчатый слой состоит из более мощных, чем сосочковый, равномерно переплетенных пучков коллагеновых волокон и является самым прочным и плотным слоем. Этот слой определяет прочность кожи и выделанных из нее изделий и меха. С возрастом толщина этого слоя увеличивается. У пушных зверей толщина этого слоя дермы невелика.

Подкожная жировая ткань (подкожная клетчатка, мездра) состоит из горизонтально рыхлоуложенных коллагеновых и эластиновых волокон. Она пронизана кровеносными сосудами. Много жировых отложений.

Топография кожи и шкуры. Строение кожи неодинаково на разных ее участках. Участки кожи или шкуры, соответствующие определенным частям тела животного и отличающиеся совокупностью свойств (толщиной, плотностью, особенностями волосяного покрова и т.д.), называются топографическими (рис. 2, 3).

Основные топографические понятия:

Хребтовая линия – условная линия, проходящая по линии позвоночника от головы до корня хвоста.

Конфигурация кожи – контур кожи после снятия её с тела животного.

Шкура (кожа) с отрезанным воротком называется кулатом, шкура (кожа) с отрезанными полами и воротком называется чепраком. Отрезанные полы и воротки – это сходы, шкура с отрезанными полами – рыбка. Отрезанная огузочная часть конской шкуры называется хазом, а остальная часть – перединой.

При разрезании кожи по линии хребта получают полукожи (половинки), получепраки, полурыбки, полупередины.

Наиболее толстый, плотный и прочный участок кожи – чепрак. У шкур быков вороток иногда даже толще чепрака, но он более рыхлый и тягучий и нередко борушистый. У остальных видов сырья вороток тоньше и рыхлее чепрака. Полы, пашины и лапы у сырья всех видов более тонкие, рыхлые и тягучие.

Свиные шкуры поступают в производство в виде целых шкур и рыбок. Особенностью топографии конских шкур является наличие в задней части шкуры по обе стороны от хребта двух овальных участков плотного строения, называемых шпигелем.

В зависимости от сложности переплетения пучков коллагена в шкурах КРС различают пять основных классов строения дермы.

1-й класс характеризуется очень плотным трехмерным переплетением крупных пучков коллагена под углом $60-70^\circ$ к поверхности шкуры. Пересечения пучков образует ромбовидные структуры. Такова структура чепрака.

2-й класс отличается наличием большого числа диагональных пучков, местами образующих ромбовидное переплетение, однако ромбы не имеют правильной формы.

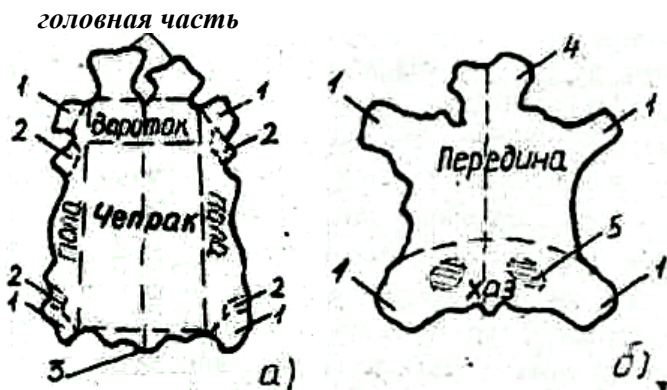


Рис. 2. Шкуры: а – крупного рогатого скота; б – конская:
1 – лапы, 2 – пашины, 3 – хвост, 4 – голова, 5 – шпигель

3-й класс – отдельные толстые пучки коллагеновых волокон тянутся в диагональном направлении, ромбов не образуют. Переплетаются со сравнительно тонкими и мелкими пучками. Переплетение достаточно плотное.

4-й класс характеризуется плотным переплетением тонких и коротких пучков волокон, образующих мелкие петли. Диагональные пучки отсутствуют.

5-й класс – пучки волокон тонкие, рыхло уложены, переплетаются только в горизонтальном направлении под углом $5-20^\circ$.

Структура сетчатого слоя дермы воротка в нижней части, граничащей с чепраком, относится ко второму классу строения,

средняя часть – к третьему, верхняя – к четвертому. Полы имеют сетчатый слой, в основном четвертого класса строения и частично третьего в области, граничащей с чепраком. Наиболее тонкими и рыхлыми участками пол являются пашина и передние лапы. Это пятый класс строения сетчатого слоя.

Различные участки шкурки имеют разные качественные признаки (густота, мягкость, высота волосяного покрова, плотность и толщина кожной ткани).

Шкурка состоит из хребтовой (спинной) и брюшной (черево) частей. Черево выделяется только на шкурках, снятых с тушки без продольного разреза, для использования его целиком (белка, лисица, выхухоль, нутрия, выдра, ондатра). У большинства видов разрезы делают по череву, и в этих случаях края распластанной шкурки называются боками.

В скорняжном производстве при раскрое шкурок на изделия в зависимости от качества волосяного покрова выделяют дополнительные топографические участки. Например, на шкурках белки различают: бедерки – нижнюю половину брюшной части, грудку – передний белый участок брюшной части, на овчине – вороток – шейную часть шкуры до линии, соединяющей верхние впадины

передних лап, пашины – части шкуры, лишенные волосяного покрова (в местах соединения лап с лапами), полы (края) – участок, соответствующий брюшной части шкуры.

Передние и задние пашины козлика, меховой и шубной овчины, овец каракулесмушковой и мерлушковой групп лишены завиткового волосяного покрова, поэтому их вырезают как части, непригодные для производства.

Наиболее ценными участками шкурок большинства видов являются хребет и огузок, менее ценными – бока, шейка,

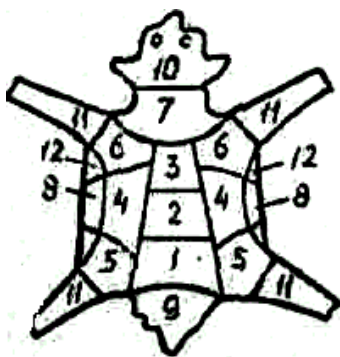


Рис. 3. Шкурка каракуля:

- 1 – огузок; 2 – хребет;
- 3 – холка; 4 – бока; 5 – бедра;
- 6 – лопатки; 7 – шея;
- 8 – черево; 9 – хвост;
- 10 – голова; 11 – ножки;
- 12 – пашина

загривок, душка, черево, лапы, хвост. Однако имеются исключения. Например, черево нутрии ценится выше, чем хребет.

Волосяной покров животного. Волосяным покровом животного называют совокупность многочисленных стержней волос, покрывающих шкуру. Основное назначение волосяного покрова животных – защита тела от резких колебаний температуры, кожи – от различных механических воздействий, а также сохранение влаги в тканях тела.

Свойства волосяного покрова и кожной ткани шкурки изменяются в зависимости от пола, возраста, времени года, района и условий обитания, а также способа обработки шкурки.

Волос состоит из белка кератина. Кератин устойчив к воздействию слабых растворов кислот, воды и ферментов, менее устойчив к действию щелочей. Имеет в своем составе большое количество серы, и это отличает его от коллагена.

Зарождение волоса происходит в дерме. Волос состоит из корня и стержня. Корнем называют часть волоса, которая находится в волосяной сумке, расположенной в сосочковом слое дермы. Утолщенная часть корня волоса образует луковицу. Корень волоса расположен в волосяном мешочке, образованном тканью дермы. Внешнюю оболочку волосяного мешочка называют волосяной сумкой, а внутреннюю – корневым влагалищем. Луковицу, как колпачок, охватывает небольшой вырост дермы – сосочек волоса. Сосочек волоса насыщен кровеносными и лимфатическими сосудами.

В поперечном разрезе зрелой части волоса можно различить три концентрических слоя: кутикулу, корковый слой и сердцевину.

Кутикула – очень тонкая (0,5-0,3 мкм) наружная оболочка волоса, состоящая из ороговевших пластинчатых клеток, содержащих аморфный кератин. Чешуйки уложены одна на другую, подобно чешуе рыбы. Кутикула водонепроницаема, устойчива к воздействию химических реагентов. Состоянием поверхности кутикулы определяется блеск волоса, устойчивость к свойлачиванию, водоотталкивающие свойства, окрашиваемость.

Корковый слой значительно толще кутикулы. Прочность волоса зависит от мощности коркового слоя. В этом слое имеются пигменты, придающие волосам окраску. Состоит он из веретенообразных клеток, расположенных вдоль оси волоса, под микроскопом имеет вид монолитной массы.

Сердцевина волоса состоит из ороговевших клеток, представляет собой рыхлую пористую ткань. Внутри клетки имеются зерна пигмента и пузырьки воздуха. При сильно развитой сердцевине волос ломкий, имеет меньший предел прочности при растяжении. Чем сильнее развита сердцевина, тем мех теплее. В волосе северного оленя сердцевина составляет 98 % всей толщины волоса. В волосе тюленей она отсутствует. Поэтому мех оленя теплый, но ломкий, а мех тюленя прочный, но менее теплый. В верхушке зрелого волоса и в нижней части корня сердцевина отсутствует. Наличие сердцевины в корне волоса свидетельствует о том, что рост волоса продолжается. Растущий волос соединен с сосочком волосяной сумки. По мере роста волос поднимается вверх, новый растущий волос постепенно выталкивает зрелый волос. Массовую смену волос называют линькой.

Классификация волос пушных зверей. В зависимости от степени извитости стержня волосы делятся на прямые, изогнутые, изломанные, волнистые, штопорообразные, спиральные, петлистые. У пушных зверей различают волосы пяти категорий:

1) Направляющие – отличаются значительной толщиной и упругостью, имеют наибольшую длину стержня, их кончики выступают на поверхности волосяного покрова и образуют как бы вуаль вследствие различия в окраске, количество их невелико: 10-15 шт. на 1 см². Поддерживая пуховые волосы, они придают меху красивый внешний вид, пышность.

2) Остевые (ость) – короче и толще, чем направляющие. Как и направляющие, они служат прикрытием и опорой пуховых волос.

3) Промежуточные – по толщине и длине занимают промежуточное положение между остевыми и пуховыми.

4) Пуховые волосы – короче и тоньше других. Они очень нежные. Образуют нижний наиболее густой ярус волосяного покрова.

5) Чувствующие волосы (вибриссы) – располагаются в определенных местах тела на верхней и нижней губе зверя, под глазами.

У копытных обычно насчитывается не более 2-3 категорий волос (преимущественно пуховые и остевые). Волосяной покров чистопородных тонкорунных овец состоит исключительно из пуховых волос.

Показатели, определяющие качество сырья. Качество кожевенного, мехового и овчинно-шубного сырья оценивается

органолептически; с помощью химического анализа, также оценивается бактериальное состояние шкуры.

Химическое исследование состоит в количественном определении составных частей шкуры: влаги, золы, белковых и жировых веществ, pH водной вытяжки. Для консервированного сырья определяют также содержание NaCl, Na₂CO₃, Na₂SiF₆, формальдегида, солей Al.

Бактериальное состояние шкур определяется исследованием их под микроскопом. К бактериальным относят шкуры, в сосочковом слое которых наблюдается разрушение большинства волосяных сумок, а в сетчатом слое – изменение коллагеновых волокон.

Практическая работа с кожевенным сырьем регулируется государственными стандартами: ГОСТ 382-91 «Сырье кожевенное, сортированное для промышленной переработки»; так называемый заготовительный ГОСТ 28425-90 «Сырье кожевенное» (в нем содержатся требования к конфигурации и качеству обрезки, правила приемки сырья в зависимости от способа консервирования). Все виды сырья, за исключением овчины, козлины и свиных шкур, принимаются по массе. Козлина, овчина и свиные шкуры принимаются по площади.

Согласно ГОСТ 28425-90, все виды кожевенного сырья делятся на четыре сорта и несколько групп в зависимости от площади или массы шкуры. Сорт определяется в зависимости от числа пороков и их расположения на шкуре. Стандарты на пушно-меховое сырье устанавливают на один или несколько родственных видов сырья.

Первичная обработка сырья

Способы убоя животного. Лучшими являются шкуры животных, забитых осенью или ранней зимой. Основное требование к убою – это наиболее полное обескровливание животных. Кровь, оставаясь в кровеносных сосудах шкуры, разлагается или удаляется в процессе производства в неразложившемся виде, что приводит к возникновению такого порока, как жилистость лицевого слоя.

Убой крупного рогатого скота может производиться путем оглушения электрическим током с последующим обескровливанием, для чего перерезают специальным ножом шейные кровеносные сосуды в месте их выхода из грудной полости. Убой мелкого рогатого скота и свиней производится без предварительного оглушения перерезанием шейных кровеносных сосудов.

Пушных зверей добывают стрельбой из ружья, капканами, ловушками и др. Убой норок, песцов, лисиц и соболей клеточного содержания производят внутримышечной инъекцией специального химического раствора или электрическим током напряжением 30 вольт. Затем тушки обескровливают.

Снятие шкурки. Шкурки снимают после охлаждения тушек. Способы съема:

1) *Пластом* снимают шкуры с крупных зверей (медведь, тигр), морских зверей (котик, тюлень), а также ягнят, овец, козлят, телят, крупного рогатого скота, жеребят. Разрез делают по белой линии, т.е. посередине груди, живота и конечностей.

2) *Чулком* снимают шкурку с пушных зверей (горностай, колонок, соболь и др.). Делают разрез вокруг рта, разрезают носовые хрящи, чтобы кончик мордочки остался на шкурке. Затем, придерживая левой рукой головку, заворачивают верхнюю губу до глаз. После этого стягивают шкурку с нижней губы и подбородка. Так, попеременно заворачивая то снизу, то сверху кожную ткань, стягивают ее до ушей. Подрезав ушные хрящи, снимают шкурку с головы. Хвост либо выдергивают, либо вспарывают продольным разрезом по нижней стороне.

3) *Трубкой* снимают шкурку с барса, белки, бобра, волка, зайца и др. Острым ножом делают основной разрез по внутренней стороне задних лап, затем передних. Шкурку на хвосте вспарывают. Снимать начинают с задних лап и хвоста. Затем тушку подвешивают, продев палочку в сухожилия задних лап. С подвешенной тушки шкурку стягивают практически чулком, но называют трубкой, так как тушка с открытым огузком и ротовым отверстием похожа на трубку.

4) *По методу бокового разреза* с образованием двух крупонов (верхнего и нижнего), каждый из которых более равномерен и однороден по структуре и физико-механическим свойствам, чем целая шкура. Этим методом снимают шкуры свиней и хряков.

Обрядка и обезжиривание. На стадии обрядки и обезжиривания производят удаление подкожного жира, прирезей мяса, мышц, сухожилий, а также топографических участков, не используемых при выделке. Удаляют также грязь, кровь, навал.

При обрядке шкурок пушных зверей удаляют хрящи из ушных раковин, кости из лап и позвонки из хвоста. Иначе затрудняется высыхание шкурок, и они гниют. Необезжиренные шкурки в 3-4 раза медленнее консервируются, чем обезжиренные, так как жир

затрудняет диффузию консервирующих веществ. Неудаленный жир загрязняет волосяной покров, искажает цвет кожной ткани. При длительном хранении необезжиренных шкурок связь волосяного покрова с дермой ослабевает, появляется теклость волоса.

Жировой слой пушных зверей удаляют ножом, скобой, надевая на болванку, или на доске. Удаление жира производят только от огузка к голове, иначе можно подрезать корни волос. После удаления жира шкурку протирают мешковиной и дополнительно обезжиривают опилками несмолистых пород деревьев, увлажненными бензином или спиртом. После обезжиривания опилки вытряхивают.

Консервирование. Шкура, только что снятая с тела животного, называется парной. На парной шкуре находится до 20 видов бактерий. Из одной бактерии через 8 ч образуется более 4 млн. микроорганизмов. Начинается гниение шкуры. Изменяется цвет бахтармянной стороны, появляется запах, происходит ослабление связи волоса с дермой. Появляется теклость волоса, а затем отслоение рогового слоя эпидермиса. После снятия с тела животного шкура должна быть законсервирована не позднее, чем через 2 ч.

Все методы консервирования сводятся к уничтожению микроорганизмов или к созданию условий, неблагоприятных для их размножения.

Консервирование проводят замораживанием, сушкой, мокро- и сухосолением, пикелеванием, квашением.

Замораживание. При низкой температуре прекращается деятельность микроорганизмов. Если шкуру замораживают на ветру и при очень низкой температуре, происходит ее значительное обезвоживание. На шкуре появляются пятна белого цвета (быглость), не поддающиеся дублению. Замораживание – это временная мера. Замороженное сырье размораживают и консервируют мокросолением. Согласно ГОСТ 28425-90, масса замороженного сырья должна составлять 95 % от массы парного, т.е. потеря массы должна составлять 5 %. Масса быглых шкур снижается на 25 %.

Пресно-сухое консервирование. При влажности 20-30 % развитие бактерий прекращается. На этом основано пресно-сухое консервирование. Сушку проводят при температуре 20-35°C, относительной влажности 45-60 % и постоянной вентиляции помещения. Нельзя сушить около отопительной системы, у огня, на солнце. При слишком интенсивной сушке поверхностные слои сжимаются, задерживая влагу во внутренних слоях, где могут

развиваться бактерии. Содержание влаги снижается обычно с 70-75 % до 12-16 %. Метод этот прост, не требует больших затрат. Шкурки легки по массе. Их удобно сортировать и транспортировать. Сушку пушного сырья обычно осуществляют на правилках, иначе шкурки коробятся. Шкуры, снятые пластом, тщательно расправляют и сушат на рамах или шестах.

Мокросоление. Наиболее распространенный способ консервирования кожевенного сырья. Консервирование мокросолением может производиться засолкой врасстил (сухой посол) и тузлукованием (шкуру помещают в насыщенный раствор соли – тузлук).

При засолке врасстил обработку сырья ведут сухой чистой поваренной солью, содержащей не более 5 % влаги. В толще шкуры создается при этом насыщенный раствор соли, препятствующий развитию микроорганизмов. Хорошо просоленная шкура должна иметь плотную и упругую дерму и влажный, но не мокрый прочно связанный с дермой волосяной покров. Шкуру, снятую пластом, расстилают бахтармянной стороной вверх и тщательно расправляют на деревянном стеллаже, посыпанном хлоридом натрия и имеющем уклон от середины к краям для стекания рассола. На бахтармянную сторону соль насыпают так, чтобы большой ее слой был на наиболее толстых топографических участках. На первую шкуру укладывают вторую также бахтармянной стороной вверх, вороток к воротку, огузок к огузку и засаливают тем же способом. И так продолжают до образования штабеля высотой 1-1,5 м. Мелкое сырье просаливается за 4-5 сут., крупное – за 6-7 сут. Расход соли – 40-45 % от массы парного сырья. К хлориду натрия добавляют антисептик: парадихлорбензол – 1 % или нафталин – 0,8 % от массы хлорида натрия.

В процессе засолки шкур врасстил на их поверхности образуется тонкий слой насыщенного раствора хлорида натрия. За счет высокого осмотического давления свободная вода шкуры диффундирует в насыщенный раствор хлорида натрия на поверхности шкуры при одновременной диффузии хлорида натрия внутрь структуры шкуры, т.е. происходит обезвоживание шкуры. Диффузия хлорида натрия в шкуру и ее обезвоживание происходят до момента выравнивания концентрации хлорида натрия внутри и на поверхности шкуры. Вода с растворенной в ней солью стекает с боков стеллажей в виде раствора, который содержит кровь, лимфу и другие белковые вещества.

Тузлукование заключается в выдерживании шкур в концентрированном растворе хлорида натрия и последующем подсаливании их сухой солью в штабелях. Добавочное подсаливание можно заменить обрызгиванием шкур суспензией кремнефторида натрия и кальцинированной соды. Концентрация поваренной соли в тузлуке поддерживается добавлением ее через каждые 6 ч. В раствор добавляют также антисептики. Общая продолжительность тузлукования 16-24 ч; жидкостный коэффициент (ж.к.) 2,5-4; температура 10-20°C. Расход соли составляет 50-60 % от массы парного сырья. Тузлукование проводят в чанах, баркасах, барабанах. После выгрузки шкуры должны обтекать не менее 2 ч.

Принцип консервирования врасстил и тузлукованием один и тот же (диффузионно-осмотический) с той лишь разницей, что концентрация поваренной соли в тузлуке меньше и осмос воды преобладает над диффузией соли в шкуру. Затем в процессе досаливания преобладает диффузия соли.

При тузлуковании шкур КРС и свиного сырья температуру можно повысить до 40°C, а также в качестве добавки использовать сульфат аммония. Все это приведет к ускорению диффузионно-осмотических процессов в шкуре. Общая длительность процесса сокращается.

Сырье, законсервированное тузлукованием, имеет большую стойкость при хранении, большую равномерность консервирования, меньшее количество пороков, меньшее содержание грязи и растворимых белков, чем законсервированное врасстил. Повышается и выход кожи по площади.

К недостаткам относятся: большой расход соли (50-60 % от массы сырья); большая трудоемкость; большой расход воды для приготовления тузлука.

В процессе мокросоления шкура теряет влагу и поглощает соль. Снижение содержания влаги доходит до 30 % ее массы. Происходит уменьшение массы, так как влаги теряется больше, чем поглощается соли. Уменьшение массы шкуры в процессе мокросоления называется усулом. Выход по массе всех видов сырья, кроме свиного, консервированного мокросолением, составляет 83-87 %. Выход по площади свиных шкур составляет 90-95 %.

Мокросолением консервируют и меховые шкуры морских зверей, овчину, шкуры собак.

Сухосоление. Применяют для шкурок ягнят всех пород овец каракуля, каракульчи, яхобаба, смушки, сак-сака, тряска, овчин и шкур собак. Сухосоление представляет собой комбинацию мокросоления и высушивания. Вначале проводится засолка сырья. Расход поваренной соли – 20-25 % от массы сырья. Затем сырье сушат. Выход по массе сухосоленого сырья составляет 50 % от массы парного. Выход по площади для овчины и козлины – 94 %.

Содержание влаги – 18-20 % от массы кожи без шерсти, поваренной соли – 15-20 %.

Квашение. Это обработка шкур хлебным квасом из овсяной или ячменной муки с добавлением поваренной соли. Квашение – сложный процесс, состоящий из пикелевания органическими кислотами (чаще молочной), ферментативного воздействия и действия газов на дерму. Микроструктура дермы кожи претерпевает при этом значительные изменения. Пучки волокон разделяются на отдельные волокна и фибриллы, в результате чего кожа приобретает способность сохраняться в течение длительного времени.

Квашение используется для консервирования каракуля, каракульчи, яхобаба, ранее законсервированных сухосоленным способом. Шкурки каракульских ягнят, предварительно законсервированные сухосолением, отмачивают, удаляют с них соль и грязь и обрабатывают хлебным квасом. Продолжительность квашения колеблется от 8 до 12 суток в зависимости от температуры. Квашение придает волосяному покрову шкурки блеск и естественную окраску, завитки восстанавливают природную форму, упругость и плотность. Дерма становится более мягкой, пластичной.

Недостатком квашения является использование пищевых продуктов, а также большая длительность и трудоемкость процесса.

Кисотно-солевой способ консервирования. Этот способ применяют для консервирования шкурок мелких грызунов, ондатры, меховой и шубной овчины. Кисотно-солевой способ консервирования отличается от способа консервирования врасстил тем, что в состав смеси, которой натирают мездру шкур, наряду с хлоридом натрия (до 90 %) входят алюминиевые квасцы (5 %) и хлорид аммония (~5 %). Общий расход смеси – 35 % от массы парных шкур. При консервировании этим методом у овчин отсутствуют такие пороки, как теклость шерсти, прелина, краснота, что часто встречается у мокросоленных шкур.

Другие методы консервирования. Известно широкое применение полимерных материалов в составе для консервирования кожевенно-мехового сырья. Традиционные методы дезинфекции кожевенно-мехового сырья (кремнефторидами, хлорсодержащими, фенольными препаратами) в полной мере не обеспечивают защиту от биоповреждений и являются высокотоксичными.

В настоящее время меховые и кожевенные предприятия все больше используют импортные реагенты, которые характеризуются достаточно высоким качеством. Однако цена их на порядок выше отечественных. В этой связи весьма перспективными являются разработанные российскими химиками полимерные биоцидные препараты – полиалкиленгуанидины. Эти препараты представляют собой водорастворимые полимеры с широким спектром биоцидного действия, высокой стабильностью, низкой токсичностью.

В состав для консервирования в последнее время все чаще включают одно из высокоактивных противомикробных веществ – йод, который в соединении с сополимером винилбензилхлорида и N-винилпирролидона оказывает длительное противомикробное действие.

Бензойная кислота обладает антиокислительным, антимикробным и слабым пикелующим действием. Как антиокислитель, она уменьшает свободное радикальное окисление жира, что значительно сокращает и упрощает процесс первичной обработки шкур, так как обезжиривание представляет собой самый трудоемкий и ответственный процесс. Обработанные бензойной кислотой шкуры при хранении в течение трех месяцев при нормальных условиях отличаются товарным видом и в 10-16 раз меньше подвергаются микробному обсеменению.

Известен способ консервирования смесью водорастворимых полимеров каракульских шкурок, которые, как правило, консервируют сухосолёным способом, в результате которого образуется ряд дефектов, таких как солевые пятна, гарь кожаной ткани, ломины и др. Высокое товарное качество шкурок каракуля достигается тем, что парные каракульские шкурки, предварительно промытые чистой водой с моющими средствами, обрабатывают раствором полимеров с добавлением пластифицирующих и антисептических компонентов.

Повысить выход площади готового полуфабриката можно путем обработки сырья в процессе консервирования составом, содержащим продукт частичного гидролиза полиакрилонитрила едким натром – гипаном. Гипан является водорастворимым соединением,

содержащим в своем составе нитрильные, amino-, амидные и карбоксильные группы, и его получают полимеризацией нитрила акриловой кислоты в водной среде с последующим частичным гидролизом полученного полиакрилонитрила едким натром. Он способен подавлять рост бактерий. Применение гипана при первичной обработке меховой овчины позволяет снизить технологическую усадку консервирования по сравнению с консервированием хлоридом натрия в среднем на 8-10 %.

Присутствие гипана в сточных водах может способствовать снижению степени загрязненности, так как гипан обладает способностью взаимодействовать с органическими и неорганическими веществами.

Облучение радиоактивными лучами. К сравнительно новым способам консервирования относится облучение гамма-лучами от источника Co^{60} . Процесс ведут на воздухе при температуре 18-20°C. Гамма-лучи убивают микроорганизмы, при этом химические изменения в шкуре незначительны. Парное сырье, помещенное в полиэтиленовый пакет и облученное дозой 3 кДж/кг (0,3 Мрад), может храниться без порчи в течение 4 мес. Такое сырье обрабатывается в производстве без предварительного обводнения. Установлено, что облучение сырья гамма-лучами приводит к улучшению его физико-химических свойств и выражается в повышении предела прочности кож для верха обуви на 20-28 %, в повышении износостойкости кож для низа обуви на 20-25 %, в увеличении выхода площади кож и мехового полуфабриката. Более интенсивное воздействие ионизирующих излучений вызывает деструкцию коллагена. Установлено также, что в результате облучения мехового сырья пластичность полуфабриката возрастает при сохранении прочностных характеристик.

Среди нетрадиционных методов повышения характеристик мехового сырья интерес представляет *озонирование*. Действие озона комплексное: антибактериальное, дезинфицирующее, дезодорирующее и консервирующее. В НИИМП показано, что озон не оказывает отрицательного влияния на качество шкур, не обесцвечивает волосяной покров, не приводит к образованию дополнительных пороков.

Известно применение *плазменных* методов при стерилизации и дезинфекции различных объектов.

Низкотемпературная плазма (НТП) представляет собой частично ионизированный газ, состоящий из электронов, ионов, возбужденных атомов и молекул, в котором дебаевский радиус экранирования много меньше длины свободного пробега. Низкотемпературная плазма генерируется с помощью различных плазмотронов постоянного, переменного, высокочастотного, сверхвысокочастотного электромагнитного полей.

В настоящее время в связи с развитием легкой промышленности и с ростом спроса на ее изделия, с улучшенными эксплуатационными характеристиками, все большее практическое применение находит плазма ВЧ-разряда низкого давления. Индукционный и емкостной диффузный разряды имеют ряд специфических свойств, присущих разрядам при низких давлениях: существенный отрыв электронной температуры от ионной, повышенная стерильность окружающей среды, возможность получения сверхзвуковых высокотемпературных потоков.

Плазменная обработка кожевенно-мехового сырья позволяет придать ему антибактериальные свойства. Уничтожение бактерий обусловлено:

- непосредственной бомбардировкой ионами (кинетический удар);
- окислением за счет атомарного кислорода;
- воздействием имеющегося светового излучения ультрафиолетовой области.

Исследованиями, проводимыми на кафедре плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов Казанского национального исследовательского технологического университета, показано, что плазменная обработка в течение 7 мин полностью уничтожает бактерии на внешней поверхности и лишь частично в закрытых порах. С целью уничтожения бактерий в закрытых порах требуется воздействие в течение 30 мин. Оптимальное соотношение плазмообразующего газа аргона и кислорода при антибактериальной обработке составляет соответственно 70 и 30 %. При таком соотношении в плазме образуется максимальное количество озона.

После плазменной обработки мехового сырья и последующей его выделки по традиционной технологии температура сваривания увеличивается на 3-4°C, прочность на разрыв возрастает на 20 % при одновременном увеличении пластичности и износостойкости.

Классификация основных видов кожевенного и мехового сырья

По ГОСТ 1134-73 все виды *кожевенного* сырья в зависимости от качества делятся на четыре группы и четыре сорта.

1-я группа – склизок и опоек независимо от массы, жеребок массой до 5 кг включительно, овчина и козлиная всех размеров, свиные шкуры площадью от 30 до 70 дм².

2-я группа – выросток, шкуры верблюжат, лошадей, ослов и мулов массой до 10 кг, шкуры свиней площадью 70-120 дм², крупоны свиных шкур площадью 30-50 дм².

3-я группа – шкуры крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, ослов, мулов, буйволов, яков и лосей массой 10-17 кг включительно, передина и хаз, половинки верблюжьих шкур независимо от массы, шкуры свиней площадью 120-200 м², крупоны свиных шкур площадью свыше 50 дм².

4-я группа – шкуры крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов, ослов, мулов, буйволов, яков и лосей массой свыше 17 кг; шкуры свиней площадью свыше 200 дм².

В зависимости от качества шкуры разделяют по сортам (I-IV). Сорт определяется в зависимости от числа пороков и их расположения на шкуре. Три порока на краю приравниваются к одному на середине шкуры. Полезной площадью считается не поврежденный пороками участок шкуры. Пороки оцениваются определенным числом единиц.

Шкуры, не удовлетворяющие требованиям IV сорта, относятся к лоскуту. К нему относятся также шкуры, бывшие в употреблении в быту, шалажистые, комовые пресно-сухие, ороговевшие, сильно задымленные, а также половинки и куски мелких шкур.

ГОСТ 382-91 определяет назначение кожевенного сырья на выработку различных видов кож и условия сдачи его кожевенным заводам.

Основные виды кожевенного сырья. Кожевенное сырье подразделяют на мелкое, крупное и свиное. *Мелкое* сырье – шкуры телят крупного рогатого скота (склизок, опоек, выросток), верблюжат, жеребят (склизок, жеребок, выметка), овец (овчина русская, овчина степная; по состоянию шерстного покрова – овчина шерстная, полушерстная, голяк), коз (козлиная степная, хлебная, шкуры диких коз).

Крупное сырье – шкуры крупного рогатого скота (полукожник, бычок, бычина, бугай, яловка, буйвол, як, лось), лошадей (конская шкура, передина, хаз), верблюдов (шкуры взрослых верблюдов, верблюжат), ослов, мулов и животных прочих видов (моржа, оленя).

Свиное сырье – свиные шкуры, шкуры хряков. Пригодность сырья для выработки полноценных кож определяется толщиной, равномерностью по площади, массой, плотностью, соотношением сосочкового и сетчатого слоев дермы, химическим составом и наличием пороков.

Толщина шкуры определяет назначение ее на выработку того или иного вида кожи и расход парного сырья на 100 м² кожи. Равномерность толщины шкуры по площади определяет раскройные свойства кожи. Площадь шкуры также связана с раскройными свойствами кожи. Переработка шкур площадью менее 20 дм² невыгодна.

От плотности шкур зависит длительность их обработки растворами химических веществ и прочность кожи.

Соотношение сосочкового и сетчатого слоев дермы имеет важное значение, так как сосочковый слой определяет мягкость, а сетчатый – прочность кожи при растяжении. Характер переплетения волокон дермы (угол наклона, плотность укладки) определяет физико-механические свойства кожи (предел прочности при растяжении, истираемость и т.д.).

Масса или площадь определяется для каждой шкуры в отдельности. Масса парных шкур определяется после их остывания и обрядки (контурирования).

Нормы выхода краевых участков шкуры после ее контурирования при влажности 67 % составляют: для бычины легкой и яловки средней – 7,4 %, для бычины и яловки тяжелой – 7,3 % от массы парной шкуры.

Площадь овчины и козлины определяется умножением длины шкуры от верхнего края шеи до основания хвоста на ее ширину по линии на 3-4 см ниже впадин передних лап. При определении площади шкур свиней длина шкуры измеряется от верхнего края шеи до касательной линии к впадинам задних лап, а ширина – по линии на 8-10 см ниже впадин передних лап.

Толщина шкуры уменьшается от огузка к воротку и от хребта к полам. Это уменьшение толщины называется сбежистостью.

Толщина определяется в двух точках: одна из них находится с правой стороны шкуры в нижней части чепрака; вторая определяет сбежистость и находится с той же стороны шкуры, но в верхней части чепрака.

Отдельные виды кожевенного сырья

Как отмечалось ранее, шкуры крупного рогатого скота делятся на мелкие и крупные. К мелкому сырью относятся: склизок, опоек, выросток.

Склизок – шкуры неродившихся или мертворожденных телят независимо от массы. Площадь шкуры 40-50 дм², толщина в огузке 1,2-1,4 мм. Шкуры отличаются довольно толстым эпидермисом (3-4 % от толщины шкуры) и рыхлой структурой дермы. Склизок идет на выработку кож для галантерейных изделий.

Опоек – шкура телят, не освоивших растительную пищу, с первичной несслинявшей шерстью независимо от массы. Площадь опойка 40-90 дм², толщина 1,3-2,5 мм. Особенностью опойка является сравнительно толстый сосочковый слой (1/3 от общей толщины шкуры, тогда как у взрослого животного 1/5). Из опойка выделывают кожу хромового дубления для верха обуви.

Выросток – шкуры телят, освоивших растительную пищу, с переходной при линьке шерстью и массой в парном состоянии до 10 кг включительно. Площадь выростка 60-150 дм², толщина 1,5-3 мм. Выросток идет на выделку кожи хромового дубления для верха обуви.

К крупному сырью относятся: полукожник, бычок, бычина, бугай, яловка.

Полукожник – шкуры подтелков и бычков массой 10-13 кг. Площадь 120-125 дм², толщина 2,5-4 мм. Сильно выражена борушистость. Идет на выработку кож хромового дубления для верха обуви, обувной юфти и технических кож.

Бычок – шкуры бычков. Масса шкуры 13-17 кг, площадь – 200-270 дм², толщина 3-4,5 мм. Характерна сильная борушистость. Сбежистость больше, чем у полукожника. Вороток довольно толстый. Перерабатывают в кожи хромового дубления для верха обуви, стелечные, юфть.

Бычина – шкуры кастрированных быков массой свыше 17 кг. Бычина бывает легкая (от 17 до 25 кг) и тяжелая (свыше 25 кг). Площадь шкуры 300-570 дм², толщина в огузке 3,5-5 мм. Из бычины

вырабатывают кожи хромового дубления для верха обуви, юфть, подошвенные, стелечные, шорно-седельные, технические и сыромять.

Бугай – шкуры некастрированных быков массой свыше 17 кг. Бугай бывает легкий (от 17 до 25 кг) и тяжелый (свыше 25 кг). Толщина шкуры в огулке – 4-4,5 мм, площадь – 550-600 дм². Бугай характеризуется утолщенными периферийными участками (вороток, голова и полы) и сильной борушистостью. Из бугая выделяют подошвенные кожи, сыромять, технические кожи, из легких шкур – стелечные кожи.

Яловка – шкуры коров, нетелей и телок массой в парном состоянии свыше 13 кг. Яловка легкая – от 13 до 17 кг, средняя – от 7 до 25 кг, тяжелая – свыше 25 кг. Площадь колеблется от 200 до 450 дм². Толщина в огулке яловки легкой 2,5-4 мм, средней – 3-4,5 мм, тяжелой – 3,5-5 мм. Шкура неравномерна по толщине (сбежистость), имеет тонкие и слабые полы (заполистость).

Конские шкуры. Основной особенностью конских шкур является резкое различие в строении и свойствах передней части (передины) и задней части (хаза). Граница между ними проходит поперек хребтовой линии на 3/4 ее длины от головы. Хребтовая линия представляет собой жесткую уплотненную полосу, трудно раскраиваемую. Конскую шкуру делят по производственному назначению на передину и хаз.

Передина (передняя часть шкуры) имеет рыхлое строение. Различают передину легкую (массой до 12 кг) и передину тяжелую (более 12 кг). Площадь легкой передины составляет 160-250 дм², тяжелой – 170-300 дм², толщина легкой – 2,5-3 мм, тяжелой 3-4 мм. Из передины вырабатывают кожи хромового дубления для верха обуви.

Хаз – задняя часть конской шкуры – имеет два свала, симметрично расположенных по обе стороны хребтовой линии и называемых шпигелем. Шпигель составляет примерно половину площади хаза, обладает высокой плотностью. В зависимости от массы различают хазы легкие (массой до 5 кг) и тяжелые (массой более 5 кг). Площадь легких хазов 60-90 дм², тяжелых – более 90 дм². Толщина в шпигеле – более 3,5 мм. Из хазов вырабатывают подошвенную и стелечные кожи.

Конские шкуры подразделяют на мелкие и крупные. К мелким шкурам относятся: склизок, жеребок, выметка.

Склизок – шкуры неродившихся или мертворожденных жеребят, непригодные для мехового производства. Площадь шкуры –

30-60 дм², масса – 1-2 кг. Склизок идет на выработку кож для галантерейных изделий.

Жеребок – шкуры жеребят, перешедших на подножный корм, непригодные для мехового производства, массой до 5 кг включительно. Площадь шкуры – 40-90 дм². Применяются для изготовления перчаточных кож и кож хромового дубления для верха обуви.

Выметка – шкуры молодняка лошади массой от 5 до 10 кг. Площадь выметки – 120-200 дм². Толщина хаза – 2-2,5 мм, передины – 1,5-2 мм. Выметка применяется для выработки кожи хромового дубления для верха обуви.

К крупным шкурам относятся конские шкуры взрослых животных массой свыше 10 кг. Различают конские шкуры легкие (от 10 до 17 кг) и конские шкуры тяжелые (более 17 кг). Площадь шкуры достигает 400 дм². Толщина передины – 1,5-3; хаза – 2-4 мм.

Шкуры овец. В кожевенной промышленности перерабатывают шкуры овец двух пород – овчину русскую и степную. По структуре волосяного покрова овец подразделяют на тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных и грубошерстных.

Шкуры овец имеют тонкий эпидермис – 1,8-2,5 % от толщины шкуры. Толщина сосочкового слоя больше толщины сетчатого. У грубошерстных овец сосочковый слой составляет 70-60 % толщины дермы, у тонкорунных – 50 %.

Сетчатый слой состоит из менее плотных, чем у других животных, пучков коллагеновых волокон, переплетенных почти горизонтально. Содержится также большое количество жира, ослабляющего прочность переплетения. Вследствие этого кожи, выработанные из овчин, имеют малую прочность, сильную тягучесть, большую рыхлость и водопроницаемость. Площадь шкур овчины русской грубошерстных пород – 60-80 дм². Из русской овчины вырабатывают кожу хромового дубления для верха обуви (обувной шеврет), одежды (одежный шеврет), шлемов (шлемный шеврет), фильтрационную кожу, лайку.

Площадь шкур овчины степной курдючных, грубошерстных, взрослых каракульских пород составляет 70-65 дм². Кожи, выделанные из них, рыхлые, тягучие, со слабым отдушистым лицевым слоем. Степная овчина используется для выработки шеврета и шубной овчины. Из овчины пониженного качества получают подкладочные кожи, а также кожи для рукавиц и галантерейных изделий.

Шкуры коз независимо от массы подразделяют на козлину хлебную, степную и шкуры диких коз. Эпидермис шкур коз составляет 2-3 % их толщины. Сосочковый слой отличается меньшей рыхлостью, а сетчатый слой более плотный, чем у овчины. Козлину консервируют мокросолением и высушиванием. Шкуры коз относят к мелкому сырью. К козлине хлебной относятся шкуры коз молочных пород. Они отличаются более короткой шерстью разных мастей, чем у степной козлины, и более плотной дермой. Козлина степная – это шкуры коз шерстных и шерстно-пуховых пород, распространенных в степных районах. Степная козлина характеризуется густой темной однотонной шерстью с подшерстком и по сравнению с хлебной менее плотной дермой. Козлина степная и козлина хлебная используются для выделки кож хромового дубления для верха обуви – шевро.

Шкуры свиней. К ним относятся шкуры свиней, боровов, кабанов. В зависимости от площади в парном состоянии шкуры свиней подразделяют на мелкие (площадь 30-70 дм²), средние (площадь 70-120 дм²) и крупные (площадь более 120 дм²).

Шкуры хряков (некастрированных самцов) площадью более 80 дм² отличаются значительным утолщением дермы в лопаточной части и в воротке. Эпидермис шкур свиней в связи со слабым развитием волосяного покрова довольно толст (2-5 % от толщины дермы). На границе с эпидермисом дерма образует очень неравномерные сосочки, поэтому лицевой слой грубый и шероховатый, но имеет повышенную прочность при истирании. Дерма свиных шкур не делится на сосочковый и сетчатый слои, так как щетина, сальные и потовые железы встречаются по всей ее толщине. Глубоко проникающая щетина образует в выделанной коже сквозные отверстия. Для устранения этого недостатка требуется особая обработка. Шкуры свиней применяются для выделки хромовых кож для верха обуви, для кож особо мягких, эластичных одежных и перчаточных.

Стандарты на *пушно-меховое сырье* устанавливают на один или несколько родственных видов пушно-мехового сырья. Они имеют три основных раздела: технические требования; правила приемки и методы испытания; упаковка, маркировка и транспортирование.

Основные элементы, входящие в стандарт:

1. Указание, на какой вид пушно-мехового сырья распространяется данный стандарт.
2. Описание типичных признаков данного вида.

3. Требования к качеству первичной обработки шкур (снятие, правка, консервирование).

4. Деление по краям шкур на основе их размеров, высоты, густоты, окраски и мягкости волосяного покрова.

5. Деление по размерам шкур на основе полового различия, возрастной изменчивости и индивидуальных особенностей животных. Размеры шкур определяют преимущественно по площади: умножением длины (расстояние от междуглазья до корня хвоста) на ширину шкурки в средней части. Например, шкурки лисицы серебристо-черной клеточного содержания в зависимости от длины и ширины подразделяют на два размера. По размерам подразделяют шкурки диких кошек, бобра, барсука, колонка, норки, нутрии, ондатры, рыси, солонгоя, сурка, суслика-песчаника, хоря, а также шкуры медведя.

6. Деление шкур по цветам. Например, для шкур соболя предусмотрено 7 цветов, норки клеточного содержания – 18 цветов, лисицы серебристо-черной – 3 цвета, лисицы платиновой – 2 цвета, лисицы черно-бурой – 2 цвета, голубого песца – 3 цвета, нутрии – 7 цветов.

7. Деление шкур по сортам. Сорт шкур называют совокупность товарных свойств шкур определенного вида зверей, добытых в одном и том же районе страны и имеющих примерно одинаковое развитие волосяного покрова. Большинство зимних видов пушнины делят на три сорта.

8. Деление шкур по группам пороков. Без пороков считаются шкурки с пороком незначительных размеров (допуск) или совсем без них. Допуск – незначительный порок, который не влечет за собой скидки с заготовительной цены шкурки. Например, для шкур лисицы допусками считают разрывы общей длиной до 10 см включительно и дробовые прострелы, для шкур белки – три прострела мелкой дробью.

В зависимости от наличия пороков и их величины шкурки подразделяют на группу пороков. Например, для шкур лисицы разрывы и швы общей длиной от 10 до 25 см относят ко второй группе пороков, скидка на них составляет 10 % от стоимости шкур. Разрывы и швы общей длиной от 26 до 50 см относят к третьей группе пороков, скидка на них равна 25 % от стоимости шкурки. Порок длиной более 50 см относят к четвертой группе пороков, скидка на него составляет 50 % от стоимости шкурки.

9. Указание о скидке по совокупности пороков. Совокупностью пороков называют одновременно имеющиеся на шкурке несколько пороков. Например, на шкурках, относящихся ко второй группе, допускается не более двух пороков первой группы или не более одного порока, предусмотренного для второй группы. На шкурках, относящихся к третьей группе, допускается не более одного порока, предусмотренного для данной группы, или двух пороков второй группы.

10. Указание об отнесении шкурок к нестандартным. Шкурки, имеющие пороки, величина которых превышает норму, установленную для шкурок последней группы пороков, а также шкурки прелые, горелые и поврежденные молью и кожеедом, обычно относят к нестандартным и оценивают на сумму не более 25 % от цены шкурок первого сорта.

Шкурки, добытые в запрещенное для охоты время года, с редкой остью, почти без пуха, с едва начинающим развиваться зимним волосным покровом относят к нестандартным.

11. Правила приемки и методы контроля. В соответствии с требованиями стандарта шкурки принимают путем внешнего осмотра волосного и кожного покровов.

12. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению сырья, которые формируются в соответствии с видом сырья и способом консервирования.

13. Гарантии поставщика. Поставщик должен гарантировать соответствие шкурок требованиям стандарта. Почти все виды стандартов имеют справочные приложения, в которых дана таблица оценки качества шкурок в процентах к зачетной стоимости шкурки I-го сорта, первой группы пороков, крупного размера, соответствующего края и цвета (к стоимости головки).

Пороки кожевенного и мехового сырья

Пороками шкур и шкурок называются повреждения, снижающие качество шкур и затрудняющие их переработку. Пороки бывают общие и специфические, т.е. свойственные только определенным видам сырья. В зависимости от происхождения пороки делят на прижизненные и посмертные.

Прижизненные пороки в большей степени влияют на качество кожевенного сырья. Посмертные пороки в значительной степени (до 70-80 %) могут снизить сортность мехового сырья.

Прижизненные пороки возникают еще при жизни животного вследствие неправильного питания и содержания, как следствие механических и других воздействий. Посмертные образуются в процессе добычи или убоя животного, при первичной обработке, хранении и транспортировке сырья.

Прижизненные пороки. Основные прижизненные пороки:

- *болячки* – незажившее или зарубцевавшееся место, возникшее в результате болезни или ранения животных;

- *тощеватость* – тощесть, дряблость и рыхлость кожной ткани шкур овец и коз, появляющиеся в результате плохого кормления животных;

- *остины* – заросшие, а также незаросшие, обычно сквозные повреждения кожной ткани (наиболее часто встречаются на овчине);

- *свищи* – отверстия диаметром 1-5 мм, возникающие в результате повреждения шкур личинками овода;

- *безличины* – участки шкур с поврежденным или отсутствующим шерстным покровом, стертым эпидермисом и пораженным или отсутствующим лицевым слоем дермы, возникающие в результате бактериального или механического повреждения кожного покрова;

- *царапины* – линейные механические повреждения кожного покрова животных, возникающие при соприкосновении с острыми предметами, колючими кустарниками;

- *борушистость* – утолщенные грубые складки в воротковой части шкур, характерные для выростка, полукожника и бугая (в опойке эти складки неглубокие и называются молочными линиями, борушистость не позволяет использовать сырье для выделки кож хромового дубления для верха обуви).

Пороки, характерные для волосяного покрова шкур:

- *потускнение* волосяного покрова – пониженный блеск волосяного покрова, характерный для перезревшего позднезимнего, ранневесеннего и весеннего волосяного покрова (связано с прекращением выделения секрета сальных желез при линьке);

- *поредение* волосяного покрова – появление на шкурке участков с редким волосяным покровом (связано с началом линьки);

- *свалянность* – участки шкурок со спутанным войлокообразным волосяным покровом (в результате механического воздействия, особенно в период линьки);

– *очкастость и подсос* – поредение остевых и пуховых волос (различают легкую, среднюю и тяжелую очкастость, а также легкий, средний и тяжелый подсосы);

– *кусты линьки* – участки шкурки с невылинявшим старым волосом, выступающим над новым, низким волосяным покровом (характерен для крота);

– *битость ости* – повреждение остевых волос в верхней части стержня (образуется в результате механических воздействий у зверей поздней зимой и весной);

– *невылинявший летний волосяной покров* – наличие в созревающем волосяном покрове летних волос;

– *шалага* – дряблость, слабость и тонкость шкур овец и коз из-за длительного голодания животных в зимнее время; шерстный покров тусклый и слабо связан с кожной тканью (этот порок характерен для весенних шкур);

– *переслед шерсти* – уменьшение толщины шерсти овец на определенной высоте, ведущей к ломкости волоса (возникает в результате болезни животного, во время которой волос рос более тонким);

– *голодная тонина шерсти* – уменьшение толщины шерсти вследствие сильного голодания животного (такие овчины мало пригодны для выработки меховых и шубных изделий);

– *плешина* – участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате кожных заболеваний (чесотка, лишай и др.);

– *самсонистость* (открытый волосяной покров) – недоразвитые остевые волосы голубых песцов при нормальном росте пуховых волос;

– *накостыши* – повреждение овчин семенами ковыля, которые затрудняют стрижку и мешают мездрению (хорошо заметны на овчине пресно-сухого консервирования, на мокросоленой и сухосоленой овчине накостыши различить трудно);

– *репы* – засорение шерсти овец, коз семенами репейника, вокруг головок которых шерсть сваливается комком;

– *навал* – загрязнение навозом шерсти овец, коз, телят, жеребят при плохом содержании этих животных;

– *желтизна* волосяного покрова – пожелтение белого волосяного покрова песцов в результате загрязнения жиром морских животных, которыми питается песец;

– *смолистость* – загрязнение волосяного покрова соболей, белок и куниц смолой деревьев (смола склеивает волосы в комки);

– *закусы* – повреждения кожного и волосяного покровов животных при драках, на месте которых кожная ткань имеет более темную окраску (этот порок встречается на шкурках ондатр, нутрий, зайцев и кроликов);

– *вихры* – стержни волос, расходящиеся лучеобразно из одной точки (встречаются у зверей, впадающих в спячку – сусликов, сурков, барсуков);

– *деформированные завитки* – завитки, например, у каракуля, неясно выраженной формы (войлокообразные, вихрастые, сильно прижатые);

– *закрученность* вершин кроющих волос – волосяной покров с загнутыми кончиками остевых и направляющих волос (встречается на шкурках норки клеточного содержания, образуется в результате соприкосновения их с металлом клетки);

– *нежелательный оттенок* волосяного покрова – различные отклонения цвета волосяного покрова от стандартной окраски (коричневый оттенок – у голубых норок, оранжевый – у жемчужных норок);

– *тавро* – метка, нанесенная на волосяной покров животных несмываемой краской;

– *парша* – струнья или корки высохших гнойных выделений на поверхности шкур, вызываемых грибом, поражающим волосяные сумки, роговой слой эпидермиса; характеризуется укороченной и редкой шерстью (парша встречается у собак, овец, жеребят и телят крупного рогатого скота);

– *выхват и выстриг* шерсти – образуется на отдельных участках овчин при небрежной стрижке или при лечении кожных заболеваний овец.

Посмертные пороки. Посмертные пороки делят на три группы:

- 1) образующиеся при добыче или убое животных;
- 2) вызванные неправильной первичной обработкой сырья;
- 3) образующиеся от неправильного хранения, упаковки и транспортирования сырья.

Пороки, возникающие при добыче или убое животных:

- *прострелы* – отверстия в кожной ткани от пуль или дробы;
- *окровавленность* волосяного покрова – наличие на волосах запекшейся крови;

– *опаленный волос* – кончики волос, обгоревшие в результате выкуривания зверька дымом из дупла или норы;

– *палая шкура* – шкура, снятая с павшего животного, характеризующаяся багрово-красным цветом кожной ткани.

Пороки, вызванные неправильной первичной обработкой (пороки снятия шкуры, обезжиривания и консервирования):

– *выхваты* – глубокие срезы кожной ткани при небрежном снятии и обрядке шкур и шкурок;

– *подрезы* – линейные несквозные надрезы со стороны мездры в результате некалфицированной съемки и обрядки шкур;

– *дыры* – сквозные отверстия в кожной ткани;

– *разрезы и прорезы* – линейные отверстия в кожной ткани без потери площади, нарушающие ее целостность;

– *разрывы* – линейные отверстия в кожной ткани без потери ее площади, образовавшиеся при натяжении шкурок;

– *прирезы* – куски мяса, жира, сухожилий, оставленные на шкурах при их снятии.

К порокам хранения относятся:

– *теклость* волоса – слабая связь волос с кожной тканью, в результате чего волосы легко выпадают;

– *прелина* – разрушение шкур с лицевой или мездровой стороны в результате деятельности гнилостных микроорганизмов;

– *гарь жировая* – ломкость кожной ткани зажиренных шкурок вследствие окисления жира при хранении в условиях повышенной температуры;

– *комовая сушка* – шкурки, высушенные в нерасправленном виде (комом);

– *ороговение* – жесткая, ломкая кожная ткань на отдельных участках или по всей площади шкуры, или шкурки в результате сушки на солнце или около нагревательных приборов (ороговевшие места не поддаются обводнению и выделке);

– *моле-, коже-, тараканоедины* – повреждения волосяного покрова или кожной ткани шкур личинками моли, жуками-кожеедами и тараканами;

– *целость* волосяного покрова – изменение окраски волосяного покрова в результате длительного хранения или под воздействием солнечных лучей;

– *плесневелость* – повреждения кожной ткани грибом плесени при хранении в сыром помещении;

– *ломины* – глубокие трещины и надломы эпидермиса, возникающие при резких сгибах шкуры во время упаковки или при транспортировке.

Все перечисленные пороки сырья влияют на качество выделанных шкур и шкурок, причем одни из них в процессе производства увеличиваются (плешины, ломины). Другие (дыры, выхваты) остаются постоянными, уменьшая полезную площадь шкуры или шкурки.

В зависимости от числа пороков и их значимости определяется сортность кожаного сырья.

В стандартах на невыделанную пушнину, меховое сырье, каракуль в зависимости от наличия пороков и их размеров шкурки подразделяют на две, три или четыре группы.

Подбор сырья в производственные партии

Все сырье, подобранное в производственные партии по целевому назначению, сдается сырьевыми заводами или базами кожаным заводам и меховым фабрикам. Подбор производственных партий называется *комплектровкой*.

По ГОСТ 382-76 и ГОСТ 382-91 *производственной партией* кожаного сырья считают количество обранных шкур одного производственного назначения, одного вида, одной массы или площади и толщины, одного района распространения или породы, одного убойного признака, одного способа консервирования, плотности и сортности, оформленное одним документом, в котором зафиксировано качество сырья. Объем партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. Осмотр и сортировку шкур можно производить на столах. Существуют поточные механизированные и полуавтоматические линии, исключющие трудоемкие ручные операции.

Качество пушно-мехового сырья и мехового полуфабриката зависит от пышности, густоты, высоты, шелковистости, окраски и блеска волосяного покрова, прочности, толщины и плотности кожной ткани, наличия или отсутствия пороков.

Сортировка шкурок включает в себя оценку их качества и измерение размеров в соответствии с требованиями стандартов.

Сортировка предполагает деление шкур по видам, кряжам, сортам, порокам. Для отдельных видов пушных зверей с резко выраженной половой и индивидуальной изменчивостью стандарт вводит еще сортировку по размерам шкурки, цвету и рисунку волосяного покрова.

Большое значение имеет правильное освещение шкурки в процессе ее сортировки. Лучшим для сортировки шкур считается дневной нормальный свет. Яркий солнечный свет придает шкурке блеск и красноватые оттенки. При электрическом свете почти невозможно точно сортировать по цвету и оттенку некрашенные и светлоокрашенные шкурки.

Приступая к оценке качества шкур, определяют их вид, затем – кряж, размер, цвет, сорт и пороки каждой шкурки. Чтобы при осмотре шкурки волосяной покров ее лежал ровно и гладко, шкурку нужно встряхнуть.

Мелкие шкурки (куница, норка) берут левой рукой за огузок, а правой – за мордочку и встряхивают правой рукой волнообразными движениями. Более крупные шкурки (лисица, песец) кладут огузком на стол, прижимают левой рукой, а правой приподнимают за мордочку и также волнообразно встряхивают.

Для более точного определения сорта шкурки необходимо осмотреть как волосяной покров, так и кожную ткань, обращая внимание на толщину, плотность и цвет мездры. Зажиренное, прелое и скляное сырье объединяют в отдельные партии. Ценные виды пушнины обрабатывают поштучно или небольшими группами.

Таблица 1. Коэффициенты перевода различных сортов сырья в первосортные единицы

Сорт	Крупное сырье	Мелкое сырье (за исключением овчины), конское или свиное	Овчина			
			Шерстная	Кожевенная полущерстная	Голяк	Шубная
I	100	100	100	100	100	100
II	87	85	89	88	86	89
III	66	60	68	66	61	67
IV	46	40	54	50	42	52

Размер производственной партии сырья определяется объемом и производительностью основных аппаратов, установленных на предприятии. Для учета сортности партии кожевенного сырья, состоящей из шкур разных сортов, их переводят в условные первосортные единицы, пользуясь коэффициентами, приведенными в табл. 1. Для установления показателя сортности партии сырья мехового производства производят пересчет на головку или зачет на головку. При этом учитывается скидка на сорт, размер, группа пороков.

Определение понятий «кожа» и «мех»

Кожа – дерма шкуры животного, волокнистая структура которой в основном сохранена, но физические, физико-механические и химические свойства ее структурных элементов изменены в зависимости от назначения.

Мех – шкура животного, подкожная клетчатка которой, а иногда и часть дермы, удалены, волокнистая структура кожной ткани в основном сохранена, но физические, физико-механические и химические свойства ее, а также волосяного покрова изменены в зависимости от вида и назначения меха.

ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ КОЖИ И МЕХА

В основу классификации кож положено их назначение:

- кожи для обуви;
- кожи шорно-седельные;
- кожи одежно-галантерейные;
- кожи технические.

В свою очередь, кожи для обуви делятся на кожи для верха обуви и кожи для низа обуви.

Кожи одежно-галантерейные включают в себя кожи для одежды и головных уборов; кожи галантерейные (перчаточные, для галантерейных и дорожных изделий).

Кожи шорно-седельные делятся на кожи для упряжи (гужевые и сшивочные); кожи для людского и конского снаряжения (кожи для людского снаряжения – кожи типа Л; кожи для конского снаряжения –

кожи типа К; кожи для крыльев и сидений седел – кожи типа К-С; кожи для пулиц – кожи типа П).

Кожи технические подразделяют на кожи для приводных ремней; кожи для деталей машин и других технических целей.

Кроме этого, кожи делятся по видам сырья (из КРС, свиных шкур и т.д.); по методам дубления (хромовые, синтанного дубления, растительного или комбинированного дубления); по способу и характеру отделки (лаковые, анилинового крашения и т.д.).

Подразделяются кожи также по конфигурации, толщине, площади.

Характеристика отдельных видов кожи

- *Кожи для верха легкой обуви.* Это кожи хромового дубления, замша обувная, лаковые кожи; кожи для верха обуви из бахтармянного спилка и кожи подкладочные.

Кожи хромового дубления должны быть мягкими, но плотными, устойчивыми к многократному изгибу, воздействию воды и повышенным температурам, иметь хорошую паро- и воздухопроницаемость, достаточную прочность и тягучесть.

В зависимости от способа отделки они делятся: на гладкие и нарезные; с естественной и искусственной лицевой поверхностью; а также на такие виды, как *велюр* (со шлифованной лицевой или бахтармянной поверхностью); *нубук* (с подшлифованной лицевой поверхностью); *наппа* (очень мягкие тонкие кожи).

Для кож хромового дубления имеется несколько стандартов, учитывающих массу перерабатываемого сырья, его конфигурацию (например, из воротков) и вид (например, из свиных шкур), толщину.

Замша обувная – кожа жирового дубления. Вырабатывают из шкур оленей, лосей, овец и диких коз. Особенностью этого вида кож является отсутствие лицевого слоя, устойчивость к воздействию горячей (но не более 60°C) воды. Лучшей является замша из шкур оленей. Замшу можно стирать с мылом, мягкость при этом сохраняется.

Кожи лаковые обувные вырабатываются из шкур опойка, выростка, полужошника, бычка, яловки легкой, конских передин, выметки, а также из бахтармянного спилка. Лучшей лаковой кожей является лак-шевро (из шкур коз).

Кожи для верха обуви из бахтармянного спилка – это кожи, выработанные из сетчатого слоя дермы. По назначению спилок делят

на спилок для верха тяжелой обуви, для обуви повседневной носки и велюр. Вырабатывается такой спилок из шкур КРС. Спилки сандалий получают из шкур свиней.

Кожки подкладочные предназначены для деталей подкладки обуви. Вырабатываются из выдубленного полуфабриката, непригодного для производства кож для верха обуви, а также из спилка.

- *Кожки для верха тяжелой обуви.* Это юфта обувная, толщина которой 1,5-3 мм. Требования к таким козам: способность сохранять форму, устойчивость к многократным изгибам и растяжению, достаточная паро- и воздухопроницаемость и водонепроницаемость. Сандальная юфта по сравнению с обувной должна быть более упругой, но не жесткой, с меньшим содержанием жира. Вырабатывается она из шкур КРС (яловочная юфта), свиных и конских.

- *Кожки для низа обуви.* Это жесткие козы, предназначенные для изготовления подошвенных и стельчных деталей обуви. Получают их из конских хазов, шкур КРС, свиных, верблюжьих, морского зверя с применением растительных, синтетических и минеральных дубителей.

По конфигурации их вырабатывают в виде целых коз, чепраков, получепраков, сходов, конских хазов. Кожки для низа обуви делятся на шесть категорий в зависимости от толщины:

- 1-я – толщина в стандартной точке более 5 мм;
- 2-я – толщина 4,6-5 мм;
- 3-я – толщина 4,1-4,5 мм;
- 4-я – толщина 3,6-4,0 мм;
- 5-я – толщина 3,1-3,5 мм;
- 6-я – толщина 2,6-3,0 мм.

Кожки 5-й и 6-й категории относятся к стельчным. Стельчные козы должны быть устойчивы к действию пота, влаги и теплоты.

Подошвенные козы должны быть устойчивыми к деформациям сжатия и изгиба, к истиранию в сухих и влажных условиях.

Кожки для низа обуви винтового-шпильного метода крепления должны отличаться значительной плотностью, прочностью, хорошо держать крепители (винты, шпильки, гвозди) в мокром и сухом состоянии, иметь низкую влагоемкость, так как предназначены для эксплуатации в сложных климатических условиях.

Обувь ниточных и клеевых методов крепления носят в городских условиях, поэтому кожи для них должны быть эластичными (но не рыхлыми), с достаточной прочностью на разрыв. Излишняя жесткость кож этого типа вызывает быстрое перетирание ниток.

- *Кожи шорно-седельные.* Вырабатываются из шкур КРС средних и тяжелых развесов. Можно использовать также свиные шкуры. Требования к ним: высокая прочность, устойчивость к действию пота и солнечного света, многократному увлажнению и высушиванию, низкой температуре, стойкость к истиранию.

- *Кожи одежно-галантерейные.* Кожи для одежды должны обладать повышенной мягкостью, тягучестью. В основном вырабатываются из овчины (одежный шеврет) и шкур свиней, а также из шкур КРС. По характеру отделки делятся на велюр и кожи с естественной лицевой поверхностью без покрывного и с покрывным крашением.

К одежно-галантерейным относят также замшу и лайку. *Лайка* – особый вид очень мягкой и тягучей кожи. Вырабатывают из шкур овец, коз, жеребят и собак. При ее производстве применяется алюмокалиевые квасцы, поваренная соль, яичный желток и мука.

Кожи для галантерейных и дорожных изделий вырабатываются с помощью хромового и хромтанидного методов дубления из всех видов сырья и спилка, непригодных для производства кож для верха обуви. По характеру отделки кожи выпускаются с естественной лицевой поверхностью, нарезные, *нубук и велюр*.

Перчаточные кожи обладают повышенной мягкостью, тягучестью. Вырабатывают их из овчины, козчины, шкур жеребят, свиней, собак, конских передних в виде кож с естественной лицевой поверхностью и велюра.

В последнее время широкое распространение получили *кожи для мебели* – тонкие кожи хромового дубления из шкур КРС. В последнее десятилетие кожи для мебели выпускаются и у нас в стране.

- *Кожи технические.* Вырабатываются только из шкур КРС в виде чепраков. Требования: высокая прочность и упругость, равномерность по толщине.

В особую группу выносят пергамент и сыромять.

Пергамент представляет собой высушенное голье из КРС. Характеризуется очень высокой твердостью. Пергамент используется для протезов, для музыкальных инструментов.

Сыромять так же, как и пергамент, относится к группе недубленых кож, вырабатывается из шкур КРС, верблюдов, свиней и лосей. Используется для изготовления шорно-седельных изделий. Подразделяют на ремневую (δ 3,5 мм и более и от 2 до 3,4 мм); гужевую (δ 3 мм и выше и от 2 до 2,9 мм). Сыромять должна обладать высокой пластичностью, быть хорошо промятой и прожированной по всей площади, не должна быть рыхлой.

Классификация и характеристика отдельных видов меха

В основе классификации меха лежит видовой признак. Кроме этого, мех подразделяют по состоянию волосяного покрова, цвету, размерам, дефектности, имитации и т. д.

Единого стандарта для всех видов меха нет. Меховая промышленность перерабатывает шкурки более 50 видов животных, и свойства их меняются в зависимости от биологических признаков. На пушнину и мех имеется около 100 стандартов и технических условий.

Овчина меховая. Ее выпускают как в натуральном, так и в окрашенном, стриженном виде, облагороженную и необлагороженную. В окрашенном виде выпускают чаще – это черная, коричневая, бежевая, серая и других цветов овчина.

Меховую овчину выпускают, имитируя путем крашения волосяной покров морского котика, выдры, или при помощи трафаретного крашения имитируют волосяной покров таких диких животных, как барс, тигр, леопард.

Выпускают и длинноволосую меховую овчину из шкур полутонкорунных овец с однородной, но недостаточно густой шерстью под песца, нутрию, бобра.

Важнейшими признаками качества являются: однородность и густота волосяного покрова; толщина кожной ткани. Если толщина слишком большая, то увеличивается масса изделий, если слишком мала, то не обеспечивается прочность изделий.

Шубная овчина. К шубной овчине относят шкуры грубошерстных пород овец. Их выпускают натуральными или крашеными и покрывного крашения. Овчины шубные используют для изготовления верхней одежды кожаной тканью наружу. Особые требования предъявляются к кожаной ткани. Она должна быть хорошо продублена. На ощупь кожаная ткань должна быть мягкой, нежирной, иметь однотонную окраску без пятен.

Шкурки кролика мехового подразделяют на длинноволосые и стриженные, натуральные и крашеные, например, под котика.

Каракулево-смушковые шкурки. Выпускают каракуль чистопородный черный выделанный крашеный; каракульчу выделанную натурального цвета или крашеную; каракуль чистопородный серый выделанный натурального цвета или отбеленный и окрашенный в коричневый или в другие цветные тона.

Из шкур каракулево-смушковой группы изготавливают мужские и женские головные уборы, воротники, женские пальто, пелерины и др.

Шкурки норки характеризуются густым пышным волосиным покровом разного цвета (белая, голубая, серебристая, платиновая и др.). В зависимости от качества волосиного покрова, шкурки подразделяют на сорта, а по окраске – на 18 цветов. Из шкурок норки изготавливают пальто, головные уборы, пелерины, воротники и др.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КОЖЕВЕННОГО И МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Процесс производства кожи и меха представляет собой совокупность последовательно выполняемых операций, в результате которых сырье превращается в готовую кожу или мех с заданными потребительскими свойствами.

По характеру воздействия на сырье и полуфабрикат технологические операции условно могут быть разделены на две группы: первая – *процессы*, основу которых составляют химические или физические закономерности, выполняемые в жидких средах; вторая – *операции*, основывающиеся на механических воздействиях.

Процессам первой группы подвергаются обычно партии сырья или полуфабриката, поэтому их называют партийными. Партийные обработки обычно проводятся в специальной аппаратуре (баркасах, барабанах, шнековых аппаратах) и осуществляются погружением партии сырья или полуфабриката в обрабатывающую жидкость.

Операциям второй группы подвергаются, как правило, отдельные шкурки или шкуры. По сравнению с партийными обработками, длительность которых определяется часами, поштучные обработки кратковременны.

Технологический процесс обработки шкурок в производстве меха условно можно разделить на следующие типовые группы: подготовка сырья (комплектование партий), подготовительные операции (отмока, мойка, мездрение, обезжиривание); выделка (пикелевание, дубление, жирование); отделка полуфабриката (сушка, откатка, отделка волоса и кожаной ткани); крашение (нейтрализация, протравление, собственно крашение); отделка окрашенного полуфабриката (сушка, откатка, облагораживание волосного покрова, отделка кожаной ткани и волосного покрова).

Технологический процесс кожаного производства состоит из следующих основных операций:

- подготовительные, заканчивающиеся получением голья;
- дубильные, заканчивающиеся получением дубленого полуфабриката;
- отделочные, заканчивающиеся получением кожи.

Основные параметры технологического процесса

К основным параметрам жидкостных обработок относятся жидкостной коэффициент, температура, концентрация реагента, продолжительность процесса и интенсивность механического воздействия.

Жидкостный коэффициент (ж.к.) – это объем (в метрах (м^3) или дециметрах (дм^3)) обрабатываемой жидкости (воды, раствора), приходящийся на единицу массы сырья (в тоннах (т) или килограммах (кг)).

В кожаном производстве ж.к. относят к массе сырья в парном состоянии или к массе полуфабриката на разных стадиях технологического процесса (обычно после зольения и строгания). В пушно-меховом производстве ж.к. относят к массе пресно-сухого сырья, в овчинно-шубном – к массе парного сырья или к массе полуфабриката, например, при крашении.

Ж.к. в процессах выделки кожи принимают равным 0,6-2; в процессах выделки меха – 6-15, а обработку шкур лисицы, песца ведут при ж.к. 20-25. При использовании неподвижных аппаратов принимают большие ж.к., чем при обработке в аппаратах с

перемешиванием. При обработке шкур с гладким, прямым волосом можно использовать более низкие ж.к., чем при обработке шкур с мягким и извитым волосом. От величины ж.к. зависит производительность аппарата, расход воды, объем и загрязненность сточных вод.

Продолжительность процесса. Время обработки сырья или полуфабриката определяется временем поглощения реагента дермой или волосом и временем равномерного распределения его по слоям обрабатываемого объекта. Длительность процесса зависит от вида сырья, способа консервирования. Так, продолжительность отмоки овчины мокросоленого консервирования составляет 2-4 ч, пресно-сухого консервирования – 20-24 ч.

Концентрация реагента. С повышением концентрации реагента ускоряется диффузия его в полуфабрикат. Однако чрезмерное увеличение концентрации реагента может вызвать усиленную фиксацию его в поверхностных слоях и закупорку путей диффузии. Следствием этого может быть появление на полуфабрикате, коже и мехе пороков.

Температура. Увеличение температуры, с одной стороны, ускоряет процесс, а с другой – ускоряет распад белков. Нельзя проводить процесс при температуре, близкой к температуре сваривания кожаной ткани. Как правило, процессы проводят при температурах ниже температуры сваривания полуфабриката на 20-25°C.

Механическое воздействие (перемешивание). Ускоряет течение процесса, резко ускоряется диффузия реагентов в дерму и волос. Однако надо помнить, что интенсивное, непрерывное перемешивание мехового полуфабриката или сырья в баркасах может стать причиной свойлачивания волосяного покрова. Длительное перемешивание кожаного полуфабриката или сырья в барабанах, особенно при высокой частоте вращения, может привести к получению рыхлой, слабой, отдушистой кожи.

Отмока шкуры

Отмока – это процесс обводнения консервированного сырья, характеризующегося пониженным содержанием влаги. Отмока заключается в обработке сырья водой, часто с добавлением электролитов.

Цель отмоки – привести шкуру в состояние, максимально приближающееся к парному как по степени обводнения, так и по

микроструктуре. В процессе отмоки из шкуры удаляются грязь, кровь, консервирующие вещества, растворимые белки (альбумины и глобулины). Шкура при этом поглощает значительное количество воды. Происходит связывание воды с активными группами пептидных цепей коллагена (CO- , -NH- , NH_3^+ , COO^- , OH^-) за счет водородных связей и сил электростатического притяжения. Это так называемая вода гидратации. Она не удаляется при механическом отжиме и не способна растворять другие вещества. Содержание воды гидратации – 40-50 % от массы сухого коллагена.

Остальная часть влаги, содержащейся в шкуре после отмоки, называется влагой набухания. Особенно сильное набухание дермы, которое называют нажором, происходит в растворах щелочей и кислот.

Степень нажора дермы в подготовительных процессах существенно влияет на качество готовой продукции. Внешне нажор выражается в увеличении толщины дермы на 30-100 % в зависимости от топографического участка. При сильном нажоре структура дермы становится гомогенной и стекловидной. Вода образует с белком единую систему. В результате нажора дерма становится упругой. Степень этой упругости используют в качестве критерия нажора.

Равномерность, следовательно, и режим отмоки зависят от массы шкуры, способа ее консервирования и применяемого оборудования.

Шкуры большой массы и более толстые требуют большей продолжительности отмоки для достижения необходимой степени обводнения. Легче всего обводняются шкуры мокросоленого, труднее – шкуры пресно-сухого консервирования. Повышение температуры значительно ускоряет обводнение шкур, но степень обводнения при этом снижается. В типовых методиках рекомендуется проводить отмоку при температуре 18-22°C.

Следует помнить, что, вследствие своего биологического происхождения, сырье кожевенного и мехового производства является носителем бактерий, которые в водной среде при повышенной температуре активизируются.

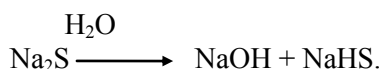
В первый период отмоки (в течение 2 ч при температуре 37°C) бактерии приспосабливаются к среде – это так называемый инкубационный период, а затем начинается их бурное развитие. К действию бактерий особенно чувствителен эластин, составляющий основу лицевого слоя дермы, и при их бурном развитии возникает опасность нарушения целостности лицевого слоя. Чтобы этого не произошло, нужно добиваться полного обводнения шкур в

инкубационный период. Поэтому предпочтительней является короткая отмока или предотмока.

Для предотвращения размножения бактерий в отмочную жидкость вводят антисептики. В классической технологии это был гексафторсиликат натрия Na_2SiF_6 . В последнее время его все больше заменяют препаратами бактерицидного характера, такими, как препарат ФХ, представляющий собой смесь солей органических кислот и специальных добавок, композиция «Веринол» на основе неионогенных и анионоактивных поверхностно-активных веществ (ПАВ), антисептических препаратов и специальных добавок. Развитие бактерий также замедляется при pH выше девяти и ниже четырех.

Для ускорения отмоки применяют обострители, которые вызывают ионизацию активных групп коллагена, разрушают ионные и водородные связи. Все эти изменения повышают проницаемость дермы, способствуют ускорению ее обводнения. В качестве обострителей применяются карбонат (Na_2CO_3), сульфид (Na_2S) или сульфит натрия (Na_2SO_3), а также ПАВ, снижающие поверхностное натяжение воды и улучшающие смачиваемость шкуры.

Сульфид натрия в процессе отмоки гидролизуетс^я с образованием гидроксида натрия, ускоряющего обводнение сырья, и сульфогидрида натрия, способствующего обезволаживанию сырья:



Механическое воздействие, вызываемое вращением аппаратуры или перемешиванием, значительно ускоряет отмоку. Однако слишком длительное вращение барабана или слишком интенсивное перемешивание приводят к рыхлости и отдушистости кожи.

Максимальное обводнение мокросоленной шкуры достигается за 6-8 ч отмоки. Однако равномерное распределение воды по толщине шкуры наблюдается лишь через 10-12 ч в при температуре 27-30°C или через 16-18 ч при 22-25°C.

В результате обводнения и вымывания растворимых белков в процессе отмоки происходит увеличение внутренней поверхности структурных элементов дермы и изменение ее физико-механических свойств. Обводненная шкура становится более мягкой, гибкой и способной взаимодействовать с химическими веществами.

Недостаточная и неравномерная обводненность шкуры по толщине и площади в процессе отмоки может вызывать стяжку и садку лицевой поверхности кожи в последующих процессах или появление ее жесткости. Большие потери белковых веществ при отмоке приводят к рыхлости кожи и отдушистости лицевого слоя. Бактериальное повреждение сырья является причиной появления на коже безличин (повреждений лицевой поверхности).

Основные принципы и назначение отмоки кожевенного сырья сохраняются и для отмоки мехового сырья. Однако имеются и отличия. Если при отмоке кожевенного сырья происходит ослабление связи волоса с дермой, то при отмоке мехового сырья сохранение волосяного покрова является одной из главных задач.

Как известно, в зависимости от строения и диссоциации водных растворов ПАВ делятся на анионо- и катионоактивные и неионогенные. В меховой промышленности в основном применяют анионактивные и неионогенные.

К анионактивным ПАВ относят алкилсульфаты (*Новость М*, синтапон, даталан), алкилсульфонаты (волгонат, сульфонат), алкиларилсульфонаты (сульфанолы различных марок), соли жирных карбоновых кислот.

Анионактивные ПАВ являются сильными пенообразователями, а содержащие в своем составе сульфогруппу устойчивы к действию жесткой воды. В процессе отмоки их концентрация 0,5-2 г/дм³, а при обезжиривании – 3-6 г/дм³.

К неионогенным ПАВ относят синтанолы (ДТ-7, ДС-10, ВН-7, ДТ-308). Они способны окисляться в сточных водах и рекомендуются для обезжиривания меха. ОП-7 и ОП-10 также относятся к неионогенным ПАВ, но они не окисляются в сточных водах.

Неионогенные ПАВ устойчивы к действию кислот и щелочей, что позволяет их использовать в слабокислой среде. Концентрация неионогенных ПАВ (0,5-2 г/дм³) меньше, чем анионактивных, так как они меньше адсорбируются волосом.

Правильный выбор ПАВ очень важен. Они должны растворяться и быть активны при температуре 20-25°C, быть устойчивы в растворах солей. Такими свойствами в наибольшей степени обладают неионогенные ПАВ, полученные на основе оксида этилена и высших жирных кислот. Неионогенные ПАВ не теряют своей активности при взаимодействии с жирами. В то же время анионактивные ПАВ наиболее активны в щелочной среде, т.к. они

легче эмульгируют производные жиров (мыла), чем исходные нерасщепленные жиры. Как правило, анионактивные ПАВ применяются в сочетании со щелочными реагентами, например карбонатом или сульфитом натрия. В отмоке мехового сырья применение щелочных реагентов нежелательно, так как они снижают блеск волосяного покрова, его упругость, усиливают его склонность к свойлачиванию, может появиться теклость волоса. Поэтому в производстве меха предпочтительнее использование неионогенных ПАВ на стадии отмоки. Например, компания «Lowenstein» предлагает использовать для этих целей неионогенный смачиватель *Wetter HAC*, обладающий и бактерицидными свойствами.

Разнообразный ассортимент и особенности мехового сырья не позволяют установить единый режим проведения отмоки.

Отмока меховой овчины

Отмоку меховой овчины пресно-сухого и сухо-соленого методов консервирования проводят в присутствии бактерицида СНПХ – 1,0 г/дм³ при pH 4,5-5,5. Продолжительность отмоки составляет 16-24 ч, температура – 25-30°C, ж.к. 10.

Овчины кислотно-солевого метода консервирования достаточно обводнить в течение 2-4 ч в чистой воде.

Отмоку меховой овчины мокросоленого способа консервирования можно проводить в присутствии препарата *Wetter HAC* – 1 г/дм³ при температуре 25°C в течение 3-5 ч при ж.к. 10, вторая отмока при этом проводится в присутствии хлорида натрия – 20 г/дм³ и *Wetter HAC* – 1 г/дм³ в течение 6-9 ч при температуре 25°C и ж.к. 10.

Отмоку меховой овчины мокросоленого метода консервирования проводят также в присутствии биоцида *Дон* в два приема. Продолжительность первой отмоки составляет 3-5 ч. Вторая отмока длится 12 ч. Отмока проводится при температуре 35°C и ж.к. 10.

Отмока шкурок кролика

Отмока шкурок кролика проводится в две стадии.

Первая осуществляется в течение 4 ч при ж.к. 9 и температуре 40°C в растворе, содержащем ПАВ. Вторая отмока более длительная. Для шкурок кролика с толщиной кожной ткани до 0,3 мм отмоку проводят в растворе, содержащем антисептик, хлорид натрия, ПАВ и гидросульфит натрия.

Вторую отмоку осуществляют при ж.к. 9 и температуре 40°C.

Применение ферментов при проведении первой отмоки шкур кролика с толщиной кожной ткани 0,5-0,7 мм позволяет сократить общую продолжительность отмоки до 6 ч и получить мягкую кожную ткань.

Отмока мерлушки и мехового козлика

Отмоку проводят течение 16-18 ч при температуре 30-35°C, ж.к. 10. Сильно загрязненное сырье рекомендуется отмачивать с добавлением щелочных обострителей и ПАВ.

Отмока шкур песка

В процессе отмоки шкур песка используется хлорид натрия (20 г/дм³). Для повышения смачиваемости кожной ткани, ускорения процесса в раствор добавляют различные ПАВ. Продолжительность отмоки зависит от способа консервирования и лежит в пределах 15-24 ч. Температура 18-20°C, ж.к. 25.

Контроль процесса отмоки состоит из контроля сырья – проверки на бактериальность; контроля технологического процесса отмоки (при этом контролируют ж.к., температуру, продолжительность процесса); контроля готовности шкур – шкуры должны быть мягкими по всей площади, иметь матово-белый цвет по толщине разреза шкуры по хребту возле хвоста.

Аналитически определяется равномерность обводнения по слоям шкуры: в среднем слое содержание влаги должно быть не менее 67 %, а содержание хлорида натрия – не более 2 %. Критерием достаточной отмоки является увеличение массы сырья на 8-10 % по сравнению с массой парного сырья.

После отмоки отсортировывают недостаточно обводненные шкуры, с ослабленным волосяным покровом для дополнительной обработки. Недостаточная и неравномерная обводненность может затруднить мездрение и вызвать обрывы кожной ткани.

Полуфабрикат может иметь недостаточную тягучесть. Сильно обводненные шкуры могут иметь ослабленную кожную ткань. Большие потери белковых веществ вызывают рыхлость и отдушистость кожной ткани.

Бактериальные повреждения приводят к ослаблению кожной ткани, теклости волоса, появлению плешин, которые обесценивают шкуры.

Большое значение имеет тщательная сортировка шкур перед отмокой. Сырье с явно выраженными пороками обрабатывают

отдельно. Бактериально зараженное, плесневелое и прелое сырье отмачивают в кислой среде с добавлением антисептиков.

Сырье, зараженное бактериями сибирской язвы, загружают в отмочный раствор при температуре 20°C. После обводнения добавляют до 100 г/дм³ хлорида натрия, 20 г/дм³ соляной кислоты. Дезинфекцию продолжают двое суток. После этого кислоту нейтрализуют и шкуры направляют на мездрение.

Жаженные шкуры с трудом обводняются. При их отмоче применяют раствор повышенной температуры, добавляют щелочь и смачивающие вещества. Иногда используют органические растворители.

Скляные (сильно пересушенные) шкуры целесообразно отмачивать с применением ПАВ, щелочных ускорителей, чередуя отмочу с разбивкой кожной ткани.

Механические операции обработки меха на подготовительных стадиях

В производстве меха после отмочи следуют механические операции.

Мездрение. Шкуру овчины подвергают мездрению на мездрильных машинах. Для мездрения пушнины применяют дисковые мездрильные машины.

Ценные виды пушнины подвергают ручному мездрению на скобах или других устройствах.

При обработке овчин после мездрения следует стрижка. Волос укорачивают с 50-100 до 16-20 мм. Стрижку осуществляют на рубильных или шерстерезных машинах.

Отжим волоса осуществляют на мездрильных машинах с затупленными ножами с одновременной подачей теплой (40°C) воды. Фактически это промывка волоса на машинах.

Следующая механическая операция – *разбивка* кожной ткани. Назначение – разрыхление кожной ткани. В результате улучшается диффузия растворов реагентов в дерму или волос в последующих обработках.

Разбивку меховой и шубной овчины производят на мездрильных машинах с затупленными ножами. Разбивку пушнины осуществляют на скобах или других устройствах. Принцип их действия – разрыхление кожной ткани с помощью ножей, укрепленных на вращающемся валу.

Строгание кожной ткани. Цель этой операции – выровнять толщину кожной ткани по всей шкуре.

Строгание шкурок норки, кролика, крота выполняют на дисковой мездрильной машине ДМЗ-300. Для уменьшения толщины возможно распиливание кожной ткани на двоильно-ленточных машинах.

Строгание чаще выполняют после пикелевания или дубления, при которых кожная ткань уплотняется, становится шероховатой и меньше скользит по лезвию режущего инструмента.

Строгание кожной ткани до обнажения луковиц волоса приводит к теклости волоса и является неустраняемым дефектом.

По окончании механических операций в *производстве меха* при необходимости следует вторая отмока и затем *обезжиривание*.

Обезжиривание

Кожная ткань и волосаной покров овец, сурков, сусликов, тюленей, морских котиков отличаются значительным содержанием жировых веществ. Содержание жира в кожной ткани овцы может превышать 25 %. Природный жир в кожной ткани находится в виде заключенных в оболочку жировых клеток, неравномерно распределенных по толщине и площади шкуры. Жир утяжеляет кожную ткань, придает ей грубость, а при хранении вызывает окисление (перегорание) кожной ткани.

Жировые вещества природного происхождения необходимо удалять еще и потому, что они, находясь в жировых клетках, не способны смазывать коллагеновые волокна и, следовательно, не могут придать им мягкость, эластичность.

В волосаном покрове жир распределяется на поверхности стержня волоса в виде пленки или капель. Небольшое количество жира находится внутри волоса. К жиру прилипают различные загрязнения (песок, грязь, остатки корма). При обработке сырья жир затрудняет протекание таких процессов, как отмока, крашение, облагораживание волосаного покрова.

Обезжиривание волосаного покрова овчины – один из основных процессов ее выделки. Волосаной покров после обезжиривания приобретает блеск и рассыпчатость, равномерность и «живость» окраски. Обезжиривание ведут до содержания жира в волосе 1,5-2 %. При более низком содержании жира ухудшаются физико-механические свойства волоса, появляются хрупкость и ломкость, снижается устойчивость к истиранию.

При обезжиривании шерстный жир гидролизуются и расщепляется на холестерин и высшие жирные кислоты, которые с уксусным ангидридом в присутствии серной кислоты дают характерное зеленое окрашивание. Эту реакцию используют при экспресс-методе определения наличия жира на волосе.

Методы обезжиривания

Адсорбционный метод основан на применении высокодисперсных твердых адсорбентов (специальных глин). Мельчайшие частицы глины обволакиваются жиром и удаляются. Этот метод почти не применяется, он малопроизводителен.

Обезжиривание растворителями – экстракция жира из полуфабриката хлорированными растворителями, уайт-спиритом в герметичных аппаратах. При выборе растворителя необходимо учитывать его способность растворять жиры, летучесть, токсичность, огнеопасность, экономичность.

Наибольшую обезжиривающую способность имеют трихлортрифторэтан и трихлорэтилен.

Нефтепродукты пожароопасны, их пары отрицательно действуют на нервную систему.

С помощью органических растворителей жировые вещества удаляются не только из волосяного покрова, но и из кожной ткани. Обезжиривание протекает в течение нескольких минут. Растворители не удаляют загрязнения нежирового происхождения (кровь, грязь и т.д.). Для их удаления требуется дополнительная промывка шкур водными растворами ПАВ.

Обезжиривание растворителями включает в себя собственно обезжиривание и удаление растворителя и содержащихся в нем продуктов экстракции. Растворитель удаляется в три стадии: отжим центрифугированием, сушка и проветривание при повышенной температуре до полного удаления растворителя.

Итак, к достоинствам этого метода относятся: высокая степень обезжиривания; отсутствие теклости волоса; малая (несколько минут) продолжительность процесса. Недостатки – токсичность практически всех растворителей, большинство их пожароопасны. Существует также опасность слишком глубокого обезжиривания, что может привести к ухудшению внешнего вида волоса, потере блеска,

прочности и упругости. Растворитель не способен удалить загрязнения нежирового характера (кровь, грязь, навал, песок и т.д.).

Эмульсионный метод имеет наиболее широкое применение. Он заключается в обработке шкур в водных растворах ПАВ.

Обезжиривающее действие ПАВ, согласно теории П.А. Ребиндера, проходит в несколько фаз. Загрязненный волос имеет на своей поверхности капельки жира и частицы грязи гидрофобного характера. Поверхность волоса также гидрофобна, поэтому загрязнения удерживаются на нем довольно прочно. Коэффициент прилипания их к поверхности волоса характеризуется краевым углом смачивания.

Присутствие ПАВ на волосе уменьшает краевой угол смачивания и приводит к полному смачиванию загрязненной поверхности моющими растворами (фаза смачивания). Моющий раствор, обладая высокой смачивающей способностью, оказывает расклинивающее действие, т.е. изолирует частицы грязи и жира друг от друга и от поверхности волоса (фаза пептизации).

Интенсивное перемешивание и встряхивание приводит к образованию устойчивой водной эмульсии из пептизированных капелек жира и суспензии из твердых частиц загрязнения (фаза эмульгирования). Удаление отделившихся частиц грязи происходит путем флотации при интенсивном пенообразовании (фаза пенообразования) и смене моющего раствора. Концентрация ПАВ в пене в 50-60 раз превышает их концентрацию в растворе.

Для обезжиривания меховых шкурок применяют различные ПАВ, к которым предъявляются следующие требования: они не должны повреждать волос и изменять его цвет; после обработки должны придавать блеск, мягкость и рассыпчатость волосяному покрову; должны давать стойкие эмульсии.

Обезжиривающее действие ПАВ может быть усилено, если применять смеси анионоактивных и неионогенных ПАВ. Жиры, содержащиеся в волосяном покрове, имеют температуру плавления 38-40°C, поэтому температуру обезжиривающего раствора поддерживают в пределах 40-42°C. В изоэлектрической точке (рН 4,9) шерсть менее всего повреждается, слабо набухает, менее всего реакционноспособна.

В щелочной среде снижаются прочность связи волоса с кожной тканью и механические свойства.

Обезжиривание в слабокислой среде нецелесообразно, так как жировые мыла в кислой среде гидролизуются с образованием жирных кислот, и их обезжиривающая способность падает. Поэтому обезжиривание проводят в нейтральной или слабощелочной среде в присутствии карбоната натрия.

Интенсифицирует процесс обезжиривания механическое перемешивание.

Для достижения полного обезжиривания дермы применяют комбинированные составы из ПАВ и растворителей. Растворители переводят жир в раствор, в присутствии ПАВ образуется эмульсия, устойчивая в водной среде. В последние годы в состав обезжиривающих растворов вводят ферменты для более эффективного удаления белковых загрязнений. Так, например, добавление к ПАВ щелочной протеазы Г10Х ускоряет обводнение шкурок кролика и не требует дополнительной мойки волосяного покрова.

Практическое выполнение обезжиривания

Обезжиривание меховой овчины осуществляется в несколько стадий.

1) Первое обезжиривание препаратами *Новость*, *Гамма* или с использованием импортных вредств, таких, как *Атезан-Ультра*, *Гелон РК*, *De-Sol-A* и др. В случае использования препаратов *Новость* или *Новость М* процесс ведут в присутствии кальцинированной соды и формальдегида при температуре 40°C и ж.к. 10 в течение 45 мин.

2) Механические операции в случае необходимости.

3) Второе обезжиривание в течение 1 ч в растворе того же состава, но при ж.к. 7 и температуре 42°C.

Обезволашивание и золение

После отмоки *кожевенное* сырье направляют на обезволашивание и золение.

Обезволашивание и золение – это обработка сырья в сильнощелочной среде суспензией гидроксида кальция с добавлением сульфида натрия. Если цель обезволашивания – ослабление связи волоса с дермой с последующим снятием волосяного покрова на волососгонных машинах или химическое уничтожение волосяного покрова – его растворение, то целью золения является разделение или разрыхление структуры дермы.

Удаление волосяного покрова и эпидермиса проводят следующим способами: золение без сохранения шерсти, золение с сохранением шерсти, намазной способ, ферментативный способ.

Золение без сохранения шерсти – это химическое разрушение волоса сульфидом натрия в щелочной среде или с помощью окислителей вплоть до полного растворения волоса и перехода его в отработанную жидкость. Этот способ применяют при производстве кож хромового дубления для верха обуви.

Золение с сохранением шерсти – это ослабление связи волоса с дермой под действием сульфида натрия, концентрация которого меньше, чем в предыдущем способе. После такой обработки волос вместе с эпидермисом легко отделяется от дермы на шерстосгонных машинах. Шерсть используется в валяльно-войлочном производстве. Этот способ применяют при выделке кож для низа обуви.

При *намазном способе* химические вещества, ослабляющие связь волоса с дермой, наносят в виде пасты на бахтармянную сторону шкуры и выдерживают до проникновения их к корню волоса. Затем волосы удаляются механически на шерстосгонной машине. Используют данный способ чаще при выделке кожи из козьего и овечьего сырья.

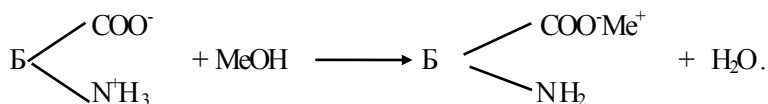
Ферментативный способ используют при переработке свиного сырья или для обезволашивания овчины. Для ослабления связи волоса и эпидермиса с дермой необходимо разрушение эпидермальной ткани, выстилающей волосяные сумки и удерживающей волос в дерме. Основным белком волоса и эпидермальной ткани является кератин. Прочность кератина обусловлена наличием поперечных дисульфидных связей -S-S-. Обезволашивание сводится к разрушению этих связей щелочами, восстановителями или окислителями.

Гидроксид кальция диффундирует в глубокие слои шкуры с мездровой стороны. Полная пропитка достигается примерно за 12 ч. В присутствии сульфида натрия диффузия гидроксида кальция в шкуру проходит с обеих сторон с одинаковой скоростью благодаря воздействию сульфида натрия на ороговевший слой эпидермиса. Полная пропитка в результате достигается за 2-3 ч.

Межволоконные белки имеют разную природу. Так, альбумины являются водорастворимыми и удаляются в основном при проведении отмоки. Глобулины, муцины и мукоиды в воде не растворяются и удаляются в основном в процессе золения. В процессе золения происходит сильное набухание (нажор) дермы. Нажор сопровождается увеличением массы шкуры, ее толщины и упругости.

Коллагеновые волокна, как известно, находятся в дерме в виде пучков различной толщины и формы. Белок коллагена состоит из полипептидных цепей, связанных между собой водородными и электростатическими связями.

В процессе золения за счет взаимодействия с гидроксидом кальция или сульфидом натрия положительно заряженные группы NH_3^+ переходят в незаряженные NH_2 по схеме:



Таким образом, сохраняются только одноименные заряды, между полипептидными цепями возникает отталкивание, облегчается проникание воды внутрь структурных элементов дермы. При этом возникает осмотическое давление. Происходит сокращение структурных элементов дермы в продольном направлении и резкое увеличение в поперечном.

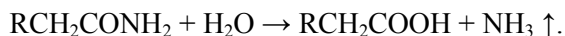
Одновременно заряженные центры белка интенсивно притягивают диполи воды – возникает ион-дипольное взаимодействие.

Итак, нажор является суммарным эффектом трех факторов: осмотического давления; ион-дипольного взаимодействия диполей воды с заряженными группами белка; электростатического отталкивания одноименно заряженных групп.

Степень нажора дермы зависит от характера применяемой щелочи. Золение только гидроксидом кальция дает меньший нажор, чем в смеси с сульфидом натрия. Это объясняется тем, что ион кальция очень прочно связывается с белком и делает группы COO^- не очень доступными для молекул воды.

Водородные связи в процессе золения также ослабляются. Белок в какой-то степени расщепляется, происходит разделение структуры дермы. Об этом свидетельствует снижение температуры сваривания с 65 до 55°C. В процессе золения повышается проницаемость дермы.

При длительном золении в растворе гидроксида кальция при pH 13 происходит гидролиз амидов аминокислот по схеме



Этим объясняется наличие запаха аммиака в зольных цехах. Сульфид натрия ускоряет процесс гидролиза. Сульфид натрия и другие добавки щелочного характера называются обострителями отмоки.

Для обезволашивания-золения применяют обостренные зольные жидкости, т.е. с добавками к суспензии гидроксида кальция, сульфида натрия или других щелочных веществ.

В производстве эластичных хромовых кож применяют так называемое обжорное золение. Обжорное золение проводят в чистом гидроксиде кальция – $10-12 \text{ г/дм}^3$, в случае особо мягких эластичных кож – $18-22 \text{ г/дм}^3$.

Влияние режима золения на свойства кожи. Золение оказывает влияние на такие свойства кожи, как предел прочности при растяжении, удлинение, пористость, воздухопроницаемость, мягкость, а также выход кожи по площади. С увеличением продолжительности золения предел прочности при растяжении несколько уменьшается, возрастает общее и пластическое удлинение. Известковые зольные жидкости при прочих равных условиях дают более мягкую кожу, чем сульфидные.

Золение способствует лучшему протеканию последующих процессов, например, дубления.

С увеличением продолжительности золения возрастает поглощение дермой соединений хрома.

Контроль обезволашивания и золения. Готовность сырья к механическому обезволашиванию определяется органолептически: при нажатии пальцем волос должен легко отделяться и смещаться. Степень прозоленности голя определяется по степени его упругости: при надавливании пальцем не должно оставаться следа.

В процессе золения контролируются концентрация зольной жидкости и температура процесса.

Возможные дефекты при золении. К порокам, вызванным неправильным золением, относятся стяжка и садка лицевого слоя, рыхлость кожи, отмин и отдушистость, потеря прочности, чрезмерная тягучесть или, наоборот, жесткость.

Зольная стяжка может образоваться в связи с тем, что объем сильно набухшего лицевого слоя увеличивается, а средние слои, не успевшие набухнуть, препятствуют этому. В результате на лицевой поверхности образуются специфические складки и морщины, от которых трудно избавиться и которые резко ухудшают качество и сортность кожи.

Неравномерность набухания шкуры при солении может происходить из-за нарушения температурного режима, слишком высокой щелочности и несоблюдения режима перемешивания.

Чрезмерные потери белковых веществ шкуры в процессе соления приводят к отмину и отдушистости (отставанию лицевого слоя от нижележащих), а также к рыхлости кожи.

Обработка шкур во вращающихся аппаратах при малых значениях жидкостного коэффициента может привести к потертости лицевого слоя.

Зольная жидкость обычно используется многократно.

Изменения структуры дермы, происходящие при солении, фиксируются в ходе дальнейшего производственного цикла; они в значительной степени определяют качество и выход кожи.

Механические операции обработки сырья и голья

Мездрение сырья – механическое удаление со шкуры подкожной клетчатки (мездры), прирезей мяса, сала. Этот процесс способствует более быстрому и равномерному протеканию последующих жидкостных обработок. Процесс мездрения сырья следует после процесса промывки перед отмокой. Если сырье подвергают мездрению на мясокомбинате, то на кожевенных заводах эту операцию не проводят. Для более полного удаления подкожной клетчатки проводят второе мездрение голья, находящегося в состоянии нажора. В производстве кож хромового дубления мездрение обычно проводят один раз в голье, в состоянии нажора.

Мездрение шкур осуществляют на мездрильных машинах. Шкура завешивается на подающий обрезающий вал, к которому примыкают рифленные транспортирующие валы. При включении машины шкура подается навстречу ножевому валу (1400 об/мин), спиральные ножи которого срезают мездру.

Сгонка волоса производится на волососгонных машинах. Цель сгонки – снять со шкур ослабленный волос. Волососгонные машины по конструкции аналогичны мездрильным. Отличие заключается в том, что спиральные ножи затуплены и скорость вращения ножевого вала значительно меньше, чем в мездрильных машинах.

Удаление щетины из свиных шкур производится после отмоки и обезжиривания. Выдергивание щетины осуществляется на щетинодергательной машине. Шкура укладывается на подающий

конвейер щетиной вверх, огузком вперед. С конвейера она захватывается транспортирующим и прижимным валами и направляется в зазор между вращающимися навстречу друг другу с различной скоростью транспортирующим и рабочим валами. Частота их вращения различается в 1,6 раза. Рабочий вал представляет собой стальную трубу, на которую надеты резинотканевые кольца. Благодаря разной скорости вращения щетина смещается и отделяется от шкуры.

Кантовка голья заключается в ручном удалении остатков мездры с краев шкуры после машинного мездрения. При правильной подготовке сырья кантовка не производится. Кантовка выполняется на раскройных столах одновременно с обрезкой бахромы, что предотвращает скручивание голья в процессе последующих жидкостных обработок.

Двоение – это выравнивание голья (кожи) по толщине и разделение на несколько слоев. Проводится после сгонки волоса и мездрения (двоение голья) или после хромового дубления (двоение полуфабриката). Толщина верхнего (лицевого) слоя нормируется, а оставшаяся часть составляет спилкок. Двоение используется в производстве кож хромового дубления из сырья всех типов, кроме опойка легкого, козлины и овчины. Голье для выработки юфти обувной и шорно-седельной подвергается двоению только при толщине в огузочной части более 3 мм. Двоению подвергают и толстые воротки в производстве кож для низа обуви.

Двоение осуществляется на двоильных машинах, режущим инструментом которых является замкнутый стальной ленточный нож. Подача и направление на лезвие движущегося ножа осуществляется рифленым и кольчатым валами. Кольчатый вал набран из латунных колец, надетых на медный или стальной стержень. При неравномерности толщины распиливаемого полуфабриката свободно сидящие на валу кольца вдавливаются в обрезиненный вал и тем самым обеспечивают равномерную толщину кожи.

Двоение после хромового дубления имеет свои преимущества: кожи получаются более равномерными по толщине, отпадает необходимость раздельного дубления верхнего и нижнего спилка. Недостатком является образование большого количества спилковой обрезки в связи с повышенными требованиями к качеству и равномерности по толщине нижнего спилка. В производстве кож

хромового дубления двоение чаще осуществляют на стадии голя. При этом выход кожи по площади увеличивается на 6-8 %, легче протекают все последующие процессы. В результате кожи получаются более прочными, с более гладкой лицевой поверхностью.

Чепракование – это разделение полуфабриката в производстве кож для низа обуви и шорно-седельных на топографические участки: вороток, пола и чепрак. Чепракование позволяет более рационально использовать кожи в соответствии с толщиной и свойствами каждого участка.

Можно чепраковать голю, но чаще чепракуют хромированный полуфабрикат, когда легче определить границы между топографическими участками. При чепраковании передние лапы отделяются вместе с полами или воротком. На выход элементов полуфабриката установлены нормы. Так, в производстве кож для низа обуви из бычины тяжелой, легкой и бычка выход воротка 21,5 %; чепрака – 47 % и пол – 31,5 %.

На некоторых кожевенных заводах при производстве кож хромового дубления выдубленный полуфабрикат после двоения разрезают на две части по хребтовой линии и далее обрабатывают в полукожах.

Обеззоливание и мягчение

Голю, полученное после завершения отмочно-зольных процессов и механических операций, содержит значительное количество соединений кальция как в сорбированном (~4 %), так и в химически связанном состоянии (~1,7 %). Золеное голю находится в набухом состоянии. Сумки волоса в сосочковом слое содержат продукты распада белков и жиров шкуры – гнейст, не удаленный в предыдущих процессах и операциях.

Целью обеззоливания является ликвидация нажора и удаление из голя соединений кальция и сернистого натрия. Обеззоливание предшествует промывка голя проточной водой, при этом удаляются грязь, гнейст и адсорбированный гидроксид кальция.

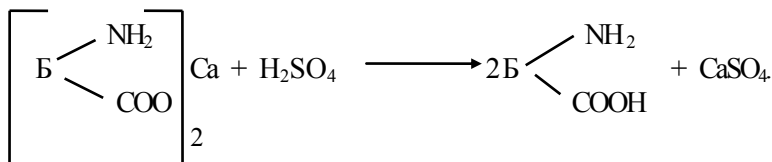
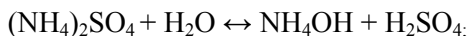
Для удаления химически связанного с коллагеном кальция используют кислоты и соли, образующие с кальцием растворимые соединения.

Для обеззоливания применяют неорганические (серную, соляную, борную) и органические (муравьиную и другие) кислоты. Использование сильных кислот может вызвать кислотный нажор.

Удаление кальция происходит преимущественно из внешних слоев. В волосяных сумках при pH ниже 5 может произойти осаждение гнейста, который легко вымывается при pH выше 5.

Применение борной кислоты исключает нажор лицевого слоя. Органические кислоты также не вызывают кислотного нажора и хорошо выводят кальций.

При обеззоливании солями, например, сернокислым аммонием, процесс протекает по следующей схеме:



Преимущество аммонийных солей заключается в том, что кислота образуется по мере ее расходования, т.е. процесс регулируется автоматически. Выделяющийся аммиак частично остается в голье, поддерживая щелочную среду и препятствуя образованию нажора голья. Для обеззоливания используют избыток сульфата аммония, так как при этом образуется двойная растворимая в воде соль $(\text{NH}_4)_2\text{Ca}(\text{SO}_4)_2$. Сульфат кальция (CaSO_4) в воде труднорастворим.

Для обеззоливания используют также хлорид аммония. Хлорид кальция, образующийся при этом, хорошо растворим в воде. Однако голье, обеззоленное хлоридом аммония, имеет слишком рыхлую структуру дермы.

Хлорид аммония применяют при обеззоливании голья из свиных шкур в производстве эластичных кож, а также для обеззоливания голья, долго хранившегося на воздухе, с целью устранения образовавшихся известковых пятен за счет перевода нерастворимого карбоната кальция в хлорид кальция.

Конец обеззоливания определяется по отсутствию окрашивания среза голья в наиболее плотном месте при пробе на

фенолфталеин. Необеззоленное голье окрашивается в ярко-малиновый цвет. По окончании обеззоливания проводится тщательная промывка голья. Недостаточное обеззоливание в производстве кож для низа обуви, шорно-седельных, юфти может быть причиной стяжки и садки лицевого слоя из-за осаждения таннидов соединениями кальция.

Мягчение. Голье, предназначенное для производства кож для верха обуви, непосредственно после обеззоливания подвергают мягчению. В результате мягчения голье окончательно теряет нажор, становится воздухопроницаемым, мягким, его лицевая поверхность делается гладкой и шелковистой.

Мягчение заключается в кратковременной обработке голья ферментами, под действием которых из пор голья удаляются гнейст и остатки эпидермиса. В отечественной кожевенной промышленности находят применение такие ферментные препараты, как поджелудочная железа, панкреатин, протосубтилин.

Ферменты очень чувствительны к изменениям рН среды. Оптимальным рН для ферментов поджелудочной железы является 7,8-8,7; для протосубтилина ГЗх – 7,4-7,6. С повышением температуры до 40°C активность ферментов постепенно растёт, достигая максимума при 50°C, а затем быстро падает вследствие их разрушения. Продолжительность мягчения зависит от вида и назначения сырья. Более длительному мягчению подвергают голье в производстве мягких кож – одежных и перчаточных. Мягчение – очень ответственный процесс. При недостаточном мягчении голья получается кожа с жестковатой и грубой лицевой поверхностью. В результате чрезмерного мягчения кожа становится дряблой, и появляется отмин лицевого слоя.

Контроль мягчения проводится органолептически по пластичности и воздухопроницаемости голья и по шелковистости его поверхности (рука легко скользит). На хорошо промягченном голье остаются отпечатки пальцев.

ПИКЕЛЕНИЕ

По окончании процесса мягчения голье подвергают *пикелеванию*, т.е. обработке раствором нейтральной соли и кислоты,

который называется пикельным раствором, или пикелем. Обычно используют серную, муравьиную или уксусную кислоты и хлорид натрия или сульфат аммония.

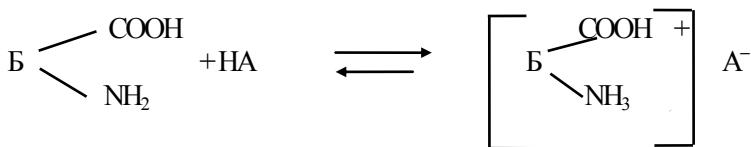
Назначение пикелевания – придание голью кислотности без нажора перед хромовым дублением, а также консервирование голья до дубления.

Чаще всего применяются пикельные растворы, состоящие из серной кислоты и хлорида натрия или из серной кислоты, органической кислоты (муравьиная, уксусная, фталевая) и хлорида натрия.

Соль поглощается гольем, препятствуя его кислотному набуханию (нажору). Кислота способствует созданию необходимого рН голья. Отсутствие нажора гарантирует концентрация хлорида натрия 50-70 г/дм³. В процессе пикелевания происходит обезвоживание голья, сопровождающееся сокращением объема пучков волокон и повышением проницаемости дермы для частиц дубящих веществ как минеральных, так и органических. Пикелевание проводят до рН 4-4,5 среза голья по всей толщине. При данном значении рН исключается появление таких пороков, как задуб и стяжка лицевой поверхности полуфабриката.

Пикельные жидкости формируют объем дермы. Структурные элементы ее не склеиваются при сушке, сохраняя пористость дермы.

Поглощенная кислота взаимодействует с коллагеном по схеме:



Химическое взаимодействие кислоты и коллагена сопровождается разрушением водородных связей между соседними цепями коллагена и, следовательно, разрыхлением структуры дермы, что обеспечивает мягкость и тягучесть кожи и увеличивает выход ее по площади.

Пикелевание проводят при 18-23°C, ж.к. равен 0,6-1. Продолжительность зависит от вида сырья: в производстве кож хромового дубления из шкур КРС повышенных развесов – 5-7 ч, голья

из свиных шкур – 2,5-3 ч, т.е., чем толще и плотнее голье, тем больше длительность пикелевания. Длительность пикелевания недвоенного голья в два раза больше, чем двоеного. Голье после пикелевания должно быть шероховатым на ощупь, иметь белый цвет.

В практике мехового производства для пикелевания применяют чаще органические кислоты, например, уксусную, муравьиную и др.

По окончании подготовительных процессов и операций в кожевенном производстве полуфабрикат передают на дубление. После подготовительных операций в меховом производстве приступают к выделке мехового полуфабриката.

Применение плазменной обработки перед дублением

Плазменная обработка перед дублением позволяет:

- удалить химические вещества, которые остались после предыдущих процессов;
- повысить упорядоченность структуры и способствует разволокнению ее;
- увеличить гидрофильные свойства белков.

ДУБЛЕНИЕ

Общие понятия о процессе дубления

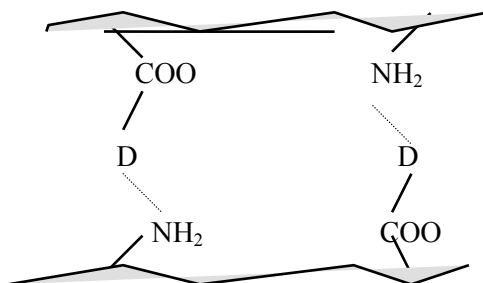
Производство кожи – это совокупность химических, физико-химических и механических процессов и операций, среди которых одним из важнейших является процесс дубления.

Для дубления используют широкий спектр химических веществ различного характера.

Дубление представляет собой структурирование белка дермы дубящим веществом. Структурирование, или формирование, структуры дермы означает фиксирование достигнутой в подготовительных процессах повышенной степени разделения волокон, в результате чего существенно изменяются физико-механические свойства дермы.

Как известно, основной составной частью дермы шкуры являются волнистые белки: коллаген (до 80 %) и эластин. Кроме того, в шкуре содержатся глобулярные белки: альбумины, глобулины.

Макромолекула белка состоит из остатков аминокислот, соединенных между собой пептидной связью. В процессе дубления дубящие вещества проникают в структуру дермы, взаимодействуют с функциональными группами полипептидных цепей белка, образуя между ними устойчивые поперечные связи. Происходит сшивка макромолекул белка. Схематично это можно представить так:



Здесь D – фрагмент молекулы дубителя.

После дубления полуфабрикат становится пористым, волокна кожи теряют способность склеиваться при сушке. Увеличивается прочность при растяжении, устойчивость к гниению и действию повышенной температуры и ферментов.

Однако все виды дубления приводят к усадке площади полуфабриката. Усадка восстанавливается частично в последующих механических операциях. Термоустойчивость кожи характеризуется температурой сваривания $T_{св}$ (табл. 2), при которой начинается изменение (уменьшение) размеров испытуемого образца.

Процесс дубления необратим. Дубитель не вымывается и не переходит в раствор из выдубленного полуфабриката.

В зависимости от применяемого дубителя, различают дубление неорганическими и органическими веществами, комбинированное дубление, а также дубление полимерами.

Таблица 2. Изменение термоустойчивости дермы в результате дубления

Дерма	$T_{св.}, ^\circ\text{C}$
До дубления	60-65

После дубления:	
– таннидами;	70-90
– солями хрома;	90-140
– синтетическими дубителями;	65-75
– формальдегидом.	85-90

Таким образом, дерма после дубления и последующей отделки становится пригодной для производства различных изделий (обуви, одежды, галантерейных и шорно-седельных изделий).

Лишь в редких случаях кожа вырабатывается без дубления. К таким козам относится, например, пергамент.

Неорганические дубящие вещества

К неорганическим дубящим веществам относятся основные соединения хрома, алюминия, железа, титана, циркония, молибдена.

Дубящее действие неорганических соединений зависит от способности иона металла образовывать стабильные комплексы с функциональными группами коллагена.

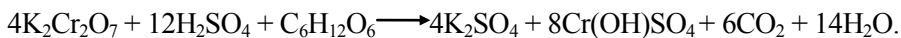
Наибольшими дубящими свойствами обладают соединения хрома.

Дубящие соединения хрома

В качестве дубителей применяются комплексные соединения хрома со степенью окисления +3 и координационным числом 6, в составе которых содержится гидроксильная группа OH. Соединения хрома со степенью окисления +6 дубящей способностью не обладают.

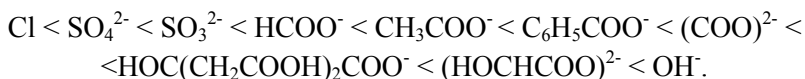
Природным источником соединений хрома является минерал хромистый железняк $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$. Кожевенная промышленность в качестве исходных соединений для получения хромовых дубителей использует бихроматы калия и натрия – $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ и $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, получаемые из хромистого железняка.

Дубящие комплексы хрома получают из бихроматов восстановлением соединений хрома (+6) тиосульфатом натрия, глюкозой или патокой по реакции



При восстановлении цвет раствора постепенно переходит из оранжевого в зеленый. Полноту восстановления определяют по окраске. Она должна быть чисто-зеленой без желтого или оливкового оттенка. Готовый хромовый дубитель представляет собой основной сульфат хрома $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_n(\text{OH})_{6-2n}$ в виде порошка или гранул зеленого цвета. Сухой хромовый дубитель может непосредственно поступать в технологическое оборудование или из него готовят водный раствор на химической станции. Обычно получают растворы с концентрацией 150-170 г/дм³. Готовый хромовый дубитель может содержать остатки невосстановленного хрома (+6), придающего токсичность дубителю.

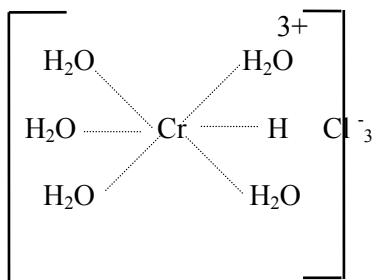
Хром (+3) обладает сильно выраженной способностью к образованию комплексов. Во внутреннюю сферу комплекса входят различные группы и ионы, которые называются лигандами. Координационное число комплекса определяется числом лигандов, удерживаемых центральным атомом. Хромовые комплексы имеют координационное число «шесть». Лигандами могут быть молекулы H_2O , NH_3 , группы OH^- , SO_4^{2-} , SO_3^{2-} , HCOO^- , CO_3^{2-} и др. Одни лиганды могут вытесняться другими. Это зависит от степени родства к центральному атому, а также от концентрации их в растворе. По степени родства лиганды можно расположить в следующей последовательности:



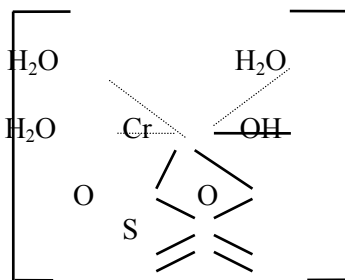
С атомом хрома прочнее связываются кислотные остатки, характеризующиеся низкой константой диссоциации (слабые кислоты). Например, сульфат-ион при нагревании раствора комплексной соли хрома замещается сульфит-ионом, формиатом, ацетатом, фталатом, оксалатом, цитратом и тартратом, являющимися остатками слабодиссоциирующих органических кислот.

Комплексные соединения хрома могут быть однородными и неоднородными. Однородными называются комплексные соединения, имеющие во внутренней сфере одинаковые ионы или молекулы, а неоднородными – соединения, имеющие во внутренней сфере различные группы.

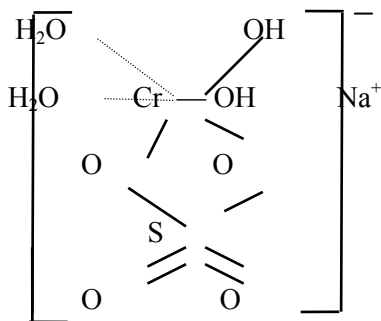
В зависимости от заряда комплексы могут быть катионные, нейтральные и анионные:



однородный катионный



неоднородный нейтральный



неоднородный анионный

Катионные комплексы в присутствии избытка анионов в растворе могут переходить в анионные. Большинство соединений хрома в водном растворе способны к гидролизу, при этом группа OH внедряется в комплекс, вытесняя молекулы воды. В растворе комплексы хрома за счет реакций конденсации или полимеризации укрупняются.

Процесс конденсации, сопровождающийся заменой молекулы воды гидроксильной группой, называется олификацией. При этом образуются многоядерные комплексы, в которых два или более атома хрома связаны между собой мостиками и окружены лигандами.

Олифицированные соединения (*ол*-соединения) во времени претерпевают дальнейшие изменения: гидроксильная группа выделяет ион водорода, и *ол*-соединения переходят в *оксо*-соединения. Этот

процесс называется старением. В процессе старения образуется *оксо*-соединение и выделяется кислота, в результате чего снижается рН раствора.

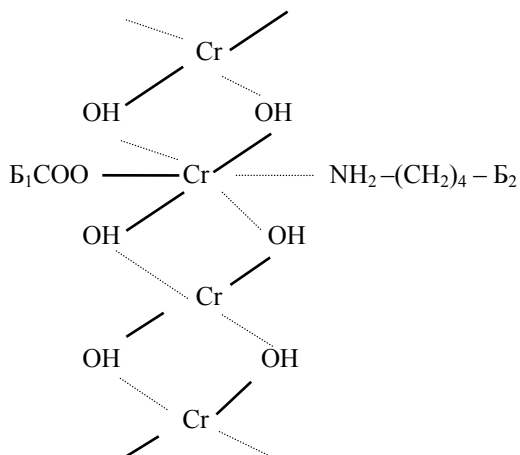
На процесс дубления оказывает влияние молекулярная масса хромовых комплексов. Частицы с малой молекулярной массой проникают в дерму быстро, а с большей молекулярной массой – медленно, но быстро присоединяются к коллагену. Чрезмерно большая молекулярная масса хромовых комплексов может вообще нарушить процесс дубления.

В растворах основных солей хрома происходит не только образование *ол*- и *оксо*-соединений, но и дальнейшее увеличение комплекса с образованием тетрамера хрома.

Поскольку только основные соединения Cr (+3) обладают дубящей способностью, важной характеристикой дубящего соединения является основность, выражаемая в процентах. Основность хромового комплекса характеризуется числом связанных с атомом хрома групп OH⁻, отнесенным к степени окисления, равной трем. Так, упрощенно представленный сульфатный комплекс хрома Cr(OH)SO₄ имеет основность 1:3 = 33,3 %, а сульфатный комплекс состава Cr₂(OH)₄SO₄ – 2:3 = 66,6 %. Смесь таких комплексов дает нужную для дубления основность 40 %. Максимально хром может присоединить три гидроксильные группы, но при этом образуется Cr(OH)₃, нерастворимый в воде и не обладающий дубящим действием.

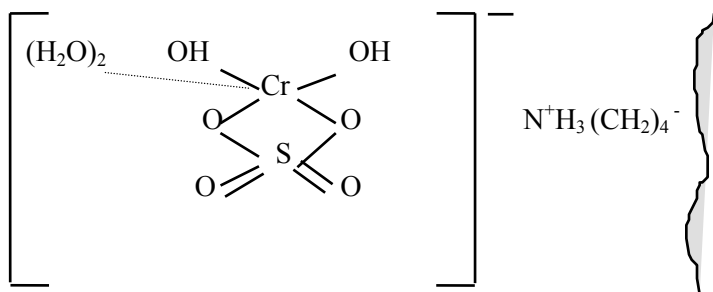
Химические основы хромового дубления

Дубление основными комплексами хрома – это химический процесс, в результате которого образуется прочное химическое соединение атомов хрома с коллагеном. В структуре коллагена содержатся различные функциональные группы: –COOH, –NH₂, –NH, –OH и др. Связывание соединений хрома происходит преимущественно по –COOH и –NH₂-группам коллагена, находящимся в боковых цепях. При этом могут образовываться координационные, ионные и водородные связи. Координационные связи образуются за счет вхождения во внутреннюю сферу комплекса ионизированных –COOH-групп и неионизированных –NH₂- или –OH-групп. Это прочные связи, не разрушающиеся под воздействием воды. Они обуславливают необратимое связывание дубящих соединений хрома с коллагеном:

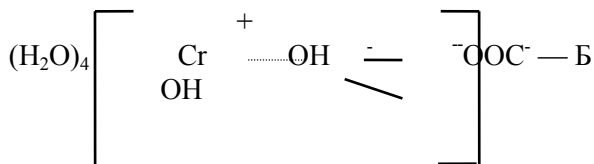


Ионные связи образуются между противоположно заряженными группами:

а) между отрицательно заряженными (анионными) комплексами и положительно заряженным белком:

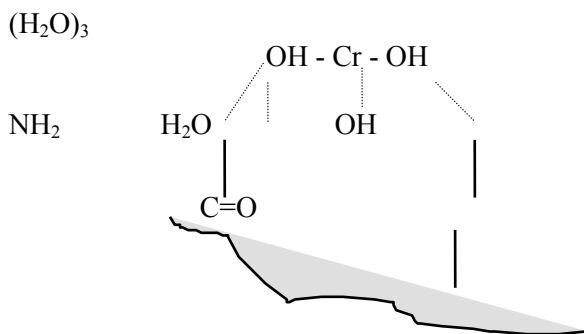


б) между положительно заряженными (катионными) комплексами и отрицательно заряженным белком:



Ионные связи разрушаются под действием воды и являются промежуточными при переходе к более прочным координационным связям. Считается, что на первой стадии дубления в связывании хрома с белком значительное участие принимают ионные связи, которые с течением времени, особенно в процессе нейтрализации и сушки, переходят в прочные координационные связи.

Водородные связи образуются между атомом водорода ОН-групп хромового комплекса и атомами азота или кислорода функциональных групп коллагена:



Это менее прочные связи по сравнению с другими. Они не обеспечивают необратимого связывания хрома с коллагеном.

Связывание комплексов хрома с белком может осуществляться одной или несколькими связями. Если связей не менее двух, то образуется мостик, сшивающий смежные цепи коллагена. Сшиванием молекулярных цепей белка как раз и объясняются следующие свойства выдубленной кожи: повышенная температура сваривания, устойчивость к химическим реагентам, гигротермическая устойчивость и устойчивость к действию ферментов.

Технологические методы хромового дубления

Наиболее распространены однованный и двухванный методы дубления.

Однованным называется дубление пикелеванного голя в одной ванне раствором хромовых соединений, обладающих дубящим действием. Пикелевание снижает основность хромового дубителя в начале процесса, что приводит к медленному связыванию соединений

хрома с белком и способствует диффузии и равномерному распределению дубителя в толще дермы. Для усиления связывания добавляется дубящий раствор высокой основности, а в конце процесса – карбонат натрия Na_2CO_3 .

В зависимости от жидкостного коэффициента дубление делят на обычное (ж.к. 1-1,5), полусухое (ж.к. 0,6-0,9) и сухое (ж.к. 0,3-0,5). Однофазное дубление бывает однофазным и двухфазным.

Однофазное дубление проводится в отработанном пикельном растворе, в который добавляется сухой хромовый дубитель или концентрированный раствор дубящих соединений хрома ($150-170 \text{ г/дм}^3$ оксида хрома) основностью 39-42 % в два приема, с интервалом 30 мин. В случае применения дубящего раствора пикель сливается в количестве, равном объему раствора хромового дубителя (ж.к. 0,7-0,8).

Через 3-4 ч от начала дубления при полном прокрасе голя (срез должен иметь голубовато-зеленый цвет) в барабан заливается в несколько приемов 5-10 % раствор Na_2CO_3 в количестве 0,1-0,3 % от массы голя. Раствор карбоната натрия заливают медленно, чтобы не произошло отложения гидроксида хрома на лицевой поверхности полуфабриката, предотвращая тем самым пятнистость и садку лицевой поверхности кожи. Через 6-8 ч от начала дубления определяют продубленность кожи. При отрицательной пробе добавляют соду Na_2CO_3 , а в случае низкой ($2-3 \text{ г/дм}^3$) концентрации хрома в пересчете на Cr_2O_3 – хромовый дубитель.

Продолжительность дубления составляет для кож из сырья крупного рогатого скота 10-12 ч, козчины – 8-10 ч, овчины – 6-8 ч.

По окончании дубления полуфабрикат выгружается, складывается лицевыми сторонами и кладется на поддон для пролежки в течение 24 ч. При небрежной укладке полуфабриката на пролежку нерасправленные складки задубливаются и образуется неисправимый порок кожи – намин.

Двухфазное однофазное дубление применяется при выработке кож КРС средних и тяжелых развесов и осуществляется растворами дубящих соединений хрома двух основностей (24-27 и 48-50 %) при ж.к. 0,6-0,7. Продолжительность процесса – 8-10 часов, температура в начале процесса – $18-22^\circ\text{C}$, в конце достигает 40°C . После пикелевания в барабан заливают раствор основностью 24- 27 % в количестве 1,3-1,5 % от массы голя, считая на оксид хрома. Через 1,5-2 ч вводится раствор основностью 48-50 % в количестве 0,7-0,8 %,

считая на оксид хрома, а через 3-4 ч от начала дубления – раствор сульфита натрия в количестве 0,8 % от массы голя.

Дубление в производстве меха

Дубление мехового полуфабриката имеет свои отличия. Известно, что меховые шкурки должны обладать повышенной пластичностью и мягкостью. Чтобы сохранить пластичность шкурки, в процессе пикелевания ее подвергают большому кислотному насыщению при повышенной температуре. Учитывая, что кислотное насыщение препятствует связыванию соединений хрома, пикелеванные шкурки в процессе дубления нейтрализуют карбонатом или гипосульфитом натрия. Предпочтительнее гипосульфит, так как он придает кожаной ткани высокую пластичность.

С целью сохранения внешнего вида волосяного покрова, составляющего основную ценность меха, дубление проводят при низких концентрациях соединений хрома пониженной основности.

Обычно дубление заканчивается при достижении температуры сваривания 70-75°C.

Дубление шубной овчины

Дубление шубной овчины так же, как и меховой, производится однованным методом.

В шубной овчине, в отличие от меховой, ценятся товарные свойства и кожаной ткани, и волосяного покрова. При дублении шубной овчины используются растворы большей концентрации и более высокой основности, чем при дублении меховых шкурок.

В отличие от меховой овчины в производстве шубной применяют совмещенное пикелевание и дубление.

Температура сваривания должна быть не ниже 78°C.

Контроль хромового дубления

В процессе дубления осуществляется контроль следующих процессов:

- 1) приготовление растворов;
- 2) загрузка дубящего раствора;

3) дубления:

- диффузия по окраске разреза голя в плотных участках,
- дубление по температуре сваривания и продубленности.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Цель нейтрализации кож после дубления заключается в снижении их кислотности. В результате нейтрализации происходит дальнейшее упрочнение связи фиксированных хромовых комплексов. Одновременно с этим наблюдается изменение связанных хромовых комплексов: из внутренней сферы вытесняются кислотные остатки функциональными группами коллагена, в комплекс частично входят анионные остатки нейтрализующих веществ, а также гидроксильные группы.

В качестве нейтрализующих веществ используются бикарбонат натрия – NaHCO_3 , карбонат натрия – Na_2CO_3 , оксалат натрия – NaOOC-COONa , тетраборат натрия (бура) – $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, гидрофосфат натрия – Na_2HPO_4 .

Для нейтрализации обычно используют растворы с pH не более 9, так как при pH больше 9 хромовые комплексы разрушаются и происходит раздубливание кожи.

Для равномерности нейтрализации рекомендуется применять буферные смеси, состоящие, например, из аммиака и аммонийных солей с pH 7-8. При таком значении pH кислота, связанная с коллагеном, удаляется без изменения хромового комплекса.

При нейтрализации из внешних слоев кислота удаляется легче, чем из средних.

Нейтрализующие вещества обычно добавляют в количестве 2 % от массы полуфабриката.

Технологический процесс нейтрализации заключается в следующем.

1. Кожу промывают проточной водой в барабане при температуре 30-40°C в течение 30-40 мин. Цель промывки – удалить, по возможности, свободную кислоту, нейтральные соли и несвязанные соединения хрома.

2. Проводят собственно нейтрализацию. При этом в барабан заливают нейтрализующий агент в 10-20-кратном количестве воды в 2-3 приема с интервалом 10 мин. Ж.к. 2-2,5, температура – 30-40°C. Продолжительность нейтрализации – 45-60 мин. Конец процесса определяют по рН среза, который должен быть 4,5-5,5.

3. Промывают полуфабрикат водой в течение 30-40 мин при температуре 30-40°C. Цель промывки – удалить из полуфабриката образовавшиеся нейтральные соли. Неудаленные нейтральные соли кристаллизуются в процессе сушки, в результате чего на поверхности кожи образуется белый налет.

После промывки кожа должна тотчас поступать на крашение и жирование. В противном случае оставшаяся в среднем слое кислота будет диффундировать на поверхность лицевого слоя и препятствовать жированию.

Нейтрализацию шубной овчины проводят перед крашением. Нейтрализацию меховых шкурок осуществляют путем промывки сначала чистой водой и затем – с добавлением небольшого количества бикарбоната натрия.

ДОДУБЛИВАНИЕ

Цель додубливания кож хромового дубления – увеличение полноты, плотности лицевого слоя, шлифуемости и способности к тиснению. Для додубливания применяют растительные и синтетические дубители, аминсмолы, а также соединения хрома, алюминия, циркония. В результате додубливания растительными и синтетическими дубителями свойства кожи хромового дубления приближаются к свойствам кож таннидного дубления, что нежелательно для кож для верха обуви.

В результате додубливания аминсмолами повышаются прочность кож при разрыве, сопротивление истиранию, водостойкость, уменьшается отдушистость, улучшается шлифуемость. Аминсмолы используют для додубливания и наполнения кож хромового дубления с облагороженной и натуральной лицевой поверхностью.

Для додубливания кож с натуральной лицевой поверхностью

часто используют неорганические дубители: комплексы хрома, алюминия и циркония.

Додубливание проводят по необходимости. Додубливание органическими дубителями осуществляется после операции жирования или наполнения.

Дефекты кож хромового дубления

При неправильном проведении дубления могут образоваться дефекты: жестеобразность, стяжка лицевого слоя, садка.

Жестеобразность – отсутствие полноты кожи. Причины – непродуб в случае применения растворов высокой основности и использование слабокислого голья. Этот дефект может образоваться также при слишком сильной нейтрализации, которая вызывает раздубливание наружных слоев кожи.

Стяжка лицевого слоя – зафиксированные морщины и складки. Причина – неправильная подготовка голья к дублению (недостаточное обеззоливание, резкое повышение основности при хромировании), высокая кислотность полуфабриката.

Садка – хрупкость лицевого слоя, в результате чего он трескается при изгибе или растяжении кожи. Садка является следствием сильного связывания дубителей в лицевом слое кожи при нарушении режима дубления.

Недостаточная пластичность кожной ткани меховых шкурок – дефект, характеризующийся снижением пластичности кожи с увеличением интенсивности дубления. Контроль дубления по температуре сваривания. Недостаточная пластичность может быть вызвана также неравномерной продубленностью дермы.

Свойства кож хромового дубления

Кожи хромового дубления обладают достаточной стойкостью к действию кислот и щелочей. Тягучесть, мягкость и эластичность их выше, чем кож, выдубленных таннидами. Во влажных условиях такие кожи быстрее намокают и медленнее высыхают. Кожи хромового дубления более устойчивы к действию высоких температур. Высушенные, их нельзя размочить снова в полной мере ни в холодной, ни в горячей воде. В процессе сушки образуются дополнительные связи, не исчезающие после размачивания. Объемный выход кож хромового дубления составляет 200-300 см³ на 100 массовых частей гольевого вещества. Он зависит от плотности структуры дермы, а также от количества связей между молекулярными цепями белка и

дубящими частицами.

Экология производства хромового дубления

Характерной особенностью предприятий кожевенного производства, и в частности, дубильных цехов этих предприятий, является большое потребление воды, а следовательно, большой объем сточных вод.

Отработанные дубильные растворы содержат от 2 до 10 г/дм³ оксида хрома, основность их колеблется от 38 до 55 %. После доведения концентрации до требуемой и последующей фильтрации отработанные сточные воды после дубления могут быть повторно использованы для пикелевания – дубления до десяти раз без ухудшения свойств полуфабриката.

Другим способом использования соединений хрома из отработанных растворов является их регенерация. Сущность ее состоит в осаждении под действием гидроксидов щелочных металлов соединений хрома в виде гидроксида хрома (+3). Образовавшийся осадок растворяют в расчетном количестве серной кислоты и получают растворы с содержанием оксида хрома 80-90 г/дм³ и основностью 35-38 %. Полученные растворы используют для дубления следующей партии голяя.

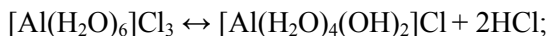
Алюминиевое дубление

Дубление соединениями алюминия известно с давних пор. Соединений алюминия в недрах земли содержится в сотни раз больше, чем соединений хрома. Соли алюминия по своим свойствам сходны с солями хрома. Алюминий в соединениях так же, как и хром, имеет степень окисления 3 и является комплексообразователем с координационным числом 6.

Исходные соли для приготовления дубящих соединений алюминия – легко растворимый в воде сульфат алюминия (глинозем) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ и алюминиевые квасцы $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{Me}_2\text{SO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$, растворимые в воде труднее, чем сульфат алюминия. Кожа алюминиевого дубления отличается мягкостью, гладкой, нежной лицевой поверхностью и белым цветом.

Однако применение солей алюминия ограничивается дублением только тех видов кож, изделия из которых при эксплуатации не контактируют с водой, так как алюминиевые комплексы легко разрушаются водой.

Гидролиз соединений алюминия и хрома протекает по общей схеме в три стадии:



Однако, если гидролиз соединений хрома протекает последовательно (на 1-й стадии образуются комплексные соединения с основностью 33-35 %, после этого протекает вторая стадия, а затем – третья), то при гидролизе соединений алюминия одновременно наблюдаются все стадии. Поэтому при подщелачивании растворов соединений алюминия уже при низких основностях (20 %) и pH 4,2 образуется осадок гидроксида алюминия.

Устойчивость алюминиевых комплексов можно повысить, если в качестве лигандов использовать анионы органических кислот (уксусной, муравьиной, щавелевой, янтарной, лимонной). Алюминий способен образовывать устойчивые комплексы с растительными и некоторыми синтетическими дубителями.

Стабилизируют комплексы алюминия водорастворимые синтетические полимеры, такие как полиакриловая кислота, поливиниловый спирт, аминоксмолы.

Стабилизированные алюминиевые комплексы при взаимодействии с коллагеном связываются с ним не только по карбоксильным группам, но и по гидроксильным, образуя прочную трехмерную структуру, устойчивую в водных растворах.

Алюминиевые квасцы используются при выработке перчаточной и одежной лайки, квасцовой сыромятной кожи, при обработке кож хромтаннидного дубления для повышения их термоустойчивости.

Методика дубления при производстве лайки

Состав дубителя в процентах от массы голья:

- алюминиевые квасцы – 8;
- соль поваренная – 2;

- пшеничная мука высокодисперсная – 16;
- яичный желток – 2-4;
- вода – 60.

Мука заливается теплой (30°C) водой и размешивается до состояния густой однородной массы, к которой прибавляется водная эмульсия желтка и размешивается. Затем добавляют водные растворы квасцов и поваренной соли. Аллюминиевые квасцы, растворяясь в воде, образуют серную кислоту и основную соль оксида алюминия, обладающую дубящими свойствами. Максимум связывания алюминия с коллагеном происходит при концентрации квасцов в пересчете на оксид алюминия – 2,5 г/дм³.

Поваренная соль предотвращает нажор голяя. Мука, являясь наполнителем, придает коже мягкость. Яичный желток – жирующий материал. Дубление в барабане продолжается 3-4 ч. Полуфабрикат находится в барабане в течение 8-10 ч, затем выгружается, складывается лицом друг к другу, сушится при температуре 40°C и отправляется на отделку.

Аллюминиевые квасцы используются для дубления кожи для верха и для низа обуви в сочетании с хромовым дубителем. Хромаллюминиевые комплексы устойчивы в водных растворах и обеспечивают прочное соединение алюминия с коллагеном. Наиболее прочное связывание хромаллюминиевых комплексов с коллагеном достигается с введением при дублении формиата натрия в количестве 0,5 моля на 1 атом алюминия.

Аллюминий способен образовывать устойчивые комплексы с растительными и синтетическими дубителями, поэтому для дубления в производстве кожи применяются комбинированные аллюминиевые и органические дубители.

Органические дубящие вещества

Органические дубящие вещества подразделяются на природные и синтетические. По строению они делятся на простые и сложные. К простым относятся альдегиды и некоторые виды жиров морских животных. К сложным – растительные дубящие вещества, синтетические полимеры, аминокислоты, фенолформальдегидные и эпоксидные смолы и др.

Простые органические дубящие вещества

Дубящие альдегиды

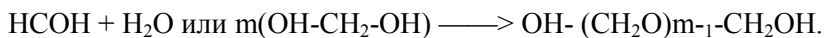
Чисто альдегидное дубление не нашло практического применения, так как кожа, выдубленная формальдегидом, при хранении и носке изделий приобретает жесткость.

Комбинированное же дубление формальдегидом с другими видами дубления позволяет избежать вышеназванного недостатка, улучшить свойства кож.

Как правило, дубящим действием обладают альдегиды алифатического ряда. По дубящей способности альдегиды располагаются в следующий ряд: формальдегид ($t_{\text{св.}} 90^{\circ}\text{C}$) > глутаровый ($t_{\text{св.}} 87^{\circ}\text{C}$) > акролеин ($t_{\text{св.}} 82^{\circ}\text{C}$) > кротоновый ($t_{\text{св.}} 79^{\circ}\text{C}$) > ацетальдегид ($t_{\text{св.}} 78^{\circ}\text{C}$) > глиоксаль ($t_{\text{св.}} 78^{\circ}\text{C}$).

Наиболее часто на практике используются формальдегид и глутаровый альдегид.

Формальдегид – газообразное вещество с резким запахом, хорошо растворяется в воде. Для дубления применяют формалин – 40 % раствор формальдегида. При длительном хранении, особенно при низкой температуре, гидратированные молекулы формальдегида способны к полимеризации с образованием белого осадка параформальдегида (параформа):



Глутаровый альдегид – бесцветная жадность, $t_{\text{кип.}} 187-189^{\circ}\text{C}$.

Выпускается он в виде 25 или 50 % раствора. Более высококонцентрированный склонен к полимеризации.

Дубление формальдегидом

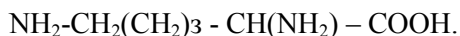
—

Формальдегид вступает во взаимодействие с коллагеном по схеме



где B_1 и B_2 – полипептидные цепи коллагена.

С формальдегидом взаимодействуют преимущественно аминогруппы боковой цепи аминокислот, например, лизина:



Реакции формальдегида с другими функциональными группами коллагена имеют меньшее значение.

Коллаген, обработанный формальдегидом, содержит свободные метилольные группы:



По этой причине образование дополнительных поперечных связей в структуре белка продолжается и после завершения обработки.

Одновременно происходит и дальнейшая полимеризация формальдегида на волокне. В результате коллаген теряет эластичность, становится ломким, жестким, менее прочным. Такое явление наблюдается при чрезмерно интенсивном дублении в процессе старения кожи.

На практике формальдегидное дубление обычно проводят при рН 6-7,5. Дубление при более высоком рН часто приводит к получению жесткой кожи с пониженной прочностью.

Максимум температуры сваривания обычно достигается при дублении из растворов 1 % концентрации. Увеличение концентрации ведет к получению жесткой кожи с пониженной прочностью при растяжении.

Основная масса формальдегида связывается коллагеном уже в течение первых 30 мин дубления. Однако связывание не заканчивается даже через несколько недель.

Повышение температуры ускоряет связывание, оптимальная температура – 30-35°C.

Свойства кож формальдегидного дубления

Образцы кожи, выдубленной формальдегидом после нагревания выше температуры сваривания, дают большую усадку. При охлаждении эти образцы почти полностью восстанавливают свои первоначальные размеры. Данный эффект носит название «обратимость сваривания». Он объясняется тем, что при сшивании формальдегидом двух соседних полипептидных цепей образуются не только метиленовые, но и оксиметиленовые мостики.

К недостаткам кож формальдегидного дубления относится слабая их наполненность. На практике дубление формальдегидом комбинируют с дублением другими веществами.

Дубление глутаровым альдегидом

В отличие от дубления формальдегидом кожа, выдубленная глутаровым альдегидом, характеризуется хорошей наполненностью, мягкостью, достаточно высоким формированием объема. Однако температура сваривания несколько ниже (83-87°C).

Кожа глутарового дубления имеет светло-коричневый цвет, отличается мягкостью, высокой устойчивостью к химическим реагентам, поту. Более устойчива к многократному изгибу, чем кожа хромового дубления. Дубление глутаровым альдегидом комбинируют с таннидным, хромовым, циркониевым и алюминиевым. Используется глутаровый альдегид и для додубливания кож хромового дубления из шкур крупного рогатого скота для верха обуви.

Жировое дубление

Жиры некоторых морских животных и рыб (ворвани) обладают дубящим (замшующим) действием и находят применение в производстве особого вида кожи – замши. К ним относятся жиры, содержащие большое количество глицеридов непредельных кислот с числом атомов углерода от 18 до 22. Это следующие кислоты: олеиновая $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{-CH=CH-(CH}_2)_7\text{COOH}$, линолевая $\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_4\text{CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH(CH}_2)_7\text{COOH}$, линоленовая $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH=CH-(CH}_2)_7\text{COOH}$.

Лучшая по свойствам замша получается при использовании тюленьего и трескового печеночного жиров, содержащих наибольшее количество ненасыщенных жирных кислот. Жиры дельфинов и китов для дубления непригодны, так как кислоты, входящие в их состав, не обладают необходимой ненасыщенностью.

Таким образом, одним из главных факторов, обуславливающих эффект жирового дубления, является ненасыщенность жира. Лучшая по свойствам замша получается при использовании ворваней, йодное число которых превышает 140, а кислотное число – не более 15.

Важным показателем является также окисляемость жиров. Исходные жиры не являются дубителями. Это свойство они приобретают после окисления. Образуется вещество, содержащее

пероксидный радикал. Этот радикал отличается высокой активностью. При столкновении с углеводородными радикалами жирных кислот других молекул глицеридов свободные пероксидные радикалы стабилизируются, отрывая от них атомы водорода. В результате образуются гидропероксиды и новые свободные радикалы: Образовавшийся циклический пероксид неустойчив и легко распадается с образованием альдегидов.

Гидропероксиды способны также взаимодействовать с радикалами ненасыщенных кислот по двойным связям с образованием эпокси соединений.

Окисление жиров можно значительно ускорить, если добавлять к ним соединения металлов переменной валентности (сиккативы). К ним относятся растворимые в жирах соли кобальта, марганца и жирных или нафтенных кислот.

В результате дубящего действия альдегидов и эпоксидных соединений замша приобретает свойства, характерные для кож альдегидного дубления: обратимость сваривания и повышенная устойчивость к действию щелочей. Образец замши не теряет прочности при нагревании в воде при температуре выше температуры сваривания. Длина его при этом плавно уменьшается, а при охлаждении – в значительной степени восстанавливается.

Известно, что при альдегидном дублении структурирование коллагена идет преимущественно по аминок группам.

При жировом дублении происходит связывание жирных кислот с коллагеном, а также отложение несвязанного жира на волокнах дермы и в пространстве между ними, что приводит к получению замши, обладающей большой мягкостью, лиофильностью и высоким формированием объема.

На процесс жирового дубления оказывают влияние следующие факторы.

1) *Подготовка голья.* Мягкость и тягучесть замши зависят от продолжительности зольения, которое достигает 5-6 сут. Зольное голье обрабатывают на двойно-ленточной машине с целью удаления тонкого лицевого слоя. В результате при последующем дублении облегчается проникновение жира в дерму.

2) *pH голья.* Связывание непредельных жиров и продуктов их окисления с коллагеном происходит в широком диапазоне pH от 2 до 9,5. Однако лучшая по свойствам замша получается при pH 7-7,5.

3) *Влажность голья.* Перед дублением она должна быть в пределах 55-65 %. Перед дублением голье частично обезвоживают

сульфатом натрия и отжимают на прессе до влажности 60 %. В процессе дубления влажность убывает, так как влага вытесняется жиром.

4) *Температура*. Связывание жира происходит энергичнее при повышенной температуре. Однако температура дубления не должна быть выше 40°C, в конце дубления – не более 45°C.

5) *Наличие катализатора*. Соли марганца, кобальта или свинца добавляют в количестве 0,3 % от массы жира.

На практике подготовленное необходимым образом голье строгаются и загружаются в барабан, снабженный устройством для продувания воздуха. Туда же заливается жир в количестве 20-25 % от массы голья и добавляется катализатор.

В процессе дубления строго контролируется температурный режим во избежание порчи полуфабриката.

Продолжительность дубления не превышает 4 сут. Окончание дубления контролируется по влажности полуфабриката, окрашиванию его среза в темно-коричневый цвет, температуре сваривания и количеству поглощенного жира. Содержание жира в замше колеблется от 6 до 20 % от массы полуфабриката. Часть этого жира (2-5 %) очень прочно связана с коллагеном и не извлекается органическим растворителем.

После окончания дубления полуфабрикат промывается 2-3 раза раствором соды и водой для удаления избыточного количества несвязанного жира.

После промывки – пролежка 12 ч, затем сушка при 55°C в течение 2-2,5 ч до влажности 16-16 %. Затем снова пролежка в течение 24 ч, после чего замша направляется на отделку.

Жировое дубление комбинируют с дублением формальдегидом. Предварительная обработка формальдегидом сообщает коже повышенную проницаемость и ворвань, быстрее поглощается гольем и равномернее распределяется в нем.

Дубление таннидами

К сложным органическим дубящим соединениям относятся таннины.

Таннины – это растительные дубящие вещества, содержащиеся в разных частях растений. Таннины содержатся в коре, древесине,

листьях, корнях и плодах в количестве от долей до десятков процентов.

Части растений, в которых содержатся таниды, называются *дубильными материалами*. Водные вытяжки из дубильных материалов, упаренные до требуемой концентрации или высушенные до твердого состояния, называются *дубильными экстрактами*.

По химическому строению таниды являются производными фенолов, таких как пирокатехин, резорцин, пирогаллол, а также галловая и эллаговая кислота.

Сущность таннидного дубления

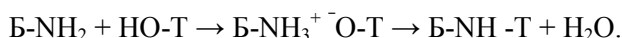
Процесс протекает в две стадии:

- 1) диффузия к активным центрам коллагена;
- 2) химическое связывание.

Химическое связывание протекает быстро, поэтому в целом процесс определяется диффузией. Диффузия таннидов вызывает изменение окраски голья, которое называется прокрасом голья.

Связывание осуществляется при помощи ионных, ковалентных и водородных связей. Наиболее прочные связи – ковалентные.

Связывание протекает по схеме



Способы таннидного дубления

Таннидное дубление осуществляется в барабанах. Чтобы избежать стяжки лицевого слоя и задуба (прекращения процесса дубления из-за слишком активного связывания в начальный период и закупоривания путей диффузии), голье предварительно обрабатывают соединениями хрома. Затем осуществляют комбинированное дубление растительными синтетическими дубителями. Соотношение растительных и синтетических дубителей составляет для кожи для низа обуви винтового и гвоздевого методов крепления 80:20, ниточного и клеевого методов крепления – 60:40.

Для обеспечения равномерного дубления процесс осуществляют обычно в 2-3 фазы. Причем свежие растворы готовят для третьей фазы, отработанный раствор этой фазы поступает на вторую фазу, а отработанный раствор второй фазы поступает на

первую фазу. Таким образом, получается, что концентрация дубителя от фазы к фазе возрастает. Температура дубления – 35-45°C, pH 5,5-6.0. Время дубления составляет 4 сут.

Синтетические дубители

По назначению они делятся таким образом:

- вспомогательные;
- заменители таннидов;
- имеющие специальное назначение.

Вспомогательные дубители с коллагеном не связываются. Они являются диспергаторами таннидов, снижают вязкость растворов дубителей и ускоряют их диффузию.

Заменители таннидов применяются в сочетании с таннидами в производстве подошвенных кож и юфти, заменяя до 40 % таннидов.

Дубители специального назначения делятся на:

- белые (придают белый цвет);
- красящие (способны дубить и красить);
- жирующие (наряду с дубящим обладают жирующим действием);
- фиксирующие (способны взаимодействовать с анионактивными соединениями в коже (красителями, таннидами, жирующими материалами)).

ОТДЕЛКА

Отделка кожи и меха является основным инструментом в повышении конкурентоспособности готовой продукции. Посредством отделочных процессов и операций коже и меху сообщаются необходимые утилитарные и эстетические свойства.

Отделочными считаются технологические процессы и операции, которые проводятся после дубления. Это – крашение, наполнение, жирование, сушка, увлажнение, облагораживание, механические отделочные операции, покрывное крашение.

Назначение отделки:

- придание коже и меху красивого внешнего вида;

– придание коже и меху необходимых физико-механических свойств;

– увеличение выхода кожи по площади.

Все процессы отделки можно разделить на две группы:

1) процессы, основу которых составляют физико-химические и химические закономерности;

2) операции, базирующиеся на механических воздействиях на кожу и мех.

К первым относятся: крашение, отбеливание, наполнение, жирование, сушка, увлажнение, облагораживание волосяного покрова, покрывное крашение; ко вторым – разводка, разбивка, тяжка, шлифование, откатка, прокатка, расчесывание и стрижка волосяного покрова, нарезка (тиснение) мереи, обрезка краев, измерение площади. Эти две группы обработок чередуются в зависимости от видов вырабатываемых кожи и меха.

КРАШЕНИЕ

Физическая сущность крашения, восприятия цвета и оценки качества крашения

Цель крашения:

– придать полуфабрикату определенный цвет;

– облагородить окраску менее ценных видов сырья путем их имитации под более ценные виды. Например, кролик под котика, соболя, рыжую лису; меховую овчину под пушнину; колонка под норку и др.;

– устранить недостатки природной окраски: желтизну каракуля и др.

Окраска – свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие – цвет, воспринимаемый человеком в определённых условиях.

Цвет – это ощущение, которое возникает в органе зрения человека при воздействии на него света, отраженного от предметов окружающего мира.

Цвет окружающих нас тел обусловлен как их химическим строением, так и характером падающих на них световых лучей.

Под словом «свет» понимают электромагнитное излучение (электромагнитные волны), воспринимаемое человеческим глазом (видимый свет). С этой точки зрения светом следует считать электромагнитные волны, длины которых лежат в пределах приблизительно от 390 до 770 нм. В этих пределах электромагнитные волны различной длины вызывают ощущение различных цветов.

Окрашенными (цветными) представляются только те тела, которые избирательно поглощают лучи с определенными длинами волн из видимой части спектра.

Красители – органические соединения, обладающие высокими красящими свойствами, т.е. способностью придавать различным материалам прочную и яркую окраску. К ним относятся как цветные соединения, так и бесцветные и слабоокрашенные, которые благодаря окислению в процессе крашения образуют цветные соединения. Такие органические полупродукты условно называют окисляемыми красителями.

Красители обладают способностью интенсивно поглощать и преобразовывать световую энергию в видимой и ближайших с ней ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра и сообщать эту способность другим телам. В зависимости от характера преобразования энергии эти органические соединения обладают цветом или люминесценцией. В первом случае они используются для крашения материалов, во втором – для оптического отбеливания.

Цвет красителей является следствием их взаимодействия со светом, в результате которого происходит поглощение части световых лучей определенной длины волны. Совместное действие видимой части спектра электромагнитных волн вызывает ощущение белого цвета, а раздельное действие пучков излучений, оставшихся после поглощения некоторых из них, – окрашенного. Если же все лучи поглощаются телом, то оно кажется черным.

В молекулах красителей содержатся:

- аукохромы (Д) – атомы или группы атомов, содержащие необобщенные электронные пары; это доноры электронов;
- антиаукохромы (А) – акцепторы электронов;
- хромофоры – соединения с цепью сопряжения простых и двойных связей:



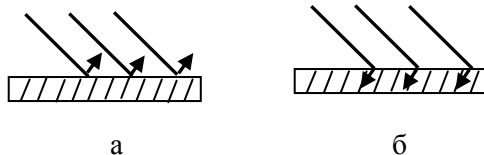
Все многообразие цветов можно разделить на две большие группы. Цвета бывают ахроматические и хроматические. Группу ахроматических цветов составляют белый, черный и результат их смешения – бесчисленное разнообразие серых цветов. Все остальные цвета являются хроматическими. Многообразие хроматических цветов и их оттенков получается благодаря бесконечному числу их смешения друг с другом.

Известно, что все, что нас окружает и попадает в поле нашего зрения, либо излучает свет, либо его отражает (или пропускает, в случае прозрачных предметов). Если спектр излучаемой телом энергии совпадает (или перекрывается) со спектром видимого излучения, человек воспринимает его как светящийся предмет. Цвет этого тела зависит от спектрального состава излучения.

Тела, имеющие ахроматический цвет, обладают неизбирательным отражением или пропусканием падающих на них лучей, т.е. они в равной степени отражают или пропускают излучения всех длин волн видимой части спектра.

Избирательное спектральное отражение выражается в том, что от поверхности окрашенного предмета окрашивающий свет отражается в меньшей мере, чем от абсолютно белой поверхности, полностью отражающей весь падающий на нее свет (рис. 4а). Серая поверхность равномерно поглощает световые волны разной длины. Отраженный от нее свет не меняет своего спектрального состава, изменяется только интенсивность излучения (рис. 4б).

Черные поверхности, существующие в природе, практически полностью поглощают падающий на них свет (рис. 4в). Идеально черная поверхность не отражает света вообще. Подобные поверхности, отражающие и поглощающие различные световые лучи в равной мере, называются ахроматическими (бесцветными). Все остальные поверхности по-разному отражают свет с разной длиной волны (рис. 4г).



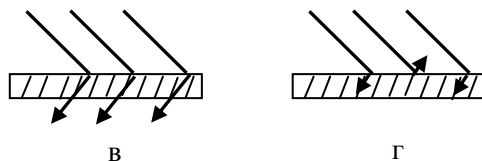


Рис.4. Отражение от различных поверхностей:
а – отражение от прозрачной поверхности;
б – отражение от белой поверхности;
в – отражение от черной поверхности;
г – отражение от цветной поверхности

Избирательное отражение влечет за собой появление той или иной окраски, свойственной данному веществу или телу. В этих условиях тело принимает цвет непоглощенных (отраженных) лучей, которые и воспринимаются глазом. Например, краситель, поглощающий красные лучи, обладает зеленым цветом, поглощение желтых лучей дает ощущение синего цвета.

В табл. 3 приведены соотношения между поглощаемым красителем (спектральным) цветом и наблюдаемым (дополнительным). Указанные в таблице интервалы длин волн условны, т.к. между отдельными цветами нет резких переходов.

Повышение или углубление цвета может быть связано с изменением условий поглощения электромагнитных излучений красителем в результате преобразований его структуры, например, в результате изменения pH раствора красителя или его взаимодействия с какими-либо реагентами.

Спектральные и дополнительные хроматические цвета подразделяют на простые (монохроматические) и сложные, образованные, соответственно, излучением одной и несколькими длинами волн.

Качество крашения оценивается по трем параметрам дополнительного хроматического цвета: цветовому тону (λ , нм), чистотой или насыщенностью (%) и светлотой (%).

– цветовой тон (оттенок цвета) – это качество цвета, позволяющее дать ему название и обозначаемое такими терминами, как «желтый», «зеленый», «синий» и т.д. Эта характеристика присуща только хроматическим цветам; естественной природной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного света;

– яркость (светлота) – это степень отличия цвета от черного или белого; самым светлым является белый цвет, самым темным – черный; в гамме спектральных цветов самым светлым воспринимается желтый цвет, а самым темным – фиолетовый; светлотные отношения очень важны в композиции, так как одни и те же цветовые тона вызывают у зрителя различные ощущения в зависимости от степени их светлоты.

Таблица 3. Соотношение между основными и дополнительными цветами

Длина волны, λ , нм	Спектральный цвет	Дополнительный цвет	Изменение цвета		Спектральные цвета, мк
400-435	Фиолетовый	Зеленовато-желтый	П	У	0,43-0,38
435-480	Синий	Желтый	О	Г	0,46-0,43
500-560	Зеленый	Пурпурный	В	Л	0,57-0,49
580-595	Желтый	Синий	Ы	У	0,60-0,57
595-605	Оранжевый	Зеленовато-синий	Ш	Б	0,63-0,60
605-730	Красный	Синевато-зеленый	Е↑ Н И Е	Л↓ Е Н И Е	0,78-0,63

Ахроматические цвета различаются только по светлоте. Светлота цветов ассоциируется в нашем сознании с количеством черной и белой краски в их смеси. Светлотою же пользуются для характеристики освещенности различных деталей. Субъективная оценка светлоты разноокрашенных деталей определяется в результате сопоставления их с ахроматическими цветами разной светлоты.

Насыщенность – степень или сила выражения цветового тона, степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического; самыми насыщенными являются спектральные цвета, у которых нет ахроматических примесей и цветовой тон воспринимается резко; чем ближе цвет к серому, тем он менее насыщен; насыщенность определяет активность цвета – спектральные цвета более активны, чем малонасыщенные. Эта характеристика цвета указывает на количество краски или на концентрацию красителя.

Существует два принципиально различных метода объективного измерения цвета: спектрофотометрический и фотоэлектрическая колориметрия.

Наиболее широкое применение для количественного измерения цвета получила колориметрическая система, утвержденная Международной осветительной комиссией (МОК) – система измерения цвета с помощью трех координат. X , Y , Z – три реально воспроизводимых цвета, выбранных таким образом, чтобы реальные цвета находились внутри цветового треугольника. Координаты X , Y , Z определяются по специальной диаграмме, называемой цветовым графиком МОК. Эта система базируется на законе оптического смешения цветов, согласно которому любой цвет может быть выражен через три основных, линейно независимых цвета, которым соответствуют монохроматические излучения: красного ($\lambda=700,0$ нм), зеленого ($\lambda=546,1$ нм), синего ($\lambda=435,8$ нм).

Дополнительно по рекомендации Международной организации по стандартизации МОК в разработанную систему была включена возможность определить составляющие цветового различия (при сравнении цветов двух образцов) по трем параметрам хроматического цвета. Используя инструментальные колориметрические методы, можно определить рецептуры для крашения или для оперативного воспроизведения заданного цвета на различных материалах, в том числе текстильных, коже, мехе.

Колористические свойства окрашенного материала зависят от многих факторов, в том числе и от источника света. МОК рекомендует использовать естественный свет, идущий от небосвода, и свет от искусственных источников с конкретными стандартными свойствами.

Кроме колориметрической системы с координатами X , Y , Z , используются и другие системы измерения цвета, например, с помощью таких характеристик, как цветовой тон, чистота цвета, коэффициент яркости или отражения.

Цвет образца можно определить, зная доминирующую длину волны, чистоту цвета и коэффициент отражения (яркости). Естественно, что при одинаковых значениях этих величин образцы должны иметь один и тот же цвет. Однако было обнаружено, что между цветовыми ощущениями человека и спектральным составом цвета образца нет прямой связи; при исследовании большого числа окрашенных образцов различных цветов установлено, что цветовые характеристики (доминирующая длина волны, чистота цвета и

яркость) не всегда дают правильные представления о цвете образца, его тоне и насыщенности.

Если расположить окрашенные образцы в ряд по возрастающим значениям доминирующей длины волны, то они не воспроизводят те же цвета образцов, оцениваемых визуально. Это особенно характерно для коричневых, бежевых, желтых цветов. Приведем примеры, подтверждающие это положение: два образца разных цветов (желтого и защитного) отличаются чистотой цвета, но имеют одну и ту же доминирующую длину волны; другие два образца имеют разную доминирующую длину волны, но при визуальном наблюдении характеризуются одним и тем же коричневым цветом. По-видимому, это связано с тем, что до сих пор нет стандартизованного инструментального метода оценки цвета образцов, хотя приведенные выше количественные методы определения цвета образцов и используются при проведении научно-исследовательских работ.

Классификация и характеристика красителей

Обилие и многообразие красителей вызвало необходимость создания классификации, которая отвечала бы целям изучения свойств красителей. Существуют две системы классификации красителей – химическая и техническая. Химическая классификация основана на сходстве химического строения красителей (индигоидные, антрахиноновые и другие), или общности способов их получения и химических свойств (сернистые красители), или на наличии характерных химических группировок (азокрасители, нитрокрасители). Эта классификация необходима при изучении химии и технологии красителей, а также их производстве. Она не отражает ни технических свойств красителей, ни их назначения и способов применения.

По химической классификации красители делят на следующие группы: нитрокрасители, нитрозокрасители, азокрасители, арилметановые, кетониминовые, хинакридоны, хинониминовые, антрахиноновые, индигоидные, сернистые, фталциановые, полиметиновые, азометиновые, оксикетоновые.

Техническая классификация учитывает факторы, определяющие технологические принципы, способы и области применения красителей, т.е. их химический характер, растворимость и отношение к окрашиваемому субстрату различной природы. К группам, определяющим вышепредставленные свойства красителей, относятся $-\text{NH}_2$; $-\text{OH}$; $-\text{SO}_3\text{H}$; $-\text{COOH}$; $-\text{Cl}$ и др.

Красители, применяемые для крашения природных волокон, а именно кожевенного и мехового полуфабриката, подразделяют следующим образом: кислотные, прямые основные, протравные, металлодержащие, кубовые, активные, дисперсные, окислительные.

Кислотные (анионные) *красители* окрашивают белковые (шерсть, шелк, мех, коллаген кожи) и полиамидные волокна в присутствии минеральных или органических кислот. Кислотные красители, являясь натриевыми солями ароматических сульфокислот, хорошо растворяются в воде, диссоциируя на ионы:



Они придают волокнам окраску широкой гаммы цветов и оттенков, обладающих чистотой и яркостью, относительно высокой устойчивостью к мокрым обработкам, действию кислот и щелочей, удовлетворительной устойчивостью к свету. Кислотные красители равномерно окрашивают кожевенный и меховой полуфабрикат (в том числе и волосной покров) в разные тона с удовлетворительной глубиной прокрашивания. Ввиду высокой степени дисперсности они легко диффундируют в толщу дермы.

Прямые красители – анионные красители, окрашивающие волокна непосредственно из нейтральных или слабощелочных ванн в присутствии электролитов (хлорида или сульфата натрия). Они также представляют собой соли ароматических сульфокислот или карбоновых кислот $\text{R-SO}_3\text{Na}$ и по химической природе аналогичны кислотным красителям, но имеют большую молекулярную массу, иногда выпускаются в виде аммонийных или калиевых солей.

В растворах они обладают сильно выраженной способностью к ассоциации. Вследствие этого диффузионная способность прямых красителей меньше, чем кислотных. Благодаря несложной технологии получения, невысокой стоимости, легкости и универсальности применения прямые красители получили широкое распространение в крашении текстильных и кожевенно-меховых материалов. Для получения более глубокого прокрашивания прямые красители можно применять в комбинации с кислотными, т.к. прямые красители окрашивают кожу равномерно, однако при самостоятельном применении не дают глубокого прокрашивания.

Протравные красители обладают способностью к комплексообразованию с ионами металлов: хромом (III), медью (II),

железом (II) и белком. Признаком протравных красителей является содержание в их молекулах двух гидроксильных или гидроксильной и карбоксильной групп в *о*-положении одна к другой в ароматическом ядре красителя.

Для протравления применяют соли хрома (VI), обычно бихромат натрия (калия). Поэтому процесс протравления называют *хромированием*, а применяемые красители – хромовыми.

Крашение проводится в кислой среде (рН 4-6). Получаемые окраски исключительно устойчивы ко всем видам физико-химических воздействий. Взаимодействие красителей с атомами хрома сопровождается углублением цвета и изменением оттенка окраски, что создает определенные трудности получения воспроизводимых окрасок. Окраска светостойка, устойчива к мокрому и сухому трению и в процессе облагораживания окрашенного волоса. Значение этих красителей уменьшилось в связи с использованием вредных для здоровья соединений Cr (VI) и с появлением металлосодержащих красителей.

Кислотные и металлокомплексные красители (КМК) представляют собой внутрикомплексные соединения, содержащие атом металла. В качестве комплексообразователя обычно применяют соли хрома (III), реже – соли кобальта, никеля и меди. Выбор металла для комплексообразования зависит от свойств и строения красителей. В зависимости от числа молекул красителя, приходящихся на 1 атом металла, различают комплексы состава 1:1 или 1:2, а иногда 2:3.

КМК состава 1:1 содержат одну или две сульфогруппы и принадлежат к сильнокислотным красителям. Окрашивают волокна относительно равномерно только в сильнокислой среде и в присутствии выравнивающих ПАВ. Красители хорошо комбинируются и обеспечивают окраску кожаной ткани мехового полуфабриката и кожи с высокой светостойкостью, а также устойчивостью к мокрому трению.

Фиксация красителей в дерме осуществляется не только за счет образования совокупности связей, возникающих между обычными кислотными красителями и белком, но и в результате вхождения во внутреннюю сферу комплексного соединения карбоксильных и аминогрупп коллагена.

КМК состава 1:2 содержат один атом металла на две молекулы моноазокрасителя. В комплексах содержатся группы

алкилсульфонильные $-\text{SO}_2\text{CH}_3$, сульфоамидные $-\text{SO}_2\text{NH}_2$, которые образуют водородные связи с молекулами воды и способствуют растворению красителей. Некоторые красители содержат также сульфогруппу – их используют для крашения волосяного покрова меховых шкур.

Широкая цветовая гамма и высокое качество окрасок, технологичность делают металлосодержащие красители одним из наиболее перспективных классов красящих веществ, применяемых для крашения кожи и меха.

Основные (катионные) красители представляют собой соли ароматических оснований, гидролизующиеся в водном растворе на окрашенный катион и анион ($\text{R-NH}_2\text{HX}$). При крашении белковых волокон в слабокислой или нейтральной ванне происходит взаимодействие (солеобразование) между отрицательно заряженным волокнистым материалом и катионом красителя. Анионами в основных красителях обычно являются хлориды, гидросульфаты и оксалаты.

Основные красители нельзя применять в смеси с прямыми и кислотными красителями, так как это приводит к коагуляции. Недостатком основных красителей является их слабая устойчивость к действию света и жесткой воды, «бронзирование» окрасок при больших концентрациях красителя. Данные применяются для углубления окрасок после крашения кожи хромового дубления прямыми или кислотными красителями.

Активными называются красители, вступающие в процессе крашения в прочную ковалентную связь с волокном. Благодаря химической связи, при которой активный краситель становится частью макромолекул волокна, окраски устойчивы к мокрым обработкам, трению и действию растворителей.

Активные красители обладают комплексом свойств, отличающих их от других классов красителей: яркостью и чистотой цвета, хорошей растворимостью в воде, простотой и разнообразием методов их применения. Высокое сродство красителей с волокном затрудняет выравнивание окрасок, поэтому при использовании активных красителей в раствор добавляют выравниватели.

Этот комплекс ценных свойств активных красителей делает их наиболее перспективными для крашения кожевенного и мехового полуфабриката.

В общем виде схему строения молекул активных красителей можно выразить общей формулой $S-Kp-ZX$, где S – группа (или группы), обуславливающая растворимость красителя в воде; Kp – часть молекулы, от которой зависит цвет красителя, хромофорная система; ZX – реакционно-способная группа, благодаря которой активный краситель связывается с волокном, в которой Z – носитель активной группы, X – активная группа.

Активные красители различаются природой реакционноспособных заместителей и группировок, содержащих эти заместители (ZX). Для крашения кожевенного и мехового полуфабриката практический интерес представляют в настоящее время хлортриазиновые и винилсульфоновые активные красители.

Хлортриазиновые активные красители содержат в качестве реакционноспособного заместителя триазиновое кольцо, несущее один или два подвижных (активных) атома хлора. В зависимости от количества атомов хлора в молекуле красителя, различают ди- и монохлортриазиновые красители.

Винилсульфоновые активные красители в общем виде имеют строение $S-Kp-SO_2-CH_2-CH_2-O-SO_3Na$ и могут рассматриваться как производные сернокислых эфиров β -оксиэтилсульфонов. Выпускаемые в такой форме красители неактивны, что позволяет хранить их длительное время без признаков каких-либо химических превращений. Перевод этих красителей в активную винилсульфоновую форму осуществляется в условиях крашения введением в красильный раствор щелочи.

Активные красители при наличии общности свойств благодаря их разнообразному строению имеют различные химические и физико-химические свойства и разную способность связываться с определенными волокнами.

Кубовые красители нерастворимы в воде, слабых щелочах и кислотах. Однако они способны восстанавливаться дитионитом натрия и другими восстановителями в щелочной среде с образованием лейкосоединений, способных растворяться в воде. При крашении лейкосоединения сорбируются волокном (волосом), а затем, подвергаясь окислению кислородом воздуха или другими окислителями, превращаются на волокне в исходный нерастворимый краситель.

Окраска меха отличается хорошей светостойкостью, устойчивостью к мокрому и сухому трению. Не все кубовые красители подходят для крашения меха, так как для сохранения свойств волосяного покрова (шелковистости, упругости, рассыпчатости и др.) процесс следует проводить при незначительных концентрациях щелочи и невысокой температуре.

В молекуле дисперсных красителей отсутствуют сульфогруппы, карбоксильные и другие группы, способствующие растворению их в воде. Поэтому такие красители относят к гидрофобным. Они очень слабо диссоциируют в воде и плохо выбираются волокном из водных суспензий. В красителях содержатся группы, облегчающие их диспергирование в воде, свободные, алкилированные (NH_2 , NHR , NR_2) и особенно оксоалкилированные ($\text{NHCH}_2\text{—CH}_2\text{OH}$ и другие) аминогруппы.

Окрашивание происходит в тонкодисперсном растворе. Однако в волокно проникают только молекулы, а не агрегаты дисперсных красителей.

Для повышения устойчивости суспензии дисперсных красителей в воде и улучшения растворимости красителей в водный раствор добавляют ПАВ.

Молекулы дисперсных азокрасителей небольшие, содержат одну или две азогруппы. В составе молекул дисперсных красителей производных бензола, нафталина содержится обычно не больше одного кольца. В молекуле дисперсных красителей находятся электронодонорные заместители OH или $\text{NR}'\text{R}''$, где R' и R'' – алкил, реже H или арил, увеличивающие сродство красителей к волокну и интенсивность окраски. Гидроксильные группы улучшают растворимость дисперсных красителей в горячей воде. Электроноакцепторные группы NO_2 , CN , CF_3 , SO_2 , CH_3 и атомы Cl , Br повышают прочность окрасок, уменьшают сублимацию красителей при высокой температуре или термических обработках окрашенного волокна.

Дисперсные красители можно подразделить на следующие группы: дисперсные обычные и диазотируемые; дисперсные металлосодержащие.

Дисперсные красители окрашивают волокно в более или менее равномерный цвет, обладающий удовлетворительной устойчивостью к действию света, сухому и мокрому трению и термомеханическим обработкам.

В отличие от окрашенных органических соединений (готовых красителей) *окисляемые* красители являются бесцветными или слабоокрашенными органическими соединениями – полупродуктами, неспособными непосредственно окрашивать. Красящие вещества из этих соединений образуются лишь в результате их окисления на волосе пероксидом водорода (иногда бихроматом) при температуре 30°C и pH среды 8,0-8,5. В результате окисления образуются окрашенные соединения большой молекулярной массы, нерастворимые в горячей воде и органических растворителях. Таким образом, синтез красителя осуществляется на волокне.

Окисляемые красители – органические соединения, полупродукты ароматического ряда, представляющие собой производные главным образом бензола (амины, фенолы, аминифенолы), реже нафталина (нафтолы, аминафтолы).

С помощью окисляемых красителей можно получить окраску, характерную для естественной окраски волосяного покрова пушных шкурок, а также интенсивные черные, коричневые и желтые цвета.

Номенклатура красителей и требования безопасности

Красители одного и того же химического строения, выпускаемые под разными торговыми названиями, имеют одно название по Колор Индексу.

Колор Индекс – энциклопедия органических красящих веществ, в которой кратко описаны способы их получения, приведены химическое строение, патентные данные и литература, а также дана краткая информация о способах применения, колористических свойствах, показателях прочности и т.д. В Колор Индексе красители расположены по классам согласно технической классификации (прямые, кислотные, кубовые и т.д.), а в каждом классе – по цветовой гамме: желтые, оранжевые, красные, фиолетовые, синие, зеленые, коричневые и черные. Таким образом, красители обозначают следующим образом: пишут КИ (Колор Индекс), затем следует название класса красителя и порядковый номер в каждом цвете, например КИ кислотный желтый 1, КИ кубовый синий 20, КИ прямой красный 191. Например, Совелан синий М имеет Color Index-Acid blue 198 – это означает, что краситель – кислотный, металлокомплексный,

а под номером 198 этого справочника приведены структурная формула в развернутом виде и название этого химического соединения.

В ряде случаев после названия красителя следует цифра, например 200 %, 500 % и т.п. Это означает, что концентрация красящего вещества в два, пять раз больше стандартной, а значит, расход красителя следует уменьшить в соответствующее количество раз.

В настоящее время выбор технологии крашения, а значит и красителей, обуславливается не только возможностью достижения заданного качества, но и экологической безопасностью производства и готовой продукции. В связи с этим Международной экологической и токсикологической ассоциацией красителей рекомендовано запретить производство 20 опасных для здоровья полупродуктов для производства азокрасителей (аминодифинила, бензидина, 2 нафтиламина и др.). Это связано с тем, что в процессе эксплуатации окрашенных материалов, соприкасающихся с телом человека, возможен разрыв азогрупп ($-N=N-$) с выделением ароматических аминов, которые относятся к разряду канцерогенов. Их наличие определяется рядом простых и надежных методов.

Взаимодействие красителей с полуфабрикатом

Процесс крашения представляет собой адсорбцию волокном красителя из раствора. Крашение включает следующие стадии:

- 1) диффузия красителя из раствора к поверхности волокнистого материала (внешняя диффузия);
- 2) сорбция красителя наружной поверхностью волокна;
- 3) диффузия красителя внутрь волокна (внутренняя диффузия);
- 4) связывания красителя.

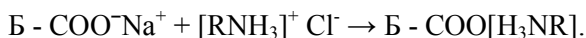
Для получения глубокого прокраса и равномерной окраски полуфабриката важно иметь возможность в начальных стадиях крашения уменьшать силы сродства между красителем и белком. В заключительных же стадиях, наоборот, должна быть обеспечена более прочная фиксация проникшего в дерму красителя. Кроме того, применение выравнивателей способствует быстрому и полному смачиванию волокон, более равномерному выбору красителя из раствора.

С физико-химической точки зрения процесс крашения представляет собой неразрывное единство всех его основных стадий.

Все указанные стадии процесса крашения проходят одновременно, но не с одинаковыми скоростями. Состояние волокнистого субстрата и красителей в красильном растворе, их сорбционная активность по отношению к полимеру оказывает существенное влияние на способность красителя перемещаться внутри волокна. Поэтому стадией, определяющей скорость процесса крашения в целом, является активированная диффузия красителя внутри волокна с фиксацией его в волокне. Это, в свою очередь, указывает на то, что все кинетические явления в крашении могут быть выражены через коэффициенты диффузии красителей внутри волокна.

Прочность окраски, сообщаемая коллагену и кератину при крашении, определяется силами связи красителя и волокон. Коллагеновые волокна и волос обладают способностью образовывать с красителем следующие виды связей: ионные, (гетерополярные), образующиеся между разноименными ионами; полярные неионные, являющиеся переходными между чисто ионными и неполярными связями; ковалентные, осуществляемые общей парой электронов между двумя связанными атомами; координационные, образующиеся за счет электронной пары лишь одного из взаимодействующих соединений; водородные, образуемые между электронодонорными атомами и атомом водорода; а также связи, обусловленные силами Ван-дер-Ваальса и гидрофобные.

Преобладание тех или иных сил связей определяется структурой красителей, характером функциональных групп полимера, а также стадией процесса взаимодействия. При крашении белковых волокон анионными (кислотными, прямыми) и катионными (основными) красителями фиксация последних осуществляется благодаря образованию ионной и водородной связей, а также за счет сил Ван-дер-Ваальса. Ионная связь возникает между красящим ионом и амино- или карбоксильной группами белка:



Фиксация кислотных красителей белковым волокном происходит обычно в кислой среде, когда белок (коллаген, кератин), а следовательно, и волокно, имеют избыточный положительный заряд.

На первый взгляд может показаться, что крашение волосяного покрова и кожной ткани кислотными красителями следует проводить в сильнокислой среде (рН 2-3), так как при этом обеспечиваются максимальные степень и скорость сорбции красителя. Однако это оказывается возможным только при использовании самых простых по строению красителей, для которых характерны наличие в молекуле не менее двух сульфогрупп, невысокая молекулярная масса и низкое сродство к белку. Такие красители медленно сорбируются из раствора и дают окраски, хотя и ровные, но недостаточно прочные к мокрым обработкам. Красители с большей молекулярной массой (например, прямые) и наиболее высоким сродством к белку при крашении в сильнокислой среде (рН 2-3) быстро сорбируются из раствора и фиксируются на волокне, не успевая проникнуть внутрь. В результате волокно окрашивается только с поверхности и неравномерно. Причем, чем выше молекулярная масса и сродство красителя к белку, тем сильнее это выражено.

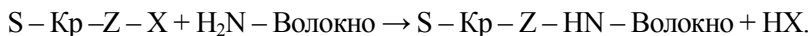
Основные (катионные) красители вступают в ионную реакцию с коллагеном и фиксируются волокном при рН выше рН изоэлектрической точки белка, когда волокно имеет избыточный отрицательный заряд.

Следует учитывать, что молекулы красителя вследствие ароматической природы и наличия системы сопряженных двойных связей, обычно сильно поляризованы, т.е. являются диполями. Под влиянием некоторых полярных заместителей диполи образуются и в ядрах бензола. Взаимное притяжение диполей красителя и диполей молекулярной структуры белка (пептидных групп) играет важную роль в упрочнении связи красителя с волокном.

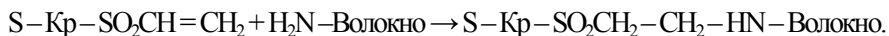
Особенностью металлосодержащих красителей состава 1:1 и протравных красителей является их способность образовывать с ионизированными карбоксильными и неионизированными аминогруппами белка координационную связь, что обеспечивает высокую устойчивость окраски к различным физико-химическим воздействиям.

Красящие комплексы состава 1:2 координационной связи с белком образовывать не могут, так как содержащийся в них атом металла полностью координационно насыщен. Красители состава 1:2 прочно закрепляются на волокне силами межмолекулярного взаимодействия и ионными связями.

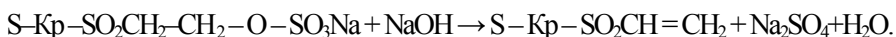
Особенно прочную окраску сообщают активные красители, вступающие в процессе крашения в прочную ковалентную связь с волокном. При крашении триазиновыми красителями такая связь образуется в результате реакции нуклеофильного замещения:



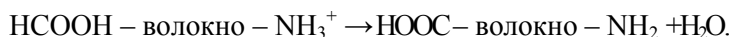
Винилсульфоновые красители не содержат активного хлора, поэтому реагируют с белком по механизму нуклеофильного присоединения:



Для ускорения процесса фиксации триазиновых красителей волокном в красильный раствор вводят щелочные реагенты (например, карбонат натрия), которые нейтрализуют образующуюся свободную кислоту. Красильный раствор подщелачивают и при использовании винилсульфоновых красителей, однако это делается для того, чтобы перевести исходный краситель в реакционное состояние:



При условии создания в конце процесса нейтральной или слабощелочной среды, ионизированная аминогруппа белка NH_3^+ перейдет в неионизированную NH_2 -группу:



В реальных условиях крашения основная (взаимодействие с волокном) и побочная (взаимодействие с водой) реакции протекают одновременно, и одни и те же факторы ускоряют оба процесса, т.е. связывание красителя волокном и гидролиз его в водном растворе. В этой связи к активным красителям предъявляется ряд дополнительных требований: повышенная реакционная способность, позволяющая получать химическую связь с волокном в относительно мягких условиях и вместе с тем с необходимой в производстве скоростью; устойчивость при хранении в сухом виде и в растворах; прочность ковалентной связи между красителем и волокнистым материалом,

которая не должна нарушаться в условиях отделки и эксплуатации изделий; достаточно высокая степень субстантивности к волокну в процессах периодического крашения, позволяющая обеспечить необходимый уровень адсорбции красителя волокном еще до момента фиксации, и в то же время способность к отмыванию гидролизованного красителя с волокна.

Крашение такими красителями особенно актуально для подкладочных кож и кож для бесподкладочной обуви.

Фиксация активных металлосодержащих красителей белком может осуществляться за счет образования одновременно ковалентной и координационной связей.

Большое сродство анионных красителей к окрашиваемому волокну, выдубленному катионными соединениями хрома, объясняется возникновением координационной и других связей между красителями и хромовыми комплексами, фиксированными белком. Большое значение при этом имеет стабильность хромового комплекса.

В процессе окислительного крашения волокна, протравленного металлическими солями, предполагается образование сложного комплекса белок–металл–краситель. Крашение протекает по принципу протравного крашения. Кроме того, при взаимодействии могут возникать и другие виды связей.

Крашение кожевенного полуфабриката

При крашении кожевенного полуфабриката стремятся добиться сквозного прокраса и прочного связывания красителей с полуфабрикатом с получением ровной и глубокой окраски, устойчивости к внешним воздействиям: свету, трению, химической чистке и др. Барабанное крашение особенно важно для кож, не имеющих покрытия или с очень тонким покрытием. Равномерное, глубокое и прочное крашение кожи в заданный цвет – задача нелегкая, требующая знания теоретических и технологических основ процесса крашения.

На выбираемость красителя из раствора, диффузию, локализацию его в толще кожаной ткани и взаимодействие с функциональными группами хромированного коллагена влияют характер подготовки полуфабриката, концентрация красителя, pH и температура красильного раствора, ж.к., применение выравнивателей и качество воды.

Подготовка полуфабриката к крашению оказывает существенное влияние на ход всего процесса крашения и, по существу, начинается с проведения отмочно-зольных процессов. Необходимо, чтобы полуфабрикат был полностью обезжирен, не имел дефектов, которые могут возникнуть при неправильном проведении предшествующих процессов (известковые пятна, задуб и др.).

Особое внимание следует уделить проведению процесса нейтрализации, т.к. крашение красителями проводится при различных рН: кислотными 4,5-5,0; прямыми – 5,0-5,5; металлосодержащими состава 1:2 – 5,0-5,5.

На рН красильного раствора оказывает влияние дисперсность красителя, т.е. возможность его сорбироваться полуфабрикатом. Нежелательным является понижение рН, т.к. агрегативная устойчивость красителя падает, а отсюда окраска полуфабриката получается неравномерной.

Использование растительных и синтетических дубителей при додубливании не позволит получить интенсивные окраски при последующем крашении, т.к. эти дубители взаимодействуют с теми же активными группами коллагена, что и анионные красители. Аминосмолы и глутаровый альдегид на интенсивность окраски практически не влияют, но улучшают ее равномерность. Максимальная интенсивность окраски достигается у кож чисто хромового дубления.

Одним из вариантов получения интенсивной и равномерной окраски является последовательное кислотное крашение до полного прокраса, наполнение, жирование, подкисление, затем крашение прямыми или смесью прямых и кислотных красителей.

Повышение температуры красильного раствора приводит к увеличению скорости и к усилению связывания красителя волокном при крашении любыми красителями. Однако более равномерная окраска полуфабриката достигается при определенной температуре. На практике оптимальной температурой красильного раствора считается 60-70°C.

Жидкостный коэффициент при крашении обычно устанавливают равным 2-3. Значительное понижение его при неизменном расходе красителя (1,5-4 % от массы строганого полуфабриката) уменьшает связывание его волокном. Это объясняется тем, что в концентрированных растворах молекулы красителя агрегируются, вследствие чего их связи оказываются взаимно насыщенными. Сухой

краситель переходит в раствор благодаря жидкости, выделяющейся из полуфабриката, т. е. крашение, по существу, протекает в очень концентрированном растворе, что позволяет достигнуть сквозного и равномерного окрашивания кожи при обычной температуре.

В качестве выравнивающих веществ (выравнивателей) чаще всего применяют ПАВ, действие которых сводится к замедлению выбирания красителя волокном вследствие укрупнения частиц красителя. Присутствие выравнивателей обеспечивает равномерное окрашивание полуфабриката, более равномерное выбирание красителей из раствора.

Выравниватели условно можно разделить на три группы: с преимущественным сродством к красителю; с преимущественным сродством к волокну; имеющие сродство и к красителю, и к волокну.

Выравниватели первой группы вводятся в красильный раствор и вызывают агрегирование молекул красителя, что уменьшает сродство красителя к волокну. Уменьшения сродства полуфабриката хромового дубления к анионным красителям можно достигнуть путем предварительной обработки его вспомогательными анионными веществами.

Качество воды, определяемое прежде всего ее жесткостью, оказывает существенное влияние на проведение крашения. Для растворения красителей и проведения крашения необходимо применять чистую и мягкую воду. Жесткая вода вызывает коагуляцию красителей, приводит к их частичному осаждению, вследствие чего получается неравномерная окраска полуфабриката.

Крашение мехового полуфабриката

В современной технологии мехового производства красильные и отделочные процессы занимают центральное место. До недавнего времени крашение, в особенности фантазийное, использовалось преимущественно для разнообразия ассортимента малоценных видов меха, таких как овчина, шкурки кролика и др. Тенденции в развитии меховой моды последних лет существенно изменили ситуацию.

Применяя различные красители и соответствующие методы крашения, можно в широких пределах изменять натуральную окраску волосяного покрова шкурок, облагораживать окраски недорогостоящих видов сырья путем имитирования более ценных видов, придавать требуемую окраску кожаной ткани.

Особенность крашения пушно-мехового и овчинно-шубного сырья заключается в одновременной обработке волоса и кожаной ткани. При этом необходимо добиваться равномерности окраски волосяного покрова и кожаной ткани. Кожаная ткань и волосяной покров различаются по строению, морфологической структуре, химическим и физико-химическим свойствам. Больше того, даже различные категории волос (остевой, пуховой и др.) неодинаково взаимодействуют с красителями.

На практике крашение мехового полуфабриката может осуществляться несколькими способами:

1) крашение «тон в тон» (кожаная ткань и волосяной покров окрашиваются в одинаковый цвет);

2) крашение с полным или частичным резервированием волосяного покрова (получение окрашенной кожаной ткани без закрашивания или при слабом закрашивании волосяного покрова);

3) крашение кожаной ткани и волосяного покрова в различные цвета.

Реализация того или иного способа крашения требует учета и умелого использования особенностей структуры и свойств волоса и кожаной ткани, применения соответствующих красителей и условий проведения процесса.

Особенно широкое распространение при крашении мехового полуфабриката получили кислотные красители. На практике крашение волосяного покрова кислотными красителями чаще всего осуществляют при температуре 60-65°C. Более высокая температура способствовала бы ускорению процесса, получению интенсивной, яркой окраски, однако при этом, как правило, ухудшились бы пластические свойства кожаной ткани шкурок, она стала бы жесткой, уменьшилась бы ее площадь. Надо также учитывать, что чем выше температура, тем более поверхностный характер носит крашение. По существу оно происходит на границе фаз волос-раствор.

Для получения хорошо воспроизводимых и ровных окрасок следует по возможности точно соблюдать температурный режим. Особенно это важно при использовании смесей красителей. Даже небольшие отклонения температуры от оптимальной могут стать причиной изменения цвета и разнооттеночности окраски. Поэтому оборудование для крашения должно быть оснащено приборами автоматического регулирования температуры. Опыт показывает, что температуру при крашении волосяного покрова кислотными

красителями можно снизить, увеличив продолжительность процесса и дозировку соответствующих вспомогательных веществ. При температуре крашения на 10°C ниже оптимальной (ранее заданной) продолжительность процесса должна быть удвоена. Если не следовать этому правилу, окраска получается малоинтенсивной, недостаточно светостойкой, неравномерной по длине волоса.

Равномерность окраски является одним из важнейших показателей качества крашения. Большинство видов пушно-мехового сырья характеризуется неоднородностью строения и свойств различных типов волос. Остевые и промежуточные волосы менее восприимчивы к красителям, чем пуховые волосы. Чем сильнее различия в структуре волоса, тем труднее добиться равномерности окраски. В то же время равномерность окраски зависит и от природы используемых красителей, от степени их сродства к окрашиваемому материалу.

Особенно эффективным является использование ПАВ в качестве выравнивателей. Выбор ПАВ зависит от природы красителей. В случае использования плохоровняющих красителей добавляются ПАВ, оказывающие диспергирующее воздействие на красители и снижающие сродство красителей к волокну.

Неионогенные ПАВ при добавлении в красильный раствор образуют с кислотными красителями слабую водородную связь. Вследствие образования ассоциатов красителя и ПАВ снижается сродство красителя к волосу, причем чем больше гидрофобность красителя, тем интенсивнее идет процесс его солюбилизации ПАВ, и он в меньшей степени сорбируется волосом. Распад ассоциатов происходит постепенно, что обеспечивает в итоге равномерную сорбцию красителя.

В процессе крашения в результате теплового движения в волос проникают самые малые дезагрегированные частицы красителя. По мере их удаления из красильной ванны более крупные агрегаты распадаются и пополняют концентрацию более мелких частиц. Установлено, что введение в красильную ванну неионогенного ПАВ повышает сорбцию красителя в 3,2 раза по сравнению с крашением в чистом красильном растворе (введение неионогенного ПАВ снижает агрегацию частиц красителя).

Введение катиоактивных ПАВ в красильный раствор приводит к их взаимодействию как с красителем, так и с волосом. Предварительная щелочная мойка придает волосу отрицательный

заряд. Благодаря этому происходит процесс взаимодействия катионных ПАВ с кислотными группами кератина, что сопровождается образованием на поверхности волоса положительно заряженных групп. Это увеличивает величину сорбции кислотных красителей, в особенности тех, которые имеют больший отрицательный заряд, т.е. обладают меньшим сродством к окрашиваемому материалу.

Анионные ПАВ и анионные красители являются конкурентами по отношению к основным группам белка. Добавление анионных ПАВ затрудняет сорбцию кислотных красителей, в особенности, обладающих невысоким сродством к волосу. Это связано с электростатическим отталкиванием одноименно заряженных групп.

Таким образом, добавлением неионогенных или катионактивных ПАВ в процессе крашения ВП можно регулировать степень сродства красителей к окрашиваемому материалу и выбираемость их из раствора. Особенно актуальным является использование ПАВ в качестве выравнивателей при крашении смесями красителей. В этом случае их назначение сводится к выравниванию степени сродства к волокну отдельных красителей смеси, что в итоге обеспечит максимально эффективное использование всех компонентов и стабильную воспроизводимость результатов крашения.

Дисперсные красители окрашивают волосной покров меховых шкурок в различные цвета. Интенсивность окрашивания увеличивается с повышением температуры от 40 до 60°C. На практике это используют для получения различных оттенков окраски. Чтобы обеспечить более интенсивное и равномерное прокрашивание волоса дисперсными красителями, в красильный раствор вводят интенсификаторы и смачиватели.

Наибольшее практическое применение нашли дисперсные металлосодержащие красители состава 1:2. В водном растворе при обычной температуре эти красители находятся в агрегированном состоянии. Постепенное повышение температуры красильного раствора до 60°C полностью дезагрегирует краситель. Диффузионная способность красителя в волос при этом увеличивается, улучшается прокрашиваемость волоса.

Дисперсные металлосодержащие красители состава 1:2 используют для крашения шкурок морских животных, овчины,

пушнины. Как правило, крашению предшествует каталитическое отбеливание волосяного покрова.

ОТБЕЛИВАНИЕ

В меховом производстве отбеливание используется для устранения желтых оттенков белого волосяного покрова и для полного или частичного обесцвечивания пигментированного волоса.

В зависимости от желаемого колористического эффекта обесцвеченный волосяной покров красят или оставляют полученную частичным отбеливанием окраску. Такой технологический прием обработки пушнины становится все более популярным. Разнообразные колористические эффекты достигаются либо одновременным обесцвечиванием остевых и пуховых волос до различных оттенков золотистого цвета, либо избирательным обесцвечиванием пуховых волос без изменения цвета остевых, либо зонарным (распределительным) отбеливанием по высоте волос или по топографии шкурки. Исключение крашения из технологии способствует снижению вредных для здоровья человека и окружающей среды химических соединений в сточных водах меховых фабрик и в готовой продукции.

Природная окраска волоса обусловлена наличием в нем пигментов, называемых меланинами. В зависимости от степени зрелости пигмента окраска может быть серой, бежево-коричневой, коричневой или черной. Под действием окислителей происходит деструкция меланинов, приводящая к частичному или полному обесцвечиванию волоса. Наиболее эффективным и экологически безопасным окислителем является диоксид водорода. В зависимости от характера разложения диоксида водорода различают каталитическое и некаталитическое отбеливание (протравной и беспротравной метод).

Наиболее эффективным является каталитическое отбеливание в присутствии солей Fe (II). В этом случае происходит комплексообразование Fe (II) преимущественно с меланинами волоса. Диоксид водорода в присутствии железа разлагается с выделением активного водорода, который вызывает окислительную деструкцию хромофорных групп меланина. Окислительная деструкция затрагивает также кератин волоса и кожную ткань меха. Результатом этого может быть снижение устойчивости волосяного покрова к истиранию, потеря

им блеска, шелковистости, рассыпчатости, уменьшение прочности кожаной ткани меха.

Чтобы качество меха не ухудшилось, проводят следующие мероприятия:

- дубление меховой шкурки дубителем М (композиционным соединением на основе продуктов взаимодействия формальдегида с предельными спиртами);

- обеспечение оптимального рН для максимального поглощения Fe(II) волосом путем применения буферных систем с использованием молочной кислоты;

- предотвращение перехода Fe (II) в Fe (III), стабилизация исходного комплексного соединения; в комплексообразовании могут участвовать анионы как молочной, так и щавелевой кислот;

- замедление скорости разложения H_2O_2 добавлением персульфата калия или пиродифосфата натрия;

- защита волос от действия окислителей путем введения химических реагентов, полученных на основе белковых гидролизатов и полигликолей или на основе производных первичных жирных спиртов и специальных добавок – *Антиколор 3*.

ОАО НИИМП были созданы химические реагенты для регулирования интенсивности процесса отбеливания – *Антиколор 1*, *Антиколор 2*.

Для устранения желтых оттенков непигментированного волосяного покрова используют предварительное окислительное или восстановительное обесцвечивание с последующей обработкой оптическими отбеливающими средствами. Оптические отбеливатели – нейтральные, почти бесцветные органические вещества, обладающие синей, сине-зеленой или фиолетовой люминесценцией при освещении ультрафиолетовыми лучами и способные сорбироваться волокнистыми материалами. Их называют «белыми красителями» и синтезируют из производных стильбена, бензидина, пиразола.

Восстановительное отбеливание осуществляется в растворе дитионита или гидросульфита натрия. Применяемые растворы имеют невысокую концентрацию восстановителя и не вызывают деструкции ни кератина волоса, ни коллагена кожаной ткани. Однако после восстановительного отбеливания волос обычно имеет сероватый оттенок, поэтому меховой полуфабрикат дополнительно обрабатывают в растворе оптически отбеливающих веществ. Для повышения светостойкости и эксплуатационных свойств меха в отбеливающий раствор добавляют тиомочевину, которая оказывает

структурирующее действие на кератин волоса. Разработана технология отбеливания непигментированного волосяного покрова меховой овчины, шкурок кролика, песка и прочих с использованием реагентов на основе дитионита со стабилизирующими добавками (*Антиколор Б*) и на основе отбеливающих веществ (*Антиколор А2*).

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА

Для придания меховому полуфабрикату новых ценных свойств используют облагораживание, которое направлено на изменение формы и длины волосяного покрова, повышение блеска, водостойкости и устойчивости к действию других факторов светопогоды.

На практике чаще всего облагораживанию подвергают овчину с густым волосяным покровом. Технология включает серию чередующихся процессов и операций, необходимых

- для пластификации волоса (I);
- для выпрямления и выравнивания его по длине (II);
- для фиксации волоса в выпрямленном состоянии (III).

Пластификация волоса обычно осуществляется нанесением на волосяной покров кислотно-спиртового раствора («люстр»). При действии кислоты на волос нарушается значительная часть межмолекулярных водородных, ионных и дисульфидных связей в структуре кератина, происходит даже частичный гидролиз пептидных связей. Входящий в состав люстра этиловый спирт улучшает смачиваемость волоса, способствует получению блеска. Однако главное назначение спирта – этерификация карбоксильных групп белка, благодаря чему исключается возможность регенерации ионных связей. После люстрирования волосяной покров подвергают глажению на специальных гладильных машинах при температуре 170-190°C. Такая последовательная обработка (люстрирование-глажение) выполняется дважды. В результате проведения первой и второй стадий облагораживания волос расправляется и приобретает блеск.

Полученный эффект обратим в большей или меньшей степени. Чтобы волос необратимо зафиксировать в выпрямленном состоянии, его структурируют, т.е. проводят третью стадию облагораживания.

Наилучшим структурирующим реагентом является формальдегид, который образует в структуре белка новые поперечные связи в виде метиленовых мостиков. Последующее глажение волосяного покрова при температуре 190-200°C усиливает эффект структурирования. В результате этих обработок меховая овчина приобретает красивый внешний вид.

Дефектом, характерным для формальдегидного облагораживания, является возможность задубливания лицевого слоя кожной ткани парами формальдегида и усиление специфического для тонкорунных и полутонкорунных овчин дефекта – появление трещин лицевого слоя.

С экологической точки зрения существенным недостатком этого способа является использование токсичного реагента – формальдегида. В настоящее время имеются отечественные и импортные препараты, позволяющие заменить формальдегид, предлагается использовать препараты на базе полуацеталей, которые получают взаимодействием формальдегида и спиртов жирного ряда, например, *«Полификс»*.

Ранее были проведены работы по замене формальдегида гексаметилентетрамином, который в кислой среде при повышенной температуре разлагается с выделением формальдегида. Была сделана попытка использовать реакции полимеризации для фиксации вытянутой формы волоса с образованием на его поверхности эпоксидной смолы или полиакрилатов. Имеются сведения о возможности облагораживания волосяного покрова с использованием окислительно-восстановительных реакций соединений хрома с последующим взаимодействием соединений хрома (III) с продуктами окисления кератина по типу дубления.

Несмотря на многочисленные работы по замене формальдегида, этот метод еще используется на практике благодаря высокому и стабильному качеству облагороженного волосяного покрова.

Облагораживание используют при обработке различных видов пушно-меховых шкурок с целью улучшения качества волосяного покрова или имитации под более ценные виды мехового полуфабриката. При этом проводят первую и вторую стадии облагораживания в присутствии химических соединений, способных в большей или меньшей степени фиксироваться кератином волоса. К таким соединениям можно отнести, например, этиловый спирт или

препараты на базе кремнийорганических соединений «Кутафикс РАМ» («Беме», Германия) и т.д. Приемы, используемые при облагораживании меховой овчины, применяются для облагораживания различных видов пушно-меховых шкурок с целью улучшения качества волосяного покрова или имитации под более ценные виды мехового полуфабриката. При этом проводят первую и вторую стадии облагораживания в присутствии химических соединений, способных фиксироваться кератином волоса.

ЖИРОВАНИЕ

Физико-химические основы жирования

Жирование кожевенного и мехового полуфабриката заключается во введении в дерму жирующих веществ, которые, адсорбируясь на поверхности структурных элементов дермы, а также располагаясь между ними, разделяют их и придают гибкость, мягкость и повышенную влагостойкость. Одновременно жирующие вещества увеличивают взаимное скольжение структурных элементов, облегчая ориентацию их под влиянием деформирующих усилий. В результате дерма приобретает повышенную прочность и пластичность.

Технологический процесс производства кожи и мехового полуфабриката построен таким образом, что жирование всегда предшествует сушке. Введенные в дерму жирующие вещества, располагаясь между структурными элементами коллагена, препятствуют взаимодействию активных центров смежных элементов белка и образованию избыточных поперечных связей с участием дубящих соединений. Все это приводит к снижению усадочных напряжений в структуре дермы, соответственно, к уменьшению необратимой усадки полуфабриката. Известно, что наибольшая усадка дермы происходит в процессе удаления влаги гидратации, которая располагается в самых мелких капиллярах структуры коллагена. Присутствие жировых веществ в этих капиллярах предотвращает склеивание их стенок, а значит, и необратимую усадку. Таким образом, равномерное распределение жирующих веществ в дерме обеспечивает

снижение усадки, т.е. увеличение выхода площади полуфабриката, его высокую прочность, мягкость и пластичность.

Распределение жирующих веществ по слоям полуфабриката продолжается в ходе последующих отделочных операций, и особенно при пролежке, сушке и прессовании.

Эффективность жирования зависит от подбора жировых веществ, их количества, техники проведения процесса жирования. Различные по природе жировые вещества неодинаково влияют на жесткость, плотность, влагоемкость, прочность, износостойкость кожи и меха. Поэтому для придания коже и меху комплекса необходимых свойств обычно используют смеси различных жировых веществ.

В ходе эксплуатации изделий из кожи и меха жирующие вещества частично извлекаются. В результате ухудшается комплекс физико-механических свойств дермы, соответственно, снижается долговечность изделий. Стабильность эффекта жирования зависит от способа и интенсивности жирования и, особенно, от вида и свойств применяемых жирующих материалов. Выбор и расход последних зависит от вида сырья, назначения готовой продукции и способа дубления.

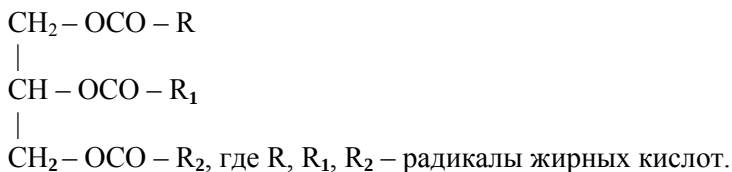
Жирующие вещества, применяемые в производстве кожи и меха, подразделяются на природные (жиры и масла), продукты их модификации и продукты переработки нефти, синтетические жирующие вещества.

Характеристика и свойства материалов для жирования кожи и меха

Животные, растительные жиры, масла и продукты их модификации.

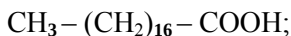
К природным жирующим веществам относятся животные жиры и растительные масла. По происхождению животные жиры делятся на жиры наземных животных и жиры морских животных и рыб.

По химическому строению природные жиры представляют собой сложные эфиры глицерина и жирных кислот (триглицериды) имеющие общую формулу:

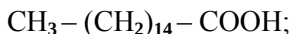


Наиболее часто в образовании жиров участвуют кислоты:

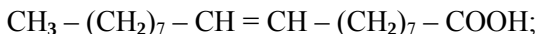
– стеариновая



– пальмитиновая



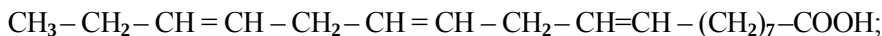
– олеиновая



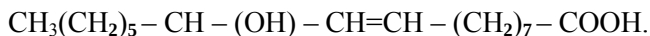
– линолевая



– линоленовая



– рицинолевая



Кислоты, образующие природные жиры, как правило, имеют неразветвленное строение и содержат четное число атомов углерода. Кроме триглицеридов, в природных жирах всегда присутствуют различные примеси: свободные жирные кислоты, моно- и диглицериды, фосфатиды, стеарины, витамины и др.

Жиры наземных животных имеют главным образом твердую консистенцию, они содержатся в тканях организма животных. К ним относятся говяжье, баранье и свиное сало и копытное масло. Триглицериды этих жиров содержат стеариновую, пальмитиновую, олеиновую и незначительное количество линоленовой кислот.

Характерной особенностью *жиров морских животных и рыб* является наличие глицеридов высоконепредельных кислот (изомер линоленовой и других с четырьмя, пятью и шестью двойными связями). При нормальной температуре эти жиры находятся в жидком состоянии. Жиры морских животных и рыб известны под общим названием *ворвани*.

Растительные масла – природные продукты, добываемые из семени мякоти плодов различных растений и состоящие главным образом из глицеридов насыщенных и ненасыщенных высших одноосновных жирных кислот. При обычной температуре большинство из них находятся в жидком состоянии. Наибольшее применение для жирования находит *касторовое* (из семян клещевины) масло (в основном триглицерид рицинолевой кислоты) или его жирные кислоты, получаемые из отходов производства маслозаводов.

Модификация природных жиров и масел заключается во введении в их химическую структуру заряженных, функциональных групп, которые придают способность жирам и маслам не только эмульгироваться в воде, но и исполнять роль эмульгатора по отношению к немодифицированным жирам.

Сульфатированные жиры и масла получают обработкой жирующего материала серным ангидридом, серной или хлорсульфоновой кислотами. Основной реакцией, протекающей при сульфатировании, является присоединение $-\text{OSO}_3\text{H}$ по месту двойной связи жирной кислоты. Если жирная кислота содержит гидроксильную группу (например, рицинолевая), то серная кислота присоединяется к ней, образуя сложный эфир. Сульфатированию подвергают касторовое масло, состоящее на 85 % из глицеридов рицинолевой кислоты. Модифицированный продукт называют *ализариновым* маслом, его используют в качестве эмульгатора в жировых смесях, а также в композициях для покрывного крашения кож.

В результате омыления ализаринового масла гидроксидом натрия получают продукт (*мыло монополь*), обладающий устойчивостью к действию кислот и жесткой воды.

Свойства сульфатированной ворвани зависят от природы исходного продукта – натуральной ворвани. В результате сульфатирования повышается вязкость жиров, снижается йодное число, и соответственно, склонность к окислению, что положительно сказывается на эксплуатационных свойствах кожи и меха.

При жировании кожевенного и мехового полуфабриката могут использовать сульфатированные растительные *масла* (соевое, рапсовое) и *жиры* (свиной, говяжий), копытное масло.

Под сульфитированием (*сульфированием*) понимают введение в молекулу жира сульфогруппы $-\text{SO}_3\text{H}$, присоединяющейся непосредственно к углеродному атому путем замещения атома водорода или других атомов, или атомных групп. Сульфированию могут подвергаться как ворвани, так и синтетические жирные кислоты. Модифицированные таким образом жиры устойчивее к кислотам, чем сульфатированные.

Для сообщения натуральным жирам эмульгирующей способности их окисляют и хлорируют. В производстве кож используют свиной оксигир – хлорированное и этоксилированное свиное сало. В результате такой модификации йодное число натуральных жиров снижается.

К материалам для жирования кож и меха, полученным из *продуктов переработки нефти*, относят минеральные масла и парафин.

Минеральные масла получают после отгонки бензина, керосина (индустриальное масло И-12А и И-5А), тяжелого солярового масла (веретенное масло №12 и 20). Минеральные масла не имеют сродства к дерме и поэтому равномерно распределяются в ней, используются как добавка (не более 20 % для кож или в больших количествах при выделке меха) к жирующим композициям для повышения стабильности и предохранения животных жиров от окисления и омыления. Распределение жировых веществ по слоям полуфабриката продолжается в ходе последующих отделочных операций и особенно при пролежке, сушке и прессовании.

Парафины – смесь твердых предельных углеводородов, которая получается из высококипящих дистиллятов нефти и путем перегонки бурого угля и горючих сланцев. В зависимости от длины алифатической цепочки имеют температуру плавления от 38 до 52°C. Применяются в составе жировых смесей при жировании кож для низа обуви. Окисленный парафин имеет большее сродство к коже, чем исходный; используется также в производстве кож для низа обуви. Сульфированный парафин применяют в эмульсионном жировании кож для верха обуви.

Хлорированные парафины в зависимости от длины углеводородной цепочки и содержания атомов хлора (от 10 до 90 % по

отношению к общему количеству атомов водорода в молекуле) могут быть получены в жидком, вязком и твердом состояниях. Хлорированные парафины способны растворять твердые жиры и жирные кислоты, а также повышать устойчивость к действию света и бактерий.

С увеличением степени хлорирования повышается сродство хлорированных парафинов к дерме. В производстве кожи и меха используют хлорпарафины: параклор ХП-250, ХП-470, П-470, ХП-30, ХП-20, ХП-13, ХП-600Б (содержание хлора 42 %).

На основе хлорированных парафинов и фосфорсодержащих ПАВ получен препарат под названием *хлопаракс Ф*. Он рекомендуется для жирования мягких кож хромового дубления из различных видов сырья.

При окислении парафинов в присутствии катализаторов образуются *синтетические жирные кислоты (СЖК), жирные спирты и альдегиды*. Для кожевенной и меховой промышленности наибольший интерес представляют СЖК и жирные спирты. Первые нашли широкое применение для жирования кож всех видов. Продукт (жиромол), получающийся в результате омыления СЖК состоит из аммиачных солей (не более 25 %), неомыленных СЖК (не более 45 %), неомыленного остатка окисленной массы и воды. Эта смесь является универсальным жирующим средством, содержащим одновременно жирующие и эмульгирующие компоненты.

Синтетический жир представляет собой этерифицированные двухатомным спиртом (этиленгликолем) СЖК с количеством атомов углерода от 12 до 22. Рекомендуется использовать его в производстве кож различного назначения.

Метилловые эфиры жирных кислот ($C_{10}-C_{18}$) получают из отходов производства акриламидов. Они представляют собой смесь эфиров с жирными кислотами, количество их в жировой смеси может достигать до 60-70 % в пересчете на чистые жиры. Используют метилловые эфиры при жировании хромовых кож.

Жировые материалы на основе *таллового масла* обладают хорошими жирующими и эмульгирующими свойствами. Их получают из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, при переработке хвойных и лиственных пород деревьев. Из побочных продуктов таллового масла выделяют смесь жирных и смоляных diterпеновых кислот ($C_{19}H_{29}COOH$), которые после сульфатирования используют для жирования.

В настоящее время кожевенная и меховая промышленность используют готовые к употреблению жирующие препараты, содержащие все необходимые для эмульсионного жирования компоненты: жирующую основу, эмульгаторы, стабилизаторы.

Поликс получают на базе хлорированных углеводов и комплекса различных эмульгаторов; *жирмэс* – на базе эфиров и амидов карбоновых кислот и комплекса эмульгаторов. Поликс и жирмэс образуют устойчивые к действию электролитов водные эмульсии. Поэтому их можно использовать в процессах фазного жирования (в том числе на стадиях пикелевания, хромового дубления и додубливания). Аналогичным образом используют композиции: *фаст* – смесь синтетических и растительных жиров с анионактивными ПАВ; *СМЖ* – сульфохлоридный жирующий материал на основе алифатических сульфохлорированных углеводов и многоатомных спиртов; *ВНИИЖ-1*, основу которого составляет сульфированный рыбий жир.

При выборе композиции из жирующих реагентов для обработки мехового полуфабриката следует учитывать некоторые особенности процесса его жирования: большее сродство волосяного покрова по сравнению с кожаной тканью к гидрофобной составляющей жиров, высокие жидкостные коэффициенты и более низкие температуры. Для жирования мехового полуфабриката используют отечественные препараты *СМЭНС-КП* (на основе натуральных и синтетических жиров и комплексного эмульгатора, состоящего из сульфированных жиров и ионогенных ПАВ), *Универсал С* (на основе синтетических жировых веществ и специальных добавок), а также импортные препараты в большом ассортименте.

Для придания коже (кожаной ткани) требуемого комплекса физико-механических и водостойких свойств при жировании обычно используют смесь («букет») жиров различной природы. Например, при выработке кож для верха обуви из шкур крупного скота рекомендуется использовать смесь, состоящую из синтетического жира (50 %), натурального (10 %) и сульфированного рыбьего жиров (40 %). В зависимости от качества сырья, технологии производства кожи (меха), состав смеси и природа жиров значительно варьируются.

При составлении жировой композиции необходимо обеспечить равномерное ее распределение в дерме, по возможности необходимую

фиксацию, полноту и прожированность кожи (кожевой ткани) при минимальном расходе ПАВ.

Рынок вспомогательных материалов кожевенного и мехового производства предлагает большое количество жирующих препаратов, состоящих в основном из приведенных выше жиров, без указания их соотношения в смеси и конкретных данных по их природе. Приводятся лишь некоторые свойства готовой продукции, получаемой при использовании препарата. Выбор жирующих материалов основывается на оптимальном соотношении: цена–качество готовой продукции.

В последнее время стали пользоваться спросом препараты, выполняющие функции не только жирования, но и крашения (СМХ-черный) или наполнения (ПЖС) и т.д. Особую роль играют жирующие композиции, придающие полуфабрикату повышенные гидрофобные свойства.

Эффективность гидрофобизации обусловлена соотношением между гидрофильными свойствами полярных групп и липофильными свойствами углеводородного радикала жирующих веществ. При увеличении степени сульфатирования, сульфирования, хлорирования или окисления жиров и масел и других углеводов повышается их сродство к воде. Введение ПАВ в состав жировой композиции также способствует снижению гидрофобности полуфабриката. Следовательно, для получения водостойких кож или мехового велюра необходимо выбирать оптимальный расход и состав жирующей композиции.

Существуют специальные препараты и соответствующие технологические приемы, позволяющие придать готовой продукции устойчивые при эксплуатации водостойкие свойства.

Для постоянства эффекта гидрофобизации важно необратимое связывание вводимых реагентов с кожей. Считают, что фиксация модифицированных гидрофобных материалов дубленным полуфабрикатом осуществляется за счет взаимодействия гидрофильных групп, введенных в жирующие препараты, с комплексными соединениями хрома. Исходя из ряда сродства аддендов, можно сделать вывод, что наименьшим сродством к Cr (III) обладают Cl^- , далее следуют $-\text{SO}_4^{2-}$, $-\text{SO}_3^-$, $-\text{COO}^-$ монокарбоновых кислот и максимальным сродством обладают карбоксильные группы дикарбоновых кислот.

Этим и объясняется эффективное использование *янтарной кислоты*



Устойчивый эффект гидрофобизации наблюдается также при введении в дубленый соединениями хрома и алюминия полуфабрикат синтетических жирных кислот (СЖК). Причем для усиления фиксации СЖК возможна дополнительная обработка полуфабриката (после жирования-гидрофобизации) неорганическими дубителями.

Гидрофобизацию проводят введением в дубленый полуфабрикат *Хромолана* – раствора комплексного соединения хрома со стеариновой кислотой в изопропиловом спирте. Существует множество препаратов отечественного и импортного производства, действие которых основано на взаимодействии гидрофильной части гидрофобного реагента с дубящими соединениями.

Гидрофобизация с использованием синтетических полимеров будет рассмотрена в разделе «Додубливание и наполнение кожевенного и мехового полуфабриката».

Способы жирования

Применяемые в настоящее время способы жирования кожи и меха предусматривают введение жировых веществ, как правило, во влажный полуфабрикат. Жирование сухого полуфабриката расплавами твердых жиров широко применялось ранее в производстве кож для низа обуви, юфти и некоторых других видов кож. Сухой полуфабрикат поглощает жировые вещества значительно быстрее, но распределяются они в дерме очень неравномерно.

Жирование влажного кожевенного полуфабриката жирами в жидком состоянии

Обработку жирами в неэмульгированной форме используют при выделке меховых шкурок с плотной кожаной тканью и при получении кож для низа обуви и юфти. В меховом производстве применяют жиры с жидкой консистенцией, а в кожевенной преимущественно расплавы жиров, температура плавления которых равна 40-50°C. Поглощение жиров и их равномерное распределение в дерме обеспечивается интенсивным механическим воздействием на полуфабрикат.

Жирование кож проводят в барабане, при температуре, превышающей температуру плавления жиров, но на 20°C меньше температуры сваривания полуфабриката, и его исходной влажности не

более 53 % (после отжима). Продолжительность обработки кож для низа обуви составляет 45 мин, расход жиров 2-3 %; для юфти, соответственно, 2-3 ч, 20-23 % от массы кожи. Жирование мехового полуфабриката осуществляют в барабанах в течение 15 минут или специальных мялках до 90 мин при температуре 40°C и исходной влажности не более 25 % (после отжима и подсушки).

Для жирования кожевенного полуфабриката используют жирующую смесь, состоящую из синтетического жира, технического сала, натурального и сульфированного рыбьего жира с добавлением фунгицида. Для жирования мехового полуфабриката используют специальные композиции – так называемый *мялковый жир*, в состав которого входит *ланолин* (сложный эфир холестерина с пальмитиновой или стеариновой и другими высшими жирными кислотами), триглицериды из растительных жиров и индустриальное масло.

Равномерному распределению жиров способствует предварительное эмульсионное жирование полуфабриката. В производстве юфти оно проводится перед дублением растительными и синтетическими дубителями, а при выделке меха в ходе дубления – соединениями хрома. При этом расход жирующих веществ в этом случае значительно меньше, чем при обычном эмульсионном жировании.

При жировании происходит замещение воды, находящейся в капиллярах дермы, жиром (образуется эмульсия типа «вода в масле»). Это облегчает распределение жирующих веществ в полуфабрикате. Диффузия жиров в неэмульгированной форме облегчается путем снижения степени гидрофильности дубленого полуфабриката, как за счет уже имеющихся гидрофобных компонентов (введенных при эмульсионном жировании), так и в результате взаимодействия активных центров дермы с гидрофильной составляющей вводимых жиров.

При использовании этого способа жирования в полуфабрикат можно ввести специальные добавки. Например, фунгицид в производстве юфти, производные янтарной кислоты при выделке меха для повышения его гидрофобности и т.д.

Эмульсионное жирование

Эмульсионное жирование является самым распространенным при выработке кож для верха обуви, одежных, мебельных, галантерейных и всех видов мехового полуфабриката.

Механизм эмульсионного жирования заключается в следующем. При жировании полуфабриката эмульсия проникает в дерму. Эмульгатор (обычно ионогенный), взаимодействуя со структурными элементами дермы, теряет свою эмульгирующую способность. Вследствие этого эмульсия расслаивается и жировые вещества адсорбируются структурными элементами коллагена.

Для достижения требуемого эффекта жирования необходимо:

- обеспечить оптимальную устойчивость эмульсии (катионной, анионной);
- подобрать нужную комбинацию жирующих веществ;
- подготовить должным образом полуфабрикат;
- определиться с расходом жирующих материалов и учесть воздействия, которым он будет подвергаться в дальнейшем.

Устойчивость жировой эмульсии определяется по времени ее расслаивания с момента ее приготовления. Для жирования кожевенного полуфабриката могут применяться жировые эмульсии, устойчивые в течение 1 часа, для мехового полуфабриката – двух часов.

При недостаточной устойчивости происходит расслаивание эмульсии и отложение жирующих материалов в поверхностных слоях полуфабриката. Чрезмерно устойчивая эмульсия не разрушается в толще полуфабриката, не адсорбируется структурными элементами дермы и не фиксируется.

При понижении pH устойчивость анионных жировых эмульсий снижается, а катионных – возрастает. Для предотвращения преждевременного разрушения эмульсий рекомендуется добавлять в их состав эмульгаторы, мало сорбирующиеся структурными элементами полуфабриката, но и в тоже время обеспечивающие определенную стабильность эмульсионной системы.

Жировые эмульсии, устойчивые к действию электролитов и изменению pH, используют для производства мягких кож и мехового полуфабриката.

Добавление в жирующую смесь, содержащую немодифицированные натуральные жиры или парафины,

индустриального или веретенного масла, также способствует повышению стабильности эмульсии за счет увеличения способности эмульгироваться.

Стабильность эмульсии повышается при снижении размера ее частиц. Поэтому эмульсию готовят в специальных эмульгаторах из нагретой смеси жиров и эмульгаторов с последующей корректировкой pH до 7,5-8,5 добавлением аммиака. После этого добавляют 2-3-кратное количество горячей воды. Так получают анионную эмульсию. Катионные жировые эмульсии получают из катионного жира или из смеси с нейтральными жирами, а также с использованием неионогенных и катионактивных ПАВ.

Ранее отмечалось, что для получения водной эмульсии жира необходимо присутствие химического соединения, обладающего свойствами ПАВ. Это могут быть и модифицированные натуральные жиры, производные парафина и синтетические жирующие вещества. Соотношение немодифицированных и эмульгирующих жиров обусловлено не только необходимостью получения стабильной эмульсии, но и специфическими свойствами готовой продукции.

При жировании анионной жировой эмульсией кожевенного полуфабриката непосредственно после дубления катионными соединениями хрома жирующие вещества поглощаются относительно быстро, однако откладываются лишь в поверхностных слоях. Нейтрализация полуфабриката щелочными реагентами после дубления снижает его кислотность и уменьшает его положительный заряд, что способствует более глубокому проникновению и равномерному распределению жировых веществ в дерме. Большое значение имеет степень нейтрализации. При избыточном количестве щелочных реагентов возможно частичное раздубливание кожи. Поэтому для обеспечения более глубокого проникновения жировых веществ в толщу полуфабриката нужно уменьшить суммарный положительный заряд поверхности дермы. Например, ввести реагенты, взаимодействующие с NH_3 группами коллагена и соединениями хрома.

Обработка дубленого полуфабриката растительными и синтетическими дубителями, синтетическими смолами или кислотными красителями способствует равномерному распределению жирующих веществ. Снижению величины положительного заряда также способствует дубление полуфабриката маскированными соединениями хрома.

Расход и состав жирующей композиции зависит не только от вида сырья и назначения готовой продукции, способа жирования, но и от тех воздействий, которым будет подвергаться полуфабрикат. Например, при сушке жированного полуфабриката в фиксированном состоянии (вакуумная сушка и сушка в наклею) расход жирующих материалов увеличивается до 6-8 % (от массы строганного полуфабриката). В составе жировой композиции должно быть не более 20-25 % нейтральных жирующих веществ, к которым относят легкоплавкие и легко эмульгирующие в определенных условиях водонерастворимые соединения жирного ряда (в основном несурфированные и несурфатированные жиры). Избыток этих жиров плохо связывается с дермой и перемещается вместе с влагой к поверхности полуфабриката, образуя там, в худшем случае жировые пятна и налеты. В результате затрудняется проведение качественного покрывного крашения кож, а сами кожи отличаются повышенной жесткостью.

В кожевенном и меховом производстве имеется ряд технологических приемов жирования, позволяющих получить готовую продукцию с заданным комплексом свойств, снизить затраты на жирующие материалы.

Можно проводить жирование кожевенного полуфабриката в две фазы с промежуточным додубливанием танидами или синтанами. Такой порядок проведения процессов повышает пластичность лицевой поверхности кожи, так как додубливание лицевой поверхности затруднено в результате блокирования жирующими веществами активных центров дермы.

Жирование в процессе дубления соединениями хрома используются при выделке меховых шкурок. В производстве мягких кож для верха обуви первую фазу жирования проводят перед дублированием.

Фазное жирование позволяет обеспечить равномерное распределение жирующих веществ в дерме и снизить их суммарный расход. Если возникает необходимость в повышенном содержании жирующих веществ в лицевом слое кожи хромового дубления, то после жирования эмульсией проводят обработку катионной эмульсией.

Эмульсионное жирование при выделке меха осуществляется двумя способами: погружением шкурок в водную жировую эмульсию (*окуночное* жирование) и нанесением эмульсии жира на поверхность

кожевой ткани (*намазное* жирование). В настоящее время окуночное жирование используют как для шкурок с низким волосяным покровом, так и для длинноволосой пушнины. При этом одновременно с равномерным распределением жира в кожевой ткани происходит дополнительная очистка волосяного покрова от различных загрязнений благодаря наличию в жирующей композиции специально подобранных ПАВ.

Окуночное жирование проводят в баркасах при ж.к. от 7 до 25 и концентрации жирующих веществ от 3 до 10 г/дм³ в зависимости от вида сырья. Жирование проводят в один прием или в несколько (фазное жирование) на различных стадиях обработки. Причем жирование совмещается с другими технологическими процессами: пикелеванием, дублением, крашением, солкой. Как отмечалось ранее, такое совмещение процессов требует, естественно, применения жирующих веществ, водные эмульсии которых устойчивы к действию кислот, солей и дубителей.

Намазное жирование используется в основном для поджировки шкурок, или когда очень нежелательно попадание жирующих веществ на волос. Жирование проводят после дубления или крашения и отжима перед сушкой. Достоинствами этого метода являются рациональное использование химических материалов, отсутствие сточных вод и сохранение чистого волосяного покрова. К основным недостаткам относятся высокая трудоемкость и неравномерное распределение жировых веществ в структуре кожевой ткани. Улучшению качества жирования способствует следующая за этим процессом пролежка в течение 2-3 ч и введение в жировую эмульсию органических растворителей в количестве 10-20 % от массы жира.

Додубливание и наполнение кожевенного и мехового полуфабриката

При додубливании полуфабриката происходит дополнительное формирование структуры дермы, уплотнение ее лицевой поверхности, увеличение термоустойчивости, прочности полуфабриката, повышается сродство с красителями, устойчивость к окислителям.

Основная цель процесса наполнения состоит в восполнении потерь межволоконного вещества кожи, удаленного в процессах, предшествующих дублению. При этом распределение наполняющих реагентов должно быть таким, чтобы плотность разных топографических участков полуфабриката была по возможности одинаковой. Расход наполняющих реагентов зависит от целевого

назначения кожи, меха и в значительной степени обусловлен свойствами исходного сырья. Чем рыхлее шкура, тем больше разница плотности и толщины чепрачной и припольных участков и тем слабее связь сосочкового с сетчатым слоем дермы. Наполнение полуфабриката позволяет значительно улучшить качество готовой продукции, увеличить выход ее полезной площади, сократить количество краевых отходов на 8-10 %, повысить выход нижнего спилка.

Химическая природа додубливающих и наполняющих реагентов обуславливает не только свойства кожи и меха, но и активно влияет на диффузию и связывание красителей, жирующих веществ, а также на качество покрывного крашения кож и мехового полуфабриката. Для додубливания и наполнения используют органические и неорганические соединения. Некоторые реагенты обладают одновременно наполняющей и додубливающей способностью. Поэтому четкая грань между двумя этими процессами отсутствует.

Додубливание и наполнение неорганическими соединениями

В кожевенном производстве додубливание соединениями хрома проводят перед нейтрализацией. Необходимость повторной обработки (кроме основного дублирования) связана с тем, что после дублирования полуфабрикат подвергают строганию (двоению). В результате вскрываются непродублированные участки дермы, нарушается целостность ее «волокнутого каркаса», что приводит к снижению температуры сваривания.

В меховом производстве дополнительной обработке комплексными соединениями хрома подвергают выделанные шкурки для повышения их термоустойчивости перед крашением кислотными красителями, которое проводят при температуре 60°C.

Додубливание соединениями хрома необходимо для обеспечения одинаковой окраски кож, скомплектованных из разных партий, равномерной окраски кож по площади в случае обработки местами подсохшего полуфабриката в связи с уменьшением величины положительного заряда при его сушке.

Эта обработка увеличивает положительный заряд дермы и способствует более полной сорбции и фиксации в ней анионных красителей и жирующих веществ. Для равномерного распределения

красителя по толщине и площади дермы используют маскированные соединения хрома, например *Таннеско Н* для додубливания мехового велюра.

Технология получения устойчивых к стирке и химической чистке кож включают фиксацию введенных в дерму реагентов посредством дополнительного додубливания полуфабриката соединениями хрома перед последней промывкой красильно-жировальных процессов.

Додубливание *комплексными соединениями циркония* используют в кожевенном и меховом производстве для придания полуфабрикату лучшей шлифуемости, снижения отдушистости и тягучести, повышения светостойкости и частичного отбеливания кожи (кожевой ткани) хромового дубления.

Полуфабрикат после хромового дубления и строгания обрабатывают циркониевым дубителем. Особенности технологии наполнения и додубливания с использованием циркониевого дубителя заключается в том, что для предотвращения гидролиза дубитель загружают в сухом виде, обработку проводят при низком жидкостном коэффициенте, а в случае совместной обработки с жированием используют катионный жир.

Соединения алюминия используют в основном для дубления и для додубливания мехового полуфабриката, так как в результате получают тягучую и пластичную кожевую ткань. Важно также и то, что шкурки в результате такой обработки имеют белый цвет. При крашении таких шкурок получается чистая, насыщенная окраска. Однако со временем наблюдается раздубливание кожевой ткани за счет гидролиза соединений алюминия. Это приводит к разрушению связей дубителя с белком.

В связи с этим додубливание осуществляют дубителями, содержащими соединения алюминия и хрома или их смесью. Так, при наполнении мехового велюра используют смесь алюминиевых квасцов и хромового дубителя. Для улучшения шлифуемости кожевой ткани можно использовать эту смесь с добавлением циркониевого дубителя. Последовательное наполнение соединениями алюминия и синтетическими жирными кислотами позволяет получить устойчивый эффект гидрофобизации за счет образования алюминиевых солей этих кислот. Соединения алюминия взаимодействуют также с растительными и синтетическими дубителями, что повышает

термостойкость полуфабриката и уменьшает количество несвязанных танидов.

В производстве кож для низа обуви кроме алюминиевых квасцов используют сульфат магния и патоку с целью предохранения кожи от пересыхания при хранении. С этой же целью меховой полуфабрикат после крашения обрабатывают хлоридом натрия. Поскольку влага является своеобразным пластификатором кожаной ткани, меховые шкурки становятся мягкими и пластичными. Такую обработку называют *солкой*.

Обычно солку проводят после крашения и совмещают ее с жированием. При необходимости дополнительно можно использовать для пластификации глицерин, а для повышения термостойкости – хромовый дубитель или алюминиевые квасцы.

Додубливание и наполнение органическими соединениями

Выдубленный соединениями хрома полуфабрикат отличается рыхлостью и тягучестью. Для придания кожаным комплекс заданных свойств полуфабрикат додубливают танидами. Они уплотняют лицевой слой кожи, снижают отдушистость, увеличивают прочность, повышают наполненность и жесткость кож.

Синтетические дубители оказывают подобное действие на кожи, но в меньшей степени. По сравнению с растительными, синтетические дубители обладают меньшей вяжущей способностью, поэтому в меньшей степени повышают жесткость кож. Использование растительных дубителей позволяет в полной мере сохранить при откатке в барабане искусственную мерю кож. Совместное использование синтетических дубителей с растительными позволяет регулировать pH растворов без осаждения танидов.

Особая роль в додубливании и наполнении кож хромового дубления смесями растительных и синтетических дубителей состоит во взаимном усилении эффекта дубления. Объясняется это тем, что во внутреннюю сферу хромового комплекса помимо функциональных групп коллагена вовлекаются гидроксиды и сульфогруппы молекул растительных и синтетических дубителей.

Додубливание смесью растительных и синтетических дубителей проводят на различных стадиях красильно-жировальных процессов. В зависимости от свойств сырья, целевого назначения кожи и природы применяемых реагентов додубливание-наполнение

проводят в конце и после нейтрализации или после крашения, или после жирования. Порядок чередования влияет на качество кож. Например, при необходимости достижения прокраса полуфабриката целесообразно крашение проводить после наполнения – додубливания растительными и синтетическими дубителями.

Применение синтанов обеспечивает получение кож с заданным комплексом физико-механических свойств и в ряде случаев придает ей белый цвет.

Однако использование синтетических дубителей, в отличие от растительных, может быть причиной дополнительного загрязнения сточных вод исходными мономерными продуктами (ароматическими соединениями и формальдегидом). Для исключения негативного влияния их на окружающую среду можно использовать бесфенольные заменители растительных экстрактов, например, дубители *БНС-М*, *БНС-Д*.

Для додубливания и наполнения хромовых кож отечественная химическая промышленность предлагает синтаны *Синтапласт-3*, *Синтана Д-3*, *СПС*, *ДДПМ*. В настоящее время кожевенная и меховая промышленность используют готовые смеси из растительных и синтетических дубителей, например, синтанрастительный дубитель *Танкор ЛСБ*, *Танкор СЦ*, *Синтан НКМ*, *Синтан Д-3* и множество импортных препаратов. При необходимости повышения эффективности додубливания-наполнения применяют смеси или химические соединения, состоящие из комплексообразующих металлов (хрома III, циркония, алюминия) и синтетических дубителей, например, *Синтан СПС-А*, содержащий соединения алюминия.

Додубливание и наполнение синтетическими полимерами

Для додубливания и наполнения используют полимеры (олигомеры), полученные в результате полимеризации на базе акрилатов и их сополимеров с непредельными углеводородами и поликонденсации (аминосмолы, полиуретаны, кремнийорганические соединения), а также продукты полимераналогичных превращений этих полимеров.

Полимеры на базе эфиров акриловой (метакриловой) кислоты вводят в полуфабрикат в виде водных дисперсий.

В зависимости от природы полимера (олигомера), pH среды и наличия стабилизаторов, введение в дерму додубливающих

(наполняющих) реагентов проводят из водных дисперсий (эмульсий) или растворов. Достижение требуемого эффекта наполнения зависит от равномерности распределения их по толщине дермы. Чем интенсивнее сорбируются частицы дисперсии структурными элементами дермы, тем на меньшую глубину они проникают. В результате жесткость полуфабриката будет возрастать.

Обеспечить равномерное распределение полимера в дерме можно путем уменьшения разности потенциалов между волокном и частицами дисперсий, снижением размера частиц, повышением их стабильности за счет введения дополнительного количества стабилизаторов (ПАВ). Хотя последняя мера может привести к повышению гидрофильности полуфабриката и усилению диффузии к его поверхности в ходе сушки несвязанных с дермой химических реагентов.

Для наполнения используют обычно дисперсии (эмульсии) на базе сополимеров, содержащих мономеры: метил- и бутилакрилат и немного метакриловой кислоты (МБМ-3), акрилонитрил, акриламид, бутилакрилат, винилацетат, малеиновый ангидрид с добавлением метакриловой кислоты (*Полипекс 16*). Если сополимер содержит значительное количество метакриловой кислоты (*Полипекс 54* и *-14*) или состоит, например, из олигомера полиамида (*Полинап*), то его вводят в виде раствора. При этом нужно помнить, что увеличение количества заряженных групп в макромолекуле повышает ее жесткость, а значит, и жесткость полуфабриката. С другой стороны, введение новых заряженных групп обеспечивает дополнительную фиксацию в дерме соединений хрома, красителей, синтетических дубителей и прочих в кожевенном и меховом полуфабрикate.

Следует отметить, что коагуляция синтетических смол в дерме вызывает некоторое уменьшение выхода площади готовой продукции, но способствует уплотнению дермы, и что особенно важно, повышению адгезии покрытия к коже (кожевой ткани).

Посредством введения в дерму дисперсий сополимеров с преобладанием мономеров, имеющих гидрофобный характер, можно значительно повысить гидрофобные свойства кожи. С этой целью можно использовать латексы сополимеров, бутадиена, стирола, бутилакрилата, этилакрилата и т.д. Например, наполнение полуфабриката сополимером бутадиена и стирола *БС-50* увеличивает время промокания кожи в динамических условиях более чем в 10 раз.

Однако такая обработка приводит к ухудшению гигиенических свойств кожи.

Использование *аминосмол* позволяет снизить водопроницаемость кожи, выровнять плотность различных ее топографических участков и сохранить исходные гигиенические свойства. Эти смолы получают поликонденсацией формальдегида с мочевиной или меламином или дициандиамидом. Конечным продуктом этих реакций являются трехмерные структуры, поэтому для наполнения и додубливания используют метилольные производные аминсмор, которые после введения их в дерму образуют водонерастворимые соединения. Например, дубитель *Норд*, представляющий собой олигомер аминсморы на базе мочевины и формальдегида, обладает значительным дубящим действием. Зарубежные фирмы предлагают анионный водорастворимый препарат на основе этих же химических реагентов – *Дразил 507* (для додубливания мехового велюра) или *Терготан FG*, продукт поликонденсации меламина и формальдегида.

Кроме наполнения и додубливания, аминсморы используют в качестве фиксатора анионных красителей в кожевенном полуфабрикате или для подготовки голя к хромовому дублиению. На базе этих смол получают продукты, обладающие дополнительно жирующей или красящей способностью. Несмотря на высокую эффективность использования аминсмор в кожевенном и меховом производстве применение их ограничено из-за содержания в них опасного для здоровья формальдегида.

Для додубливания кожевенного и мехового полуфабриката используют *альдегиды*, так как они образуют с коллагеном ковалентные связи. В настоящее время предлагаются препараты под торговыми марками *Кутривальтан FK*, *Релюган*, *Новалтан HG* и другие, содержащие глутаровый альдегид с концентрацией 25 и 50 %, или продукты его модификации различными органическими соединениями.

Глутаровый альдегид хорошо совмещается с минеральными дубителями, что позволяет успешно проводить комбинированное дублиение или додубливание мехового и кожевенного полуфабриката. Обработку глутаровым альдегидом проводят обычно перед дублиением неорганическими дубителями или перед нейтрализацией кожевенного полуфабриката. Использование глутарового альдегида улучшает способность кожи и кожаной ткани к мытью, повышает ее

устойчивость к действию щелочей и пота, оказывает заметный наполняющий эффект, выравнивает окраску поверхности дермы. Препараты на базе этого реагента используют для выделки мехового полуфабриката и овчины медицинского назначения.

Для додубливания можно использовать препараты, содержащие глиоксаль-Альдор и диальдегид крахмала. Для дубления и додубливания меховых шкурок, волосяной покров которых будет подвергаться окислительному отбеливанию, используют *дубитель М*, представляющий собой композиционное соединение на основе продуктов взаимодействия формальдегида с предельными спиртами.

Гидрофобизация кожевенного и мехового полуфабриката

В настоящее время существует множество методов придания меховому полуфабрикату и кожам водоотталкивающих свойств с помощью разных гидрофобизирующих материалов. Их можно разделить на две группы. К первой относятся соединения, образующие эмульсии «вода в масле». Как правило, это жирные кислоты и их эфиры, используемые для жирования кожевенного и мехового полуфабриката (см. раздел «Жирование»).

Гидрофобизирующие синтаны включают соединения различной химической природы, принцип действия которых основан на наличии большего, чем у воды, поверхностного натяжения. Поскольку сила адгезионного взаимодействия поверхности кожи, обработанной гидрофобными синтетическими материалами, практически равна нулю, то когезионные силы воды приводят к образованию мелких капель, которые быстро стекают с поверхности кожи или мехового полуфабриката (например, мехового велюра).

Такой механизм взаимодействия воды с обработанной дермой возможен только при обеспечении фиксации гидрофобизирующих реагентов на поверхности структурных элементов коллагена. Обычно необратимое связывание алифатической составляющей реагентов с коллагеном осуществляется посредством неорганических дубящих соединений или каких-либо активных по отношению к коллагену групп. Кроме жирующих веществ можно использовать синтетические полимеры, имеющие преимущественно гидрофобный характер (см. «Наполнение полимерами»).

При выработке ворсовых кож (нубук, велюр для обуви и одежды) и мехового велюра особое значение приобретают такие свойства, как устойчивость их не только к воде, но и к другим агрессивным средам (к грязи, маслу, бензину и т.д.). В зависимости от предназначения готовой продукции используют кремний и фторорганические соединения. Эти соединения устойчивы к высоким и низким температурам. Фторорганические соединения особенно устойчивы к действию нефтепродуктов, а кремнийорганические придают грязеотталкивающие свойства. Для получения устойчивого эффекта гидрофобизации используют олигоорганогидридсилоксан $\equiv\text{SiH}$ (ГКЖ-94) и олигоалкилсиликонаты – $\equiv\text{SiMe}$ (этилсиликонат натрия ГКЖ-10 и метилсиликонат натрия ГКЖ-11).

Эффект гидрофобизации связан с тем, что при обработке материалов на поверхности образуется защитная пленка, гидрофобность которой обусловлена определенной ориентацией кремнийорганических молекул: органические радикалы обращены в сторону окружающей среды, а силоксановые группы – к поверхности материала. Структурирование такой ориентированной пленки и фиксация ее на поверхности обусловлены наличием связи $\equiv\text{Si-H}$, которая весьма активна в присутствии катализаторов. Алкилсиликонаты натрия $\equiv\text{SiONa}$ образуют водонерастворимые соединения с солями тяжелых металлов, в том числе и Cr (III) .

Важно то, что расход силоксанов является определяющим фактором для обеспечения гидрофобного эффекта. Обычно используют 2-5 % растворы или эмульсии. Этого количества достаточно, чтобы образовалась тонкая однородная пленка на поверхности волокнистого материала.

ПОКРЫВНОЕ КРАШЕНИЕ КОЖ

Сущность *покрывного крашения* – образование на поверхности кожи плёнок покрывных красок, наносимых из растворов или дисперсий.

Образующаяся после испарения растворителя пленка связана с поверхностью кожи силами адгезии.

Необходимость покрывного крашения часто бывает вызвана плохим качеством сырья, перерабатываемого на кожу для верха обуви.

Если сырье имеет большое количество лицевых пороков, то и кожа, получаемая из этого сырья, не отличается высоким качеством. Такую кожу облагораживают путем шлифования или спиливания части лицевого слоя, а затем создают искусственную лицевую поверхность путем покрывного крашения.

Облагораживанию подлежит также свиная кожа. Она обычно имеет грубую, бугристую лицевую поверхность. В процессе облагораживания спиливают лицевой слой толщиной до 0,3 мм. После нанесения покрытия получается гладкая кожа с искусственной лицевой поверхностью.

К покрытию предъявляется ряд требований:

- покрытие должно придавать коже красивый внешний вид;
- при минимальной толщине покрытие должно обеспечивать равномерную окраску;
- покрывная плёнка должна иметь достаточно высокую адгезию к коже;
- покрывная плёнка должна обладать высоким пределом прочности при растяжении; устойчивостью к удару, царапинам, изгибу, сухому и мокрому трению; тягучесть пленки должна быть больше тягучести кожи;
- покрывная плёнка должна быть устойчивой к действию воды и органических растворителей, применяемых при изготовлении и чистке изделий из кожи;
- покрывная плёнка должна быть устойчивой к старению, не разрушаться под действием света, тепла, холода, пыли, грязи, перепада температур;
- покрывная плёнка должна быть воздухо- и паропроницаемой, чтобы обеспечить необходимые гигиенические свойства изделий из кожи;
- покрытие должно обеспечивать несложный уход за изделием.

Свойства лицевой поверхности кожи, влияющие

на процесс покрывного крашения

Смачиваемость. Кожа – гидрофильный материал. Обусловлено это наличием гидрофильных полярных групп в структуре коллагена. Однако в процессе производства кожа приобретает водоотталкивающие свойства, при этом смачиваемость уменьшается.

Смачиваемость определяется краевым углом смачивания α . Если α меньше 90° , то поверхность гидрофильная. Если α больше 90° , то поверхность гидрофобная.

Смачиваемость определяется также продолжительностью впитывания капли грунта. Рассмотрим три возможных варианта смачивания.

1) При плохой смачиваемости кожи (капля грунта впитывается более 40 с) грунт проникает только в крупные поры (80-70 мкм), образованные, в основном, волосяными сумками. В этом случае адгезия покрытия к коже невысокая. Она определяется площадью контакта грунта с волокнами кожи.

2) При увеличении скорости впитывания капли грунта до 20-30 с полимером заполняются более мелкие поры (5-0,1 мкм), образующиеся от переплетения волокнистой структуры дермы. Площадь контакта увеличивается. Адгезия повышается. Увеличивается число так называемых полимерных заклепок.

3) При проникании грунта в течение 6-8 с происходит перемещение полимера из крупных пор в мелкие. Полимер распределяется по всему слою кожи, что способствует повышению адгезии.

Хорошая адгезия способствует повышению устойчивости покрытия к многократному изгибу и мокрому трению.

К увеличению смачиваемости кожи приводит применение при жировании гидрофильных материалов. Так, ализариновое масло в значительной степени увеличивает смачивающую способность по сравнению, например, с рыбьим жиром или синтетическими жирами.

Заряд лицевой поверхности. Чем выше разница между зарядом лицевой поверхности дермы и зарядом применяемых в покрывном крашении дисперсий полимеров, тем на большую глубину проникают полимеры в кожу.

Полярность полимера и кожи. Согласно адсорбционной теории адгезии, прочные соединения образуются между полимером и материалом, близким по полярности. Из этого следует, что полимер и подложка для повышения адгезии между ними должны обладать полярными функциональными группами, способными к взаимодействию. Например, сополимер БА и ММА обладает меньшей адгезией к коже, чем те же сополимеры, содержащие свободные карбоксильные группы.

Шлифуемость – это способность кожи равномерно шлифоваться.

Шлифование относится к операциям резания. Жесткие кожи шлифуются легче. Кожи, наполненные полимерами, шлифуются трудно. Это объясняется тем, что при повышенной температуре они переходят в вязкотекучее состояние. Температура при шлифовании достигает 100°C.

Хорошо шлифуются кожи, додубленные растительными и синтетическими дубителями, например, аминосолами.

Шлифуемость определяется по формуле

$$Ш = \frac{P_0 - P}{P_0} \cdot 100, \%$$

где P_0 – масса полуфабриката перед шлифованием; P – масса полуфабриката после шлифования.

В целом долговечность покрытия на шлифованной поверхности ниже, чем на лицевой нешлифованной коже.

При покрывном крашении шлифованных кож увеличивается число так называемых полимерных заклепок. Однако возрастает подвижность волокон в сосочковом слое, что приводит к увеличению количества отставших от волокна микроучастков покрывной пленки.

Шлифование обычно ведут до глубины залегания волосяных сумок.

Классификация покрытий

Классифицируют покрытия по типу пленкообразователя, который входит в состав покрытия:

- 1) полимеризационные (эмульсионные) покрытия – к ним относятся производные акриловой кислоты;
- 2) нитроцеллюлозные покрытия, получаемые как из растворов органических растворителей, так и из водных эмульсий;
- 3) белковые покрытия на основе казеина;
- 4) полиуретановые покрытия – получают их так же, как и нитроцеллюлозные.

Как правило, покрытие на коже представляет собой комбинацию разных видов покрытий:

– средние и нижние слои – на основе полиакрилатов;
– верхние слои – на основе полиуретанов или нитратов целлюлозы.

В состав покрывных красок входят пигменты, пластификаторы, вспомогательные добавки, разбавители и растворители. Рассмотрим отдельные виды покрытий.

1) Полимеризационные (эмульсионные)

Наибольшее распространение нашли покрытия в виде водных дисперсий полимеров на основе эфиров акриловой или метакриловой кислоты или сополимеров.

Покрытия на основе дисперсий полиакрилатов обладают следующими преимуществами:

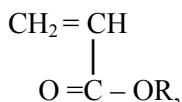
- красивый внешний вид;
- повышенная стойкость к сухому трению;
- достаточно высокая адгезия, высокая эластичность;
- водостойкость;
- устойчивость к старению.

Недостатки:

- недостаточная стойкость к повышенным температурам;
- недостаточная морозостойкость.

В соответствии с требованиями обувного производства верхний предел температуры, которую должно выдерживать покрытие, не размягчаясь, составляет 120°C. Нижний предел температуры должен составлять не менее (–20 °C).

В общем виде эфиры акриловой кислоты можно представить так:



где R – эфирный радикал. Свойства полиакрилатных покрытий во многом зависят от этого R. Чем длиннее радикал, тем мягче полимер, тем ниже температура стеклования (Тст.).

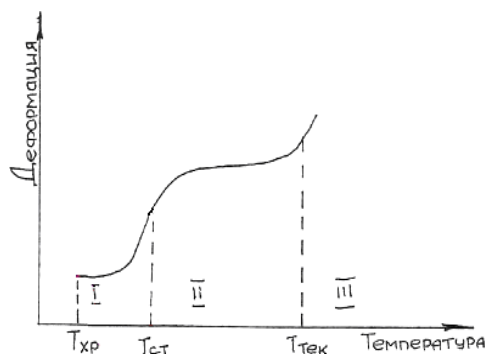


Рис. 5. Термомеханическая кривая:
 1 – стеклообразное состояние;
 2 – высокоэластическое состояние;
 3 – вязкотекучее состояние

В эксплуатационных условиях покрытие на коже должно находиться в высокоэластическом состоянии. Обычно в состав покрывных красок входят полимеры с разной длиной радикала.

Так, полиметилакрилат ($R-CH_3$) образует прочные не липкие твердые пленки, но с очень низкой морозостойкостью и низкой эластичностью.

Полиэтилакрилат дает мягкие, более эластичные и морозостойкие пленки, но менее прочные.

Бутилакрилат в качестве самостоятельного пленкообразующего вещества не используется. Его применяют для сополимеризации с более твердыми мономерами для придания покрытиям морозостойкости и мягкости.

Если в состав полиакрилата входят свободные карбоксильные группы, то они образуют водородные связи. В результате подвижность макромолекулы, ее гибкость уменьшается, следовательно, снижаются морозостойкость и эластичность, но увеличивается термостойкость, т.е. раздвинуть границы области высокоэластического состояния не удастся. Если увеличивается термостойкость, то падает морозостойкость:

– $T_{ст.} \leftrightarrow T_{тек.}$ – не удастся;

– $T_{ст.} \rightarrow T_{тек.} \rightarrow$ возрастает термостойкость, падает морозостойкость;

— $\leftarrow T_{\text{ст.}} \leftarrow T_{\text{тек.}}$ — возрастает морозостойкость, падает термостойкость.

Наилучшими пленкообразующими свойствами обладают эмульсии сополимеров акрилатов и метакрилатов с полярными мономерами: метакриловой (акриловой) кислотой, метакриламидом и его производными. Часто в качестве сомономера выступает нитрил акриловой кислоты.

Широко известны и применяются у нас в стране акриловые эмульсии марок *МБМ-3*, *МБМ-20*, *БМ-12*, акриловая *ЭМ №1* (полиметилакрилат), *ДММА-65 ГП*, *латекс ВАК-200М*, *латекс ВАК-201*, *латекс ВАК-202*, *латекс ВАК-100П*.

Акриловая эмульсия *МБМ-3* (сополимер метилакрилата, бутилакрилата и метакриловой кислоты (65:32:3)) образует мягкую, липкую пленку.

Акриловая эмульсия *МБМ-20* представляет собой сополимер метилакрилата, бутилакрилата и метакриловой кислоты. При добавлении аммиака она загущается, повышая стабильность пигментированных суспензий.

Акриловая эмульсия *БМ-12* представляет собой сополимер бутилакрилата, бутилметакрилата и метакриловой кислоты. Образует довольно жесткие пленки, поэтому может использоваться для повышения прочности пленок из эмульсии, например, *МБМ-3*.

ДММА-65ГП состоит из дивинила, метилметакрилата и метакриловой кислоты с соотношением звеньев 65:34:1 по массе.

Латекс ВАК-200М представляет собой водную дисперсию сополимера бутилакрилата с акрилонитрилом и метакриловой кислотой с соотношением звеньев соответственно 70:25:5 по массе. Для стабилизации дисперсий используют эмульгатор *Е-30*.

Латекс ВАК-201 представляет собой водную дисперсию сополимера бутилакрилата с акрилонитрилом с соотношением звеньев соответственно 64:36 по массе. Для стабилизации дисперсии используют эмульгатор *Волгонат*.

Латекс ВАК-202 представляет собой дисперсию сополимера этилакрилата с нитрилакриловой кислотой с соотношением звеньев соответственно 22:78 по массе. Для стабилизации дисперсии используют эмульгатор *Е-30*.

Латекс ВАК-100П представляет собой водную дисперсию сополимера бутилакрилата с нитрилом акриловой кислоты и

метакриловой кислотой в соотношении звеньев соответственно 80:13:7. Для стабилизации используют эмульгатор *Волгонат*.

Одним из недостатков дисперсий полимеров является их неустойчивость (способность коагулировать) при пониженной температуре. Это вызывает большие трудности при транспортировке и хранении. С целью повышения стабильности дисперсий в них вводят ПАВ и другие стабилизаторы.

Механизм пленкообразования из дисперсий полимеров

Процесс состоит из трех основных стадий:

1-я стадия: испарение воды и частичное впитывание ее в кожу, вследствие чего повышается концентрация полимера. Частицы полимера сближаются и соприкасаются. Однако частицы полимера еще окружены гидратно-адсорбционной оболочкой.

2-я стадия: дальнейшее удаление воды из пленки и разрушение гидратно-адсорбционных оболочек. Между частицами полимера образуются капилляры, и как следствие этого, капиллярное давление, которое выталкивает воду вместе с растворенными в ней компонентами. При этом первоначально шарообразные частицы постепенно деформируются, принимают форму многогранников и сближаются.

3-я стадия: деформация полимера с образованием сплошной пленки. ПАВ, содержащиеся в пленке, либо растворяются в полимере, либо образуют агрегаты, которые располагаются между макромолекулами полимера (рис. 6).

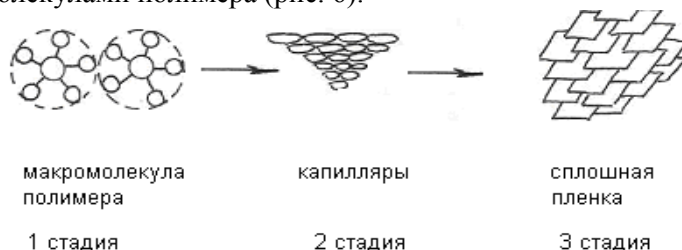
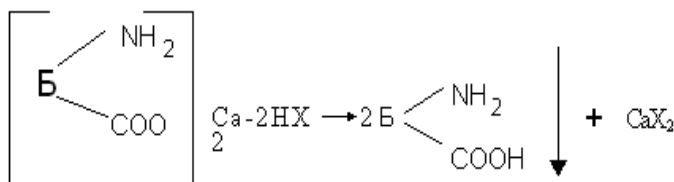


Рис. 6. Механизм пленкообразования из дисперсий полимеров

Белковые покрытия

На практике в качестве белкового пленкообразователя применяется казеин. Казеин – белок. Получают его из предварительно обезжиренного молока путем осаждения его кислотами или ферментами.

В составе молока казеин находится в виде кальциевой соли. Осаждение казеина идет по схеме



Чистый казеин в воде, спирте и органических растворителях нерастворим. Для покрывного крашения кож казеин применяют в виде 20 % щелочных растворов (рН 9).

Преимущества казеинового покрытия:

- высокая адгезия;
- высокие гигиенические свойства;
- способность сохранять естественную меру кожи;
- нетоксичность;
- неогнеопасность.

Недостатки:

- низкая водостойкость;
- недолговечность;
- малая эластичность;
- низкая устойчивость к мокрому трению;
- неспособность образовывать сплошную, гибкую пленку;
- склонность к осыпанию;
- плохое маскирование лицевых дефектов.

Поэтому казеиновые покрытия самостоятельно не применяются.

В состав белковых покрытий входят:

- 1) пленкообразователь;
- 2) пигменты или пигментные пасты;
- 3) вспомогательная добавка;
- 4) пластификаторы (ализариновое масло, глицерин, этилен-

гликоль);

5) разбавитель (вода).

Нитратцеллюлозные покрытия

Нитратцеллюлоза – это сложный эфир целлюлозы и азотной кислоты:



В зависимости от содержания азота различают коллоксилин (азот 10,7-12,2 %) и пироксилин (азот > 12,2 %). Для производства покрывных нитратцеллюлозных красок применяется коллоксилин с содержанием азота 12-12,2 %.

Достоинством нитратцеллюлозных покрытий являются:

- водостойкость;
- устойчивость к мокрому трению.

К недостаткам относятся:

- низкая адгезия;
- старение во времени;
- огнеопасность и токсичность;
- придание коже пленкообразного вида.

Используют нитратцеллюлозу как в виде растворов, так и в виде эмульсий.

В качестве растворителей наиболее часто применяют бутилацетат. В качестве разбавителей – технические спирты. Разбавители способствуют снижению вязкости и экономии более дорогих растворителей.

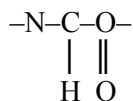
В качестве пластификаторов применяют дибутилфталат, растворяющий нитроцеллюлозу или касторовое масло, не растворяющее ее.

В случае применения нитратцеллюлозы в виде водных эмульсий в значительной мере снижаются токсичность и огнеопасность. Сама по себе нитратцеллюлоза с водой и ПАВ не дает эмульсий. Но после предварительного смешения с органическими растворителями нитратцеллюлозу вместе с водой и ПАВ переводят в эмульсию. Таким образом, экономится около 50 % растворителя.

Нитратцеллюлозные лаки в основном применяются для закрепления покрытий.

Полиуретановые покрытия

Полиуретаны представляют собой высокомолекулярные соединения (ВМС), содержащие в своем составе уретановую группу:



Получают их ступенчатой полимеризацией из диизоцианатов и соединений, содержащих подвижный атом водорода: спиртов, аминов, карбоновых кислот. Из диизоцианатов чаще всего применяются толуилендиизоцианаты: 2,4-толуилендиизоцианат; 2,6-толуилендиизоцианат.

Полиуретаны делятся на одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные представляют собой растворы линейных термопластичных полиуретанов. В качестве растворителей используются ксилол, толуол и диметилформамид. Они хорошо совмещаются с эпоксидными смолами, поливинилхлоридом и другими линейными полимерами. Растворы однокомпонентных линейных полиуретанов имеют неограниченный срок хранения.

Двухкомпонентные содержат два самостоятельных компонента – полиизоцианат и полиол. Или – полиуретан с невысокой молекулярной массой (предполимер) и отвердитель – диизоцианат. Растворы предполимера и отвердителя смешивают только перед применением.

Достоинства полиуретановых покрытий:

- высокая износостойкость;
- устойчивость к действию воды и органических растворителей;
- высокий блеск, красивый внешний вид;
- высокая адгезия;
- хорошая совместимость с другими пленкообразователями.

Недостатки:

- токсичность;
- огнеопасность.

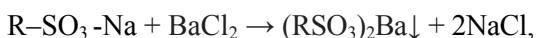
Указанные недостатки можно снизить, используя полиуретаны в виде водных дисперсий. В водных дисперсиях снижается количество растворителя, улучшаются условия труда.

Полиуретановые лаки применяются для закрепления, т.е. в качестве самого верхнего покрытия. Преимущества их перед нитроцеллюлозными лаками заключаются в возможности получать покрытия с заданными свойствами, варьируя исходные продукты.

Пигменты

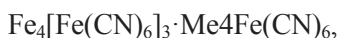
Для придания покрывной пленке цвета и других свойств применяют пигменты. Пигменты представляют собой нерастворимые в воде и в пленкообразующем веществе тонкодисперсные порошки. Они могут быть органическими и неорганическими, природными и синтетическими.

Органические пигменты – это нерастворимые красители. Для приготовления покрывных красок используют фталоцианиновые, кубовые и другие красители. Получить их можно из обычных красителей, переводя последние в нерастворимое состояние:



где R – краситель фталоцианиновый, кубовый, тиондиг.

Неорганические пигменты – это технический углерод (черный цвет), титановые белила (белый) – TiO_2 , железная лазурь (синий цвет)



где Me – K, Na, NH_4 ; железооксидные пигменты (FeO ; Fe_2O_3 ; Fe_3O_4) от красного до желтого.

Характерным свойством пигментов является укрывистость – способность перекрывать цвет подложки, делать ее невидимой. Соотношение между показателем преломления пигмента и пленкообразующего вещества является основным фактором, влияющим на укрывистость.

Пигменты с $n_d^{20} = 1,5-1,65$, близким к n_d^{20} большинства пленкообразующих веществ, называются *лессирующими*. Они образуют полупрозрачные, плохо укрывающие подложку пленки. Пигменты, у которых n_d^{20} больше 1,65, называются *кроющими*.

Лессирующие белые и серые пигменты представляют собой группу наполнителей. Пигменты могут применяться и в виде пигментных концентратов – пигментных паст. Например, казеиновые пасты – это концентраты, в которых пигменты перетерты с концентрированным раствором казеина.

Состав пасты (мас. ч.):

- пигмент – 14,5-60,0;
- казеин – 3,8-8,6;
- ализариновое масло (пластификатор) – 2,4-4,0;
- ПАВ – 0,5-1,3;
- фенол (антисептик) – 0,5-0,9;
- вода – остальное до 100 массовых частей.

Вспомогательные добавки

Вспомогательные добавки вводят в состав покрывных красок для улучшения свойств покрытий (блеск, водостойкость, кожеподобный вид). К вспомогательным добавкам относятся кровяной альбумин, казеин, шеллак, воск и др.

Кровяной альбумин – высушенная кровь КРС. По внешнему виду это – чешуйки черного цвета. Применяется в виде 10 % раствора в воде, придает покрытиям высокий блеск и снижает бронзирование некоторых органических пигментов. Бронзирование – это появление металлического блеска желтоватого оттенка. Бронзирование появляется при применении в качестве пигмента железной лазури, фталоцианиновых пигментов. Эти пигменты имеют высокий n_d^{20} . Отраженный свет в таких случаях окрашивается в желтоватый цвет.

Казеин – белок. Он является наполнителем и придает кожеподобный вид пленке. Применяется в виде 10 % раствора.

Шеллак – смола естественного происхождения, продукт жизнедеятельности тропических насекомых. Высушенный шеллак – это чешуйки от желтого до красного цвета. Шеллак придает покрытию блеск. Применяется в виде 10 % раствора в воде или спирте.

Восковые эмульсии придают покрытиям водоотталкивающие свойства, предотвращают прилипание покрытий к горячей плите при прессовании кож. Воск – сложный эфир спиртов жирного ряда и кислот жирного ряда. В отличие от масел спирты имеют функциональность, равную двум. Воск может быть растительного происхождения (пальмовый), животного происхождения (пчелиный) и минерального происхождения (горный). Воск заменяют высокомолекулярными синтетическими спиртами.

Пластификаторы используются для снижения температуры стеклования. В качестве пластификатора применяют ализариновое масло.

Схемы нанесения покрытий

Различают два направления:

- 1) отделка кож с облагороженной лицевой поверхностью;
- 2) отделка кож с естественной лицевой поверхностью.

Покрытие, наносимое на облагороженную кожу, состоит из 5 слоев:

- 1) пропитывающий грунт;
- 2) предгрунт;
- 3) пигментированный грунт;
- 4) покрывная краска;
- 5) закрепляющий слой.

Для кож с естественной лицевой поверхностью покрытие начинают с предгрунта.

Пропитывающий грунт наносится после шлифования лицевой поверхности. Лицевая поверхность становится неровной, шероховатой, с повышенной всасывающей способностью. Назначение пропитывающего грунта – создать основу (подложку) для последующих слоев покрытия, уменьшить всасывающую способность кожи и исключить отдушистость.

Пропитывающий грунт состоит из водных дисперсий мягких акриловых сополимеров. Часто в состав пропитывающего грунта добавляют пенетраторы и кислотные красители. Пенетратор – гомогенная смесь органического растворителя с водным раствором ПАВ. Понижая поверхностное натяжение латекса, пенетратор улучшает смачивание поверхности, регулирует пропитку кожи. Расход пенетратора зависит от требуемой глубины проникания грунта, типа полимера и размера его частиц. Перерасход пенетратора в составе грунта может заметно снизить адгезию покрытия к мокрой коже.

Пропитывающий грунт проникает на 25-30 % толщины кожи, примерно до границы сосочкового и сетчатого слоев.

Чем выше дисперсность латекса, тем выше его проникающая способность и эффект выравнивания упругопластических свойств сосочкового и сетчатого слоев дермы, что позволяет ликвидировать такой серьезный порок кожи, как отдушистость.

Иногда в пропитывающий грунт добавляют пеногаситель, предотвращающий образование пузырьков при работе на поливочной машине.

В качестве пеногасителей применяют высокомолекулярные спирты, силиконовые эмульсии. Расход пропитывающего грунта

составляет: 150 г/м^2 – для неотдушистых кож; 300 г/м^2 – для рыхлых отдушистых кож.

Предгрунт наносят для выравнивания лицевой поверхности. В его состав входят термопластичные полимеры и все составные части покрывной краски.

Примерный состав предгрунта:

- 40 % пигментный концентрат – 100 мас.ч.;
- акриловая эмульсия МБМ-ЗС, 20 % – 240 мас.ч.;
- латекс БМК-65, 20 % – 160 мас.ч.;
- восковая эмульсия – 10 мас.ч.;
- вода до плотности $1,05 \text{ г/см}^3$.

После нанесения предгрунта – пролежка 24 ч. Пролежка нужна для постепенного и максимального удаления влаги, входящей в состав предгрунта. Затем следует прессование при температуре $85-90^\circ\text{C}$, выдержка 4-5 с. В результате пленка приобретает монолитность и блеск (термопластичные полимеры переходят в вязкотекучее состояние). Восковая эмульсия предотвращает прилипание к горячей плите при прессовании кож.

Пигментированный грунт обеспечивает полную и равномерную окраску кожи. В его состав входят те же компоненты, что и в предгрунт, но расход восковой эмульсии меньше и пленкообразователи более жесткие.

Предгрунт и пигментированный грунт наносят на щеточном агрегате.

В состав предгрунта и пигментированного грунта входят, в отличие от пропитывающего грунта, пигменты.

Покрывная краска должна обеспечивать устойчивость к повышению температуры и красивый внешний вид. В ее состав входят жесткие полимеры. Для повышения жесткости вводят модифицированный казеин. В состав покрывной краски входят те же компоненты, что и в предгрунт, и в пигментированный грунт, но количество пигмента уменьшается, т.к. поверхность уже укрыта. Покрывную краску наносят методом распыления.

Закрепляющий слой повышает устойчивость покрытия к сухому и мокрому трению, повышенной температуре и действию органических растворителей, придает поверхности коже блеск.

В качестве закрепителя применяются ПВ на основе нитратов целлюлозы (НЦ). Первый слой – на основе нитроводных эмульсий (НЦ-542), второй – раствор нитролака на органических растворителях.

В качестве закрепителя могут использоваться и полиуретановые покрытия.

Закрепляющий слой наносится пневмораспылением.

Легкое покрывное крашение кожаной ткани меха

Как уже было сказано выше, полимерные материалы, применяемые для покрывного крашения, должны образовывать эластичные не липкие пленки, обеспечивать прочную связь с кожаной тканью (адгезию), не разрушаться при изгибах и на морозе, обладать водонепроницаемостью, устойчивостью к действию растворителей.

С целью повышения прочности окраски кожаной ткани меха наносят легкое полимерное покрытие на основе полиуретанов. Это заключительная отделка. Полиуретановые покрытия относятся к высококачественным покрытиям. Они обладают прекрасной морозостойкостью и устойчивостью к трению.

Нанесение покрытия проводится после сушки, отделки и шлифования полуфабриката.

Например, при отделке с эффектом «джангл», суть которого заключается в поверхностном крашении кожаной ткани с последующим шлифованием до появления эффекта потертости, прочность окраски повышают нанесением легкого полимерного покрытия на основе материала *Nappa Finish*. Поскольку в данном случае не требуется получения сплошной пленки, достаточно однократного нанесения покрытия с последующим прессованием при температуре около 75°C. Давление и длительность выдержки под прессом зависят от конструкции оборудования и требуемой степени блеска покрытия.

После прессования кожаная ткань приобретает некоторую жесткость, которая устраняется разбивкой в барабане.

Nappa Finish представляет собой высококачественный пленкообразователь на основе полиуретанов для заключительной отделки кожаной ткани. Он обладает прекрасной морозостойкостью и высокой устойчивостью к трению.

Многослойное покрытие используется в тех случаях, когда требуется повысить интенсивность окраски поверхности кожаной ткани и в некоторой степени скрыть имеющиеся на ней дефекты.

Многослойная отделка кожаной ткани отличается от многослойной отделки кожи тем, что она применяется только для

легкого покрывного крашения, позволяющего улучшить внешний вид кожаной ткани и облегчить уход за изделиями.

Покрывное крашение велюра

При крашении мехового велюра широко применяют пленочные (покрывные) покрытия. Покрывное крашение придает кожаной ткани кожеподобный вид. Шубная овчина с пленочным покрытием по сравнению с овчиной окуночного крашения имеет высокую устойчивость к действию влаги, органических растворителей и масел при одновременном сохранении паро- и воздухопроницаемости. Покрывное крашение скрывает часть пороков, например, неравномерность окраски, а при последующем глубоком тиснении устраняет отдушистость.

К такого вида покрытиям относится, так называемый, Silk-эффект. Окраска кожаной ткани в данном случае осуществляется тон в тон с волосным покровом.

В состав композиции для покрывного крашения входят полиуретановый пленкообразователь, мелкодисперсная полиакрилатная дисперсия, силиконовая и восковая эмульсии, а также анилиновый жидкий краситель коричневого цвета и другие добавки.

В результате на кожаной ткани овчины получают покрытия с хорошими адгезионными характеристиками, хорошей укрывистостью без утяжеляющего эффекта. Покрытие получается износостойким.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

В результате проведения механических операций кожа и мех приобретают требуемый внешний вид и упругопластические свойства.

Механические операции отделки кожи

Механические операции отделки кожи делятся на следующие группы.

Операции для выравнивания толщины полуфабриката – строгание, шлифование.

Операции для удаления избытка влаги – отжим.

Операции для придания лицевой поверхности или бахтарме необходимого внешнего вида – разводка, шлифование, прессование, глажение, нарезка мерей.

Операции по разделению или уплотнению структурных элементов полуфабриката – тяжка, разбивка.

1 группа. *Строгание* предназначено для выравнивания толщины выдубленного полуфабриката, а также для получения чистой, гладкой бахтармянной стороны кожи. Сострагивают до 1 %. Влажность при строгании не должна быть больше 60 %. Иначе возможно образование подрезей.

Шлифование. Цель – выровнять толщину, придать ворсистость лицевой или бахтармянной поверхности кожи (например, велюр). Шлифование применяется при выработке кож с искусственной лицевой поверхностью. Шлифование проводят, в зависимости от вида кожи, два и более раз. Например, велюр шлифуют три и более раз. Полуфабрикат после шлифования содержит большое количество пыли. Пыль удаляется продувной струей воздуха на специальных машинах.

2 группа. *Отжим.* После дубления и пролежи полуфабрикат обычно содержит 65-75 % влаги. Цель операции – механическое удаление влаги из выдубленного полуфабриката на отжимных валичных машинах или, например, в производстве юфти, кож для низа обуви, технических – на гидравлических отжимных прессах. В результате влажность снижается до 55-60 % для полуфабриката хромового дубления и до 45-52 % – для юфти и кож для низа обуви. Лишняя влага отрицательно влияет на операции строгания в производстве кож хромового дубления, а также жирования расплавом жирющих веществ в производстве юфти и кож для низа обуви.

В производстве кож хромового дубления выполняют также второй отжим влаги на отжимной валичной машине до тех же значений влажности полуфабриката после красильно-жировальных процессов. После чего повышается качество выполнения разводки полуфабриката и выход кож по площади.

3 группа. *Разводка.* Цель – разгладить на разводной машине лицевую поверхность. Устранить имеющиеся складки, морщины, сгибы, расправить периферийные участки. В результате улучшается внешний вид, увеличивается выход кожи по площади на 1,5-2,0 %. Влажность хромового полуфабриката перед разводкой должна

составлять 55-60 %, полуфабриката комбинированного дубления – 48-50 %.

Прессование, глажение, нарезка мерей. Прессование и глажение способствуют формированию лицевой поверхности кожи, приданию ей красивого внешнего вида, завершению процесса пленкообразования из покрывной краски, повышению адгезии покрывной пленки. Прессование проводят 2-3 раза с помощью гидропресса при температуре 65-100°C. Верхние плиты – съемные. Они могут быть гладкими или с тем или иным рисунком.

Глажение протекает в более мягких условиях. Применяется на заключительных стадиях отделки. Известны гладильно-мерейные машины «Фамоза», в которых полуфабрикат сдавливается между двумя нагретыми валами, а затем при помощи специального устройства снимается с них.

4 группа. *Тяжка* служит для придания высушенному и увлажненному полуфабрикату мягкости и эластичности. Для кож для низа обуви эта операция не проводится. Тяжка проводится на специальной тянульно-мягчильной машине «Моллиса». В процессе тяжки полуфабрикат подвергается деформациям растяжения и изгиба. При этом склеившиеся при сушке волокна дермы разъединяются и ориентируются. При тяжке на 10 % увеличивается площадь полуфабриката, высушенного в свободном состоянии. Тяжка может проводиться несколько раз с промежуточной пролежкой. Оптимальная влажность перед первой тяжкой – 20-25 %. При большей влажности эффекта тяжки не достигается, при низкой влажности образуется отдушность лицевой поверхности кожи и получаются обрывы.

Разбивка применяется для получения мягких перчаточных кож для низа обуви при помощи специальных катков с целью уплотнения кожи, выравнивания ее поверхности и придания блеска. При этом снижаются влагоемкость и водопроницаемость, повышается прочность.

Прокатка – это заключительная обработка кож для низа обуви специальными катками с целью уплотнения кожи, выравнивания ее поверхности и придания блеска. При этом снижаются влагоемкость и водопроницаемость, повышается прочность.

Прокатка производится после увлажнения и пролежки кож. Оптимальное содержание влаги – 16-18 %. При более высокой влажности на поверхности кожи после прокатки образуются пятна и неровности. Для прокатки используются катки проходного или непроходного типа.

Механические операции отделки меха

Эти операции можно разделить на следующие группы.

1) Механические операции, направленные на изменение свойств кожаной ткани меха (разбивка, разводка, тяжка, шлифование).

Разбивка мехового полуфабриката производится на проходных разбивочных машинах типа МРП – для разбивки меховых овчин или МРК – для обработки шкурок кролика. Для разбивки-растяжки шубных овчин применяют тянульно-мягчительную машину ТММ-2. Используются машины и иностранного производства – «Шедель», вибрационно-мягчительная машина «Моллиса» и др. Шкурки пушнины, а также шкуры с тонкой или ослабленной кожаной тканью разбивают на скобах или косах.

При обработке шкурок на разбивочных машинах волокна разделяются, кожаная ткань разрыхляется и становится более мягкой, пластичной, увеличивается площадь шкурок. Одновременно с разрыхлением производится подчистка кожаной ткани. Обычно разбивку проводят после откатки-увлажнения. Или дважды: после первой и второй откатки.

Назначение и выполнение операций *разводка, тяжка, шлифование* такое же, как и в случае выделки кожи.

2) Механические операции, воздействующие и на кожаную ткань, и на волос. Это, в частности, откатка.

Откатка заключается в том, что шкурки помещают в барабан. При вращении барабана шкурки разминаются, а загрязнения с них адсорбируются древесными опилками. Для усиления воздействия применяют ПАВ, растворители жира, аммиак и др. Для откатки лучшими считают буковые опилки: они тверды, не засоряют волосной покров, не содержат смолистых и дубильных веществ. Дубовые опилки по твердости не уступают буковым, но наличие дубящих веществ может вызвать окрашивание кожаной ткани, кожаная ткань становится грубой.

Для откатки наиболее пригодны опилки поперечной распиловки, кубической формы с размером грани 2-3 мм, не приводящие к закатыванию волоса и обеспечивающие лучшее поглощение загрязнений. Количество опилок при влажности 10-12 % может колебаться от 60 до 200 % от массы шкур. При малой загрузке барабана шкурами не обеспечивается необходимое механическое воздействие, создаваемое массой загружаемого материала, а при большой загрузке шкуры не перемешиваются и также не испытывают механического воздействия. Оптимальное количество загружаемых шкур составляет 20-22 кг/м³.

Откатка делится на откатку-увлажнение и откатку-очистку.

Откатка-увлажнение проводится после сушки. Это первая откатка. Увлажнение необходимо провести перед последующими операциями разбивки, растяжки, чтобы повысить мягкость и пластичность полуфабриката. Увлажнение ведут до 18-20 %. Для откатки в данном случае используют опилки влажностью 30-32 %.

Откатка шкур с длинным, мягким и тонким волосом влажными опилками может привести к его свойлачиванию. Откатку таких шкур проводят так: сначала протряхивают шкуру от пыли, грязи и выпавшего волоса, затем обрабатывают сухими опилками для снятия загрязнений с волоса, и наконец, производят откатку влажными опилками.

Откатку проводят и следующим образом: в барабан со шкурками подают увлажненный воздух (40-45°C, при относительной влажности 98-100 % в течение 20-25 мин., затем производят разбивку резиновыми кольцами или шарами в течение 1-1,5 ч.

Откатка-очистка. Это вторая откатка. Очистку проводят с применением растворителя жиров, например, скипидара или др. Опилки берут сухие, с влажностью 10-12 %. Для придания кожной ткани белого цвета и улучшения шлифуемости используют муку, для улучшения очистки – аммиак, который одновременно повышает pH кожной ткани. Откатку-очистку проводят 2-3 раза. Опилки из шкурок удаляют отсосом или протряхиванием в сетчатых барабанах.

Возможные дефекты:

- закатывание волоса – причиной может быть повышенная зажиренность волоса, удлиняющая откатку;
- недостаточная остатка (волос без блеска и при раздувании не рассыпается);
- повышенная маркость волоса в результате его плохой очистки волоса от непрочно зафиксированных красителей;
- жесткость кожной ткани, которая может быть причиной недостаточного увлажнения и последующего засыхания;
- расслаивание кожной ткани на операции разбивки при длительной откатке (причиной дефектов может быть использование опилок невысокого качества).

3) Механические операции отделки волоса (чесание, стрижка, эпилирование, колочение, глажение, намазка).

Чесание. Цель – расчесать спутанный, закатанный волос, окончательно удалить опилки, застрявшие в волосяном покрове. Чесание волоса проводится неоднократно, особенно при обработке меховой

облагороженной овчины. Волосяной покров расчесывают с помощью вала.

Для чесания лент используются специальные чесальные машины, обтянутого кардолентой, которая представляет собой многослойную ткань с закрепленными и-образными скобами, сделанными из кардной стальной проволоки. Глубину чесания устанавливают в зависимости от вида шкур приближением к кардоленте или удалением от нее подающих валиков. (При этом следует учитывать, что при затуплении и износе кардоленты оно не расчесывает, а деформирует волосяной покров.)

Для расчесывания пушнины (песец, лисица) используются специальные устройства, имитирующие расчесывание вручную.

Шкуры каракулево-мерлушковой группы чесанию не подвергаются.

При обработке всех видов шкур участки, не поддающиеся машинному чесанию, расчесывают вручную.

Стрижка. Ее производят на шкурках с развитым густым волосяным покровом при имитации их под ценные виды пушнины (например, кролик под котик, овчина особой обработки). Стрижка проводится несколько раз. Различают предварительную и окончательную стрижку.

Стригальная машина снабжена плоским стальным ножом, укрепленным на станине и вращающимся ножевым валом, несущим шесть ножей, расположенных по винтовой линии. Взаимодействие их напоминает работу ножниц. Шкуры укладывают на движущийся конвейер огузком к ножевому валу. При приближении конвейера к плоскому неподвижному ножу волосы ложатся на него и часть их срезается вращающимися винтовыми ножами.

Эпилирование. Для получения ровной шелковистой поверхности пухового волоса необходимо удалить остовый волос. Удалить его можно выдергиваем или срезанием у основания – эпилированием. Принципы эпилирования основаны на разной упругости остевых и пуховых волос. Если зачесать волос в направлении, обратном его росту, то остовый волос как более упругий первым попадает на неподвижный нож и срезается вращающимся ножевым валом.

Колочение. В процессе колочения удаляются пыль, грязь, частицы незафиксированного красителя. Колочение меховой и шубной овчины производится на пневматической колотильной машине.

Подведенная к люку шкура затягивается внутрь воздухом и благодаря воздействию воздушного потока начинает вибрировать. С наружной стороны шкура жестко закрепляется или удерживается рабочим. При этом пыль удаляется.

Для шкурок кролика и других шкурок аналогичного размера применяют двухваличную колотильную машину КМ2-500. Валики вращаются в противоположных направлениях. Шкуру опускают в прорезь кожуха, где она подвергается непрерывным ударам ремешков, закрепленных на валиках.

Глажение. В результате процесса глажения волос термомеханического воздействия выпрямляется, становится блестящим и шелковистым. Температура глажения – 160-220°C. Рабочим органом гладильной машины является нагретый гладильный вал со спиральными пазами, в которых закреплены планки с мелкими зубьями. Таким образом, поверхность вала представляет собой чередующиеся гладкие участки и участки с зубьями, усиливающими механическое воздействие на волосяной покров.

Рабочая зона машины имеет специальный кожух, соединенный с аспирационной трубой для удаления паров летучих веществ, пыли, волоса.

Намазка. Для нанесения на кожевую ткань или волосяной покров рабочих растворов в меховом производстве применяют намазные машины. Обычно это щеточные машины, к которым подается транспортирующим устройством обрабатываемая шкура.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные параметры цвета.
2. Какие связи с белком образуют анионные и основные красители?
3. Какие красители следует использовать для получения кож с полным отсутствием маркости?
4. Каким образом следует подготовить меховой полуфабрикат перед крашением кислотными красителями?

5. Какое влияние оказывает додубливание кожевенного полуфабриката на эффективность крашения его кислотными красителями?

6. Каким образом следует подготовить кожевенный полуфабрикат перед крашением основными красителями?

7. Сущность процесса облагораживания волоса.

8. Влияние стабильности жировых эмульсий на качество кож.

9. Способы жирования мехового полуфабриката.

10. Влияние порядка чередования процессов крашения, жирования и наполнения кожевенного полуфабриката смесью растительных и синтетических дубителей на комплекс физико-химических свойств кожи.

11. Какие наполняющие и додубливающие реагенты следует использовать для получения белых кож?

12. Назовите химические реагенты, позволяющие получить устойчивый эффект гидрофобизации кожевенного и мехового полуфабриката.

13. Перечислите основные виды покрытий кож. Какие отделочные материалы применяются для каждого вида покрытия?

14. Каковы принципы составления рецептур покрывных красок для кож? Укажите значение влияния отдельных компонентов краски на физико-механические свойства пленок.

15. Составьте ряд рецептур покрывных красок для отделки кож для верха обуви на основе пленкообразователей отечественного производства с повышенной морозостойкостью, но при отсутствии липкости.

16. Приведите примеры получения легких покрытий на кожаной ткани меха. Объясните, с какой целью они наносятся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди проблем, стоящих перед отечественной легкой промышленностью в целом, а также кожевенной и меховой в частности, одной из важнейших является ее техническая и технологическая отсталость от наиболее передовых зарубежных стран, выражаемая в высокой энерго-, материало- и трудоемкости производства.

Данная проблема может быть решена только путем перехода отрасли на качественно новый уровень, а именно благодаря разработке эффективных механизмов стимулирования инвестиционной и инновационной активности, внедрению наиболее передовых технологий, повышению эффективности НИОКР и развитию наукоемких производств, возрастанию конкурентоспособности и увеличению объемов выпуска высококачественной продукции, обеспечению экономической эффективности производства, существенному росту производительности труда, экологической безопасности технологических процессов и выпускаемых изделий, максимальному ресурсосбережению, улучшению культуры производства, совершенствованию его материально-технической базы на основе технического перевооружения и модернизации.

А поскольку обработка кожевенного и мехового сырья, как уже отмечалось выше, представляет собой сложный, многоступенчатый процесс биохимического характера, одним из основных факторов выпуска и продвижения конкурентоспособной продукции на внутреннем и мировом рынке является также применение высококачественных химических материалов. С целью интенсификации технологических процессов в настоящее время успешно применяют различные и многочисленные химические добавки, начиная с начальных : обработки – консервирования сырья – и до отделки кожевенно : мехового полуфабриката.

Огромную роль также призвано сыграть скорейшее внедрение и освоение нетрадиционных методов модификации кожи и меха. Современные технологии обработки кожевенного и мехового сырья построены на умелом сочетании физико-химической обработки шкур в растворах с механическими операциями, обеспечивающими придание кожевенному и меховому полуфабрикату высоких потребительских свойств, отвечающих мировым стандартам.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Химия и технология кожи и меха: учебник для студентов вузов / под ред. И.П. Страхова. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 500 с.
2. Кириллов, Е.А. Цветоведение / Е.А. Кириллов. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 121 с.
3. Есина, Г.Ф. Отделка меха / Г.Ф. Есина, Л.Б. Санкин. – М.: Легпромбытиздат, 1994. – 203 с.
4. Булгакова, И.В. Перспективы улучшения качества натуральных подкладочных кож / И.В. Булгакова, В.А. Канбай, Л.И. Золина // Обувь. Производство, качество, рынок. – 2005. – № 1. – С. 28-29.
5. Ясиновский, К.А. Моделирование воспроизведения цвета при крашении кожи: автореф. дис. ... канд. техн. наук / К.А. Ясиновский. – М., 1991. – 89 с.
6. Кричевский, Г.Е. Химическая технология текстильных материалов: в 2 т. Т. 2 / Г.Е. Кричевский. – М.: РосЗИТЛП, 2001. – 540 с.
7. Дубиновский, М.З. Технология кожи / М.З. Дубиновский, Н.В. Чистякова. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.
8. Петерс, Р.Х. Текстильная химия: в 2 ч. / Р.Х. Петерс. – М.: Легпромбытиздат, 1989.
9. Отделка кож: учебник для студентов вузов / под ред. И.П. Страхова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 359 с.
10. Булгакова, И.В. Расширение ассортимента вспомогательных материалов при крашении меховых шкур кислотными красителями / И.В. Булгакова // Сб. науч. тр. ВНИИМП «Новое в меховом производстве». – М.: ВНИИМП, 2000. – С. 32-35.
11. Справочник кожевенника (технология) / под ред. Н.А. Балберовой. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 272 с.
12. Шпак, Н.В. Совершенствование процессов крашения пушно-мехового сырья на базе использования химических материалов компании «Lowenstein» / Н.В. Шпак. – Новосибирск: Сибпринт, 2000. – 83 с.
13. Справочник кожевенника (отделка, контроль производства) / под ред. Н.А. Балберовой. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 225 с.
14. Дубиновский, М.З. Покрывное крашение кож / М.З. Дубиновский. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 120 с.

15. Думнов, В.С. Грунтование дисперсиями полимеров в производстве кожи и меха / В.С. Думнов, К.М. Зурабян. – Улан-Удэ: ВСГТУ, 2002. – 310 с.

16. Андрианова, Г.Н. Химия и физика ВМС в производстве искусственной кожи, кожи и меха / Г.Н. Андрианова, Д.А. Куциди, И.С. Шестакова. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 464 с.

17. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник для вузов / Н.С. Ахметов. – М.: Высшая школа, 1981. – 679 с.

18. Регулирование основности и размера дубящих комплексов хрома (+3) в водных растворах / С.В. Лузанова [и др.] // Изв. вузов. Технол. легк. пром-ти. – 1992. – 35, 1. – С. 37-43.

19. Бейсеуов, К. Новое в минеральном дублении кож / К. Бейсеуов. – М.: Легпромбытиздат, 1993. – 127 с.

20. Современные методы модификации материалов из кожи и меха: учебное пособие / И.Ш. Абдуллин [и др.]. – Казань, 2004. – 112 с.

21. Высокочастотная плазменная обработка в динамическом вакууме капиллярно-пористых материалов. Теория и практика применения / И.Ш. Абдуллин [и др.]. – Казань.: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. – 428 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Сырье кожевенного и мехового производства	6
Основы классификации кожи и меха	38
Подготовительные процессы кожевенного и мехового производства	43
Пикелевание.....	63
Дубление	65
Нейтрализация	75
Додубливание	76
Отделка.....	87
Крашение	88
Отбеливание	111
Облагораживание волосяного покрова	113
Жирование	115
Покрывное крашение кож	136
Механические операции	152
Контрольные вопросы	158
Заключение	160
Библиография	161

Редактор Е.И. Шевченко
Компьютерная верстка А.Н. Егорова

Лицензия № 020404 от 6.03.97 г.

Подписано в печать 14.11.12

Бумага офсетная

10,0 уч.-изд. л.

Печать Riso

Тираж 100 экз.

Формат 60×84/16

9,3 усл. печ. л.

Заказ

«С» 163

Издательство Казанского национального исследовательского
технологического университета

Офсетная лаборатория Казанского национального
исследовательского технологического университета

420015, Казань, К.Маркса, 68